



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

Departamento de Ciencias Exactas y Naturales

Área Matemática

Análisis matemático III.

Apunte Teórico.

Índice general

1. Recuerdo de Análisis en una Variable y Álgebra	2
1.1. Recuerdo de Análisis Matemático 1	2
1.2. Recuerdo de Álgebra	6
2. Nociones de Topología en $\mathbb{R}^n$	11
2.1. Normas y Distancias en $\mathbb{R}^n$	11
2.2. Bolas y Entornos en $\mathbb{R}^n$	11
2.3. Punto interior	12
2.4. Conjuntos cerrados y abiertos	12
2.5. Frontera	13
2.6. Punto de acumulación	13
2.7. Punto aislado	13
2.8. Conjuntos Acotado	13
2.9. Conjunto Conexo	13
2.10. Conjunto Arcoconexo	14
2.11. Conjuntos simplemente conexos	14
2.12. Conjunto Convexo	15
3. Campos Escalares y Vectoriales.	16
3.1. Definición de Campos Vectoriales y Escalares	16
3.2. Definición de Trayectorias y Parametrizaciones	19
3.3. Gráficas	22
3.4. Conjuntos de nivel	23
3.5. Límite y continuidad de Campos Escalares y Vectoriales	30
4. Diferenciabilidad.	43
4.1. Derivadas Direccionales	43
4.2. Diferenciabilidad	45
4.3. Regla de la Cadena	54
4.4. Función implícita e inversa	55
5. Polinomio de Taylor y Extremos.	57
5.1. Polinomio de Taylor	57
5.2. Extremos de campos escalares	58
6. Operadores.	61
6.1. Operadores	61
7. Integrales de Trayectoria y de Línea.	64
7.1. Integrales de Trayectoria y de Línea de campos escalares	64
7.1.1. Longitud de curva	64
7.1.2. Integral de trayectoria de campos escalares	65
7.1.3. Integral de línea para campos escalares	67
7.1.4. Propiedades del Álgebra	69
7.2. Integrales de Trayectoria y de Línea de campos vectoriales	70
7.2.1. Integral de trayectoria de campos vectoriales	70
7.2.2. Integral de línea para campos vectoriales	75

7.2.3.	Propiedades del Álgebra	75
7.3.	Campos Conservativos	77
7.3.1.	Teorema fundamental de las integrales de línea	77
7.3.2.	Función Potencial	79
7.3.3.	Independencia del camino	81
7.3.4.	Teorema: Independencia y Potencial	83
7.3.5.	Equivalencias de Campos Conservativos	84
8.	Integrales dobles y triples de campos escalares.	86
8.1.	Integrales Dobles	86
8.1.1.	Integrales Dobles sobre Rectángulos	86
8.1.2.	Integrales dobles sobre conjuntos generales	86
8.1.3.	Integrales dobles sobre conjuntos elementales	88
8.1.4.	Teorema de Fubini	89
8.1.5.	Teorema de Valor Medio Integral	91
8.1.6.	Teorema de Cambio de Variables en $\mathbb{R}^2$	91
8.1.7.	Coordenadas Polares	91
8.2.	Integrales Triples	93
8.2.1.	Integrales Triples sobre Paralelepípedos	93
8.2.2.	Integrales Triples sobre conjuntos generales	94
8.2.3.	Integrales Triples sobre Conjuntos Elementales	95
8.2.4.	Teorema de Fubini	98
8.2.5.	Teorema del Valor Medio Integral	99
8.2.6.	Teorema de Cambio de Variables en $\mathbb{R}^3$	99
8.2.7.	Coordenadas Esfericas	100
8.2.8.	Coordenadas Cilindricas	101
8.2.9.	Ejemplos	102
9.	Superficies en $\mathbb{R}^3$	116
9.1.	Superficies parametrizadas.	116
9.2.	Integrales de Superficie	119
10.	Teoremas Integrales	121
10.1.	Teorema de Green	121
10.1.1.	Teorema de Green	121
10.1.2.	Cálculo de Área	122
10.1.3.	Extensión del Teorema de Green	123
10.1.4.	Teorema de la Divergencia en el Plano	124
10.2.	Teorema de Stokes	124
10.2.1.	Teorema de Stokes	124
10.3.	Teorema de Gauss	128
10.3.1.	Teorema de Gauss	128

Recuerdo de Análisis en una Variable y Algebra

1.1 Recuerdo de Análisis Matemático 1

Definición 1.1.1. Función. Se llama *función* a la regla que asigna a cada elemento de un conjunto A un y solo un elemento de un conjunto B . Tomaremos, en esta sección, el caso donde $A, B \subseteq \mathbb{R}$. La manera habitual de denotar una función f es

$$f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}.$$

A los conjuntos A y B se los llama, respectivamente, *dominio* y *codominio* de la función, y la notación usual para los mismos es $A = \text{Dom}(f)$ y $B = \text{Cod}(f)$.

Definición 1.1.2. Imagen. Dada una función $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}$, se llama *imagen* de función y se denota por $\text{Img}(f)$, al conjunto

$$\text{Img}(f) = \{y \in B: \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y\}.$$

Definición 1.1.3. Gráfica. Dada una función $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}$, se define la *gráfica* de f , y se denota como $\text{Graf}(f)$, al conjunto

$$\text{Graf}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: x \in A \wedge y = f(x)\}.$$

Ejemplo 1.1.1. Dibujar la gráfica de la función $f: [-2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2x - 1$.

Solución. Tenemos que, por definición, $\text{Dom}(f) = [-2, +\infty)$ y $\text{Cod}(f) = \mathbb{R}$, además es sencillo ver que $\text{Img}(f) = [-5, +\infty)$. Para hallar algunos puntos en la gráfica de f se puede hacer una tabla de valores:

x	$y = f(x) = 2x - 1$
-2	-5
-1	-3
0	-1
1	1
2	3

es decir,

$$\{(-2, -5), (-1, -3), (0, -1), (1, 1), (2, 3)\} \subset \text{Graf}(f)$$

Estos puntos, se pueden graficar sobre un plano cartesiano:

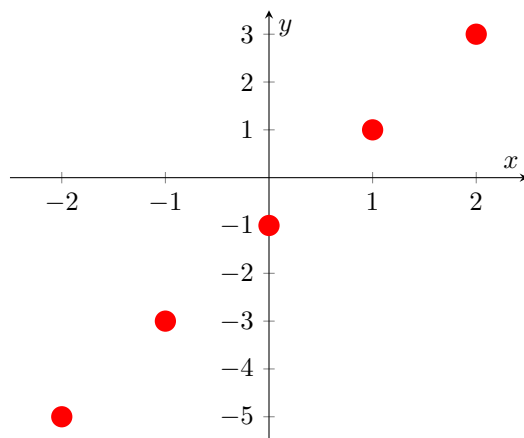


Figura 1.1: El plano cartesiano y en rojo los puntos pertenecientes a la tabla

Además, sabemos que la función es una función lineal, por lo que, para graficar los infinitos puntos pertenecientes a la $\text{Graf}(f)$ podemos unir los anteriores con una recta:

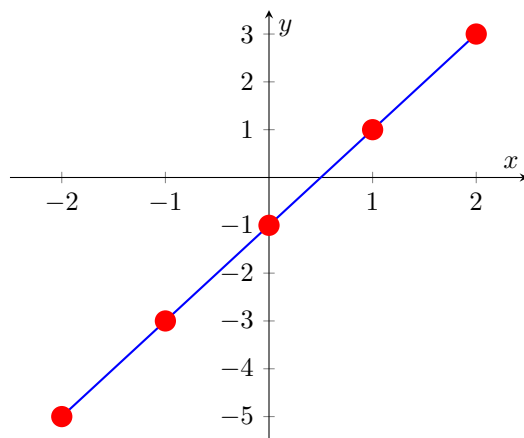


Figura 1.2: En rojo, los puntos de la tabla de valores y en azul la $\text{Graf}(f)$ completa.

Ejemplo 1.1.2. Dibujar la gráfica de la función $f: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$.

Solución. En este caso, por definición, tenemos que $\text{Dom}(f) = [-2, 2]$ y $\text{Cod}(f) = \mathbb{R}$. Además, es fácil ver que $\text{Img}(f) = [0, 4]$. Análogamente al ejemplo anterior, armamos una tabla de valores de f :

x	$y = f(x) = x^2$
-2	4
-1	1
0	0
1	1
2	4

es decir,

$$\{(-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)\} \subset \text{Graf}(f)$$

Estos puntos, se pueden graficar sobre un plano cartesiano.

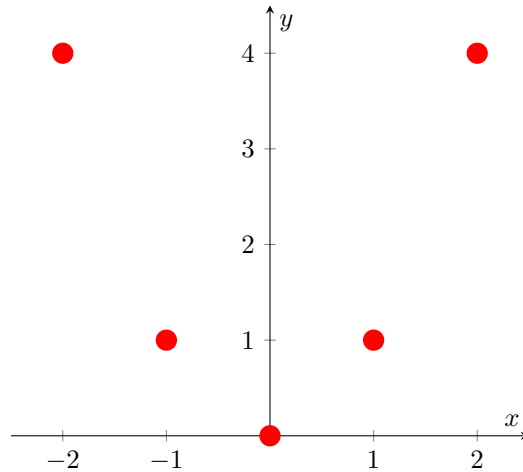


Figura 1.3: Subconjunto de los puntos pertenecientes a la $\text{Graf}(f)$ posicionados sobre el plano x-y.

Por conocimiento previo, sabemos que la forma de unir estos puntos para graficar f es a través de una parábola. Así, se están dibujando los infinitos puntos pertenecientes a la $\text{Graf}(f)$ sobre el plano.

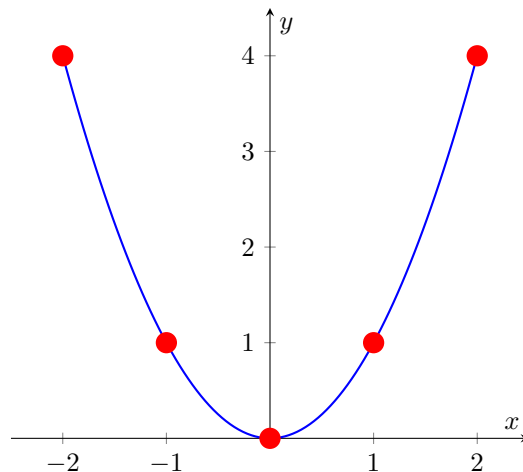


Figura 1.4: En rojo, los puntos de la tabla de valores y en azul la $\text{Graf}(f)$ completa.

Definición 1.1.4. Sea la función $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}$. Diremos que f es *sobreyectiva* si se cumple

que su codominio es igual a su imagen, esto es

$$\text{Cod}(f) = \text{Img}(f).$$

Es decir que cada elemento del conjunto de llegada es la evaluación de la función en al menos un elemento del dominio. Diremos que f es *inyectiva* si a cada elemento en el conjunto imagen le corresponde un único valor del conjunto dominio, esto es, si $a, b \in \text{Dom}(f)$, entonces:

$$a = b \iff f(a) = f(b),$$

Finalmente, diremos que f es *biyectiva* cuando es *sobreyectiva* e *inyectiva* a la vez.

Definición 1.1.5. Clasificación de funciones. Sea la función $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}$.

Diremos que f es *sobreyectiva* si se cumple que su codominio es igual a su imagen, esto es:

$$\text{Cod}(f) = \text{Img}(f).$$

Es decir, cada elemento del conjunto de llegada es la evaluación de la función en al menos un elemento del dominio.

Diremos que f es *inyectiva* si a elementos distintos del dominio les corresponden imágenes distintas o, equivalentemente, si para cualesquiera $a, b \in \text{Dom}(f)$ se cumple:

$$f(a) = f(b) \implies a = b.$$

Finalmente, diremos que f es *biyectiva* cuando es *sobreyectiva* e *inyectiva* a la vez.

Definición 1.1.6. Límite. Sea f una función definida en un intervalo abierto alrededor de x_0 , excepto posiblemente en x_0 . Diremos que el límite de f cuando x tiende a x_0 es L , y lo denotaremos por

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L,$$

si se cumple la siguiente condición:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0: 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Observación 1.1.1. Límites Notables. Se deja al lector probar los siguientes límites los cuales serán de utilidad más adelante.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (1.1) \qquad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^{kx} - 1}{x} = k \ln a \quad (1.4)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0 \quad (1.2) \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \quad (1.5)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp\{kx\} - 1}{x} = k \quad (1.3) \qquad \lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(\frac{1+x}{x}\right) = 1 \quad (1.6)$$

Definición 1.1.7. Polinomio de Taylor. Sea f una función y $a \in \text{Dom}(f)$ tal que f admite derivadas hasta el orden n en a . Se llama *polinomio de Taylor de orden n de la función f centrado en a* , y se denota por $T_n[f, a](x)$, al polinomio:

$$T_n[f, a](x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k.$$

Definición 1.1.8. Resto de Taylor. En las mismas condiciones de la definición anterior, se llama *resto de Taylor de orden n de la función f centrado en a* , y se denota por $R_n[f, a](x)$, a la función:

$$R_n[f, a](x) = f(x) - T_n[f, a](x).$$

Propiedad 1.1.1. Propiedad del Resto de Taylor. Si f es una función con $n + 1$ derivadas continuas en el intervalo cerrado de extremos a y x , entonces existe un valor c en el intervalo abierto de mismos extremos tal que:

$$R_n[f, a](x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1}.$$

A esta última expresión se la llama *forma de Lagrange para el resto*

1.2 Recuerdo de Álgebra

Definición 1.2.1. Se define a $\mathbb{R}^n$ como el conjunto formado por todas las n -tuplas de números reales ordenados, *i.e.*

$$\mathbb{R}^n = \{\mathbf{v} \mid \mathbf{v} = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n), x_i \in \mathbb{R} \forall 1 \leq i \leq n\}.$$

Definición 1.2.2. Transformación Lineal. Sean $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ sub-espacios vectoriales de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$ respectivamente. Se define a una *transformación lineal* como a una función

$$\mathbf{T} : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$$

que cumple con la condición de linealidad, es decir, para todos $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{V}$ y para todos $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$$\mathbf{T}(\alpha \mathbf{v}_1 + \beta \mathbf{v}_2) = \alpha \mathbf{T}(\mathbf{v}_1) + \beta \mathbf{T}(\mathbf{v}_2), \quad (1.7)$$

Definición 1.2.3. Producto Escalar. Se define el *producto escalar*, o *producto interno canónico* en $\mathbb{R}^n$ para dos vectores $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ como

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n = \sum_{i=1}^n u_i v_i.$$

Definición 1.2.4. Recta en el espacio. Sean $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ no nulo y $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. El conjunto $L \subset \mathbb{R}^n$ dado por

$$L = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{x} = \lambda \mathbf{v} + \mathbf{x}_0, \text{ con } \lambda \in \mathbb{R}\},$$

es una *recta* en $\mathbb{R}^n$. La ecuación

$$\mathbf{x} = \lambda \mathbf{v} + \mathbf{x}_0$$

es la *expresión vectorial* de la misma. Además, llamaremos al vector $\mathbf{x}_0$ como *punto de paso* de la recta y al vector $\mathbf{v}$ como *vector director* de la recta.

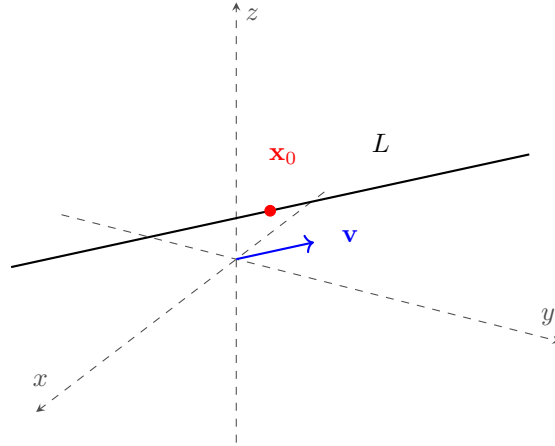


Figura 1.5: Ejemplo de una recta L , con su vector director $\mathbf{v}$ y punto de paso $\mathbf{x}_0$.

Definición 1.2.5. Plano en el espacio. Sean $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3$ no nulo y $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^3$, el conjunto $\Pi \subset \mathbb{R}^3$ dado por

$$\Pi = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = 0\}.$$

es un *plano* en $\mathbb{R}^3$. La ecuación

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = 0$$

es la *expresión canónica* del mismo. Además, llamaremos al vector $\mathbf{n}$ como *vector normal* del plano y al vector $\mathbf{x}_0$ *punto de paso* del plano.

A su vez, se puede expresar un plano por:

$$\Pi = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}, \text{ con } \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

La ecuación

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}$$

es la *forma vectorial* del plano, donde $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son dos *vectores paralelos al plano* tales que $\mathbf{v} \nparallel \mathbf{u}$.

Observación 1.2.1. Notar que se cumple $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = \lambda \mathbf{n}$, con $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

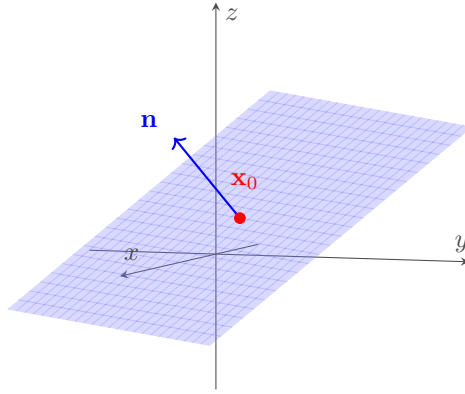


Figura 1.6: Dibujo de un plano junto a un punto de paso $\mathbf{x}_0$ y su vector normal $\mathbf{n}$.

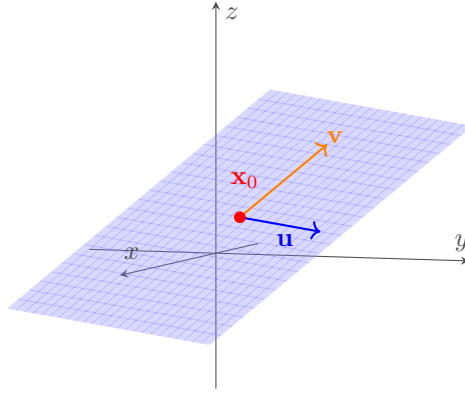


Figura 1.7: Dibujo de un plano junto a sus sus vectores directores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}$ y un punto de paso $\mathbf{x}_0$.

Definición 1.2.6. Circunferencia y Círculo en el plano. Sean $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ y $r \in \mathbb{R}_{>0}$. El conjunto $C \subset \mathbb{R}^2$ dado por

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2\} \quad (1.8)$$

es una *circunferencia en el plano*. Además, al vector (x_0, y_0) se lo llama centro y al número r se lo llama radio de la misma.

El conjunto $D \subset \mathbb{R}^2$ dado por

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq r^2\}$$

es un *círculo en el plano*. Además, al vector (x_0, y_0) se lo llama centro y al número r se lo llama radio del mismo.

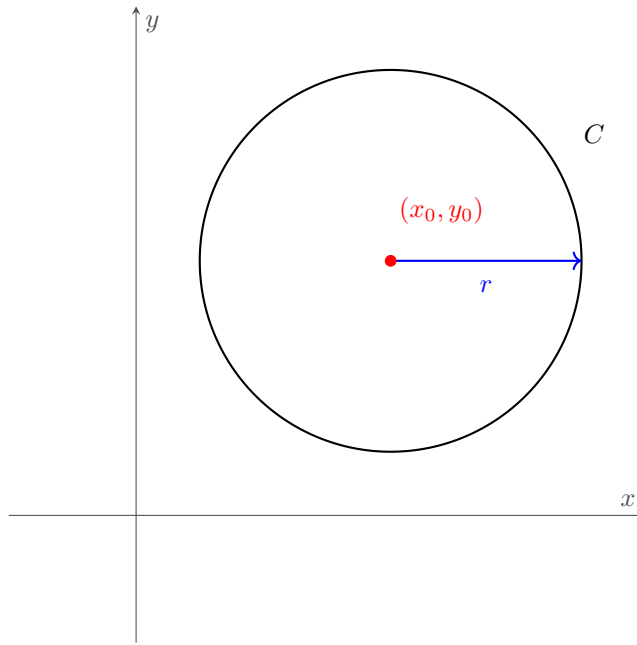


Figura 1.8: Circunferencia C de radio r y centro (x_0, y_0) .

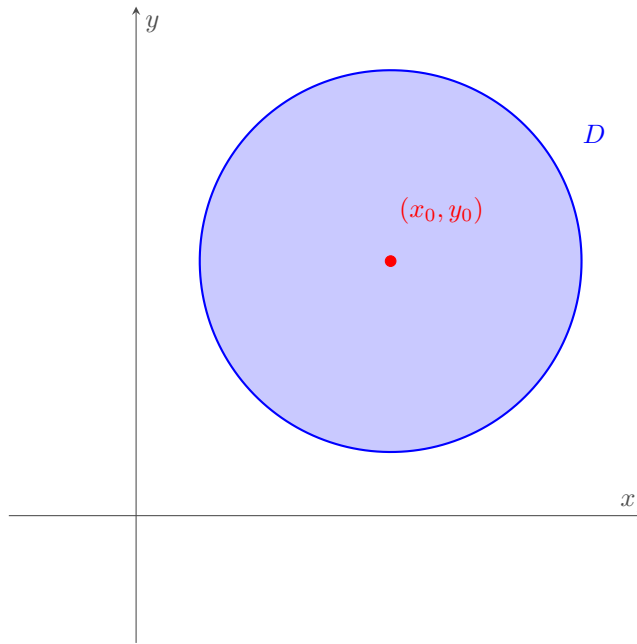


Figura 1.9: Círculo D de radio r y centro (x_0, y_0) .

Definición 1.2.7. Esfera y Superficie esférica. El conjunto $S \subset \mathbb{R}^3$ dado por

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2\}.$$

es una Superficie Esférica, al punto (x_0, y_0, z_0) se lo llama centro y al número r se lo llama radio, de la misma.

El conjunto $E \subset \mathbb{R}^3$ dado por

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \leq r^2\}.$$

es una Esfera, y análogamente, al punto (x_0, y_0, z_0) se lo llama centro y al número r se lo llama radio de la misma.

Observación 1.2.2. Podemos pensar a la **Superficie esférica** como la “**cáscara**” de la **Esfera** encerrada por ella.

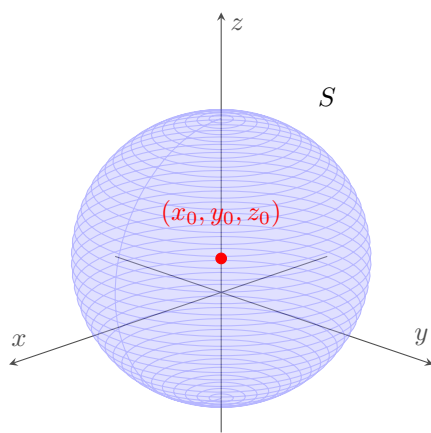


Figura 1.10: Cáscara de esfera S con centro (x_0, y_0, z_0) .

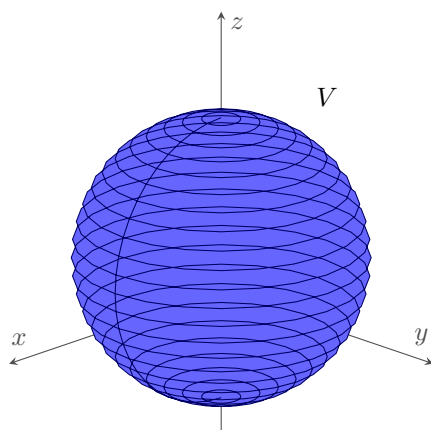


Figura 1.11: Esfera E , que tiene como “cáscara” a S , de la figura anterior.

Nociones de Topología en $\mathbb{R}^n$

2.1 Normas y Distancias en $\mathbb{R}^n$

Definición 2.1.1. Una *norma* en $\mathbb{R}^n$ es un campo escalar en $\mathbb{R}^n$, el cual notaremos $\| \cdot \|$, que satisface las siguientes condiciones: dados $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. Positividad: $\|\mathbf{x}\| \geq 0 \wedge \|\mathbf{x}\| = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$.
2. Homogeneidad: $\|\lambda\mathbf{x}\| = |\lambda|\|\mathbf{x}\|$.
3. Desigualdad triangular: $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$.

Observación 2.1.1. En $\mathbb{R}^n$ existen infinitas campos escalares que cumplen con las condiciones recién mencionadas, mostraremos algunas de ellas a continuación.

Definición 2.1.2. Se define la *norma 1*, la cual notaremos por $\| \cdot \|_1$, a

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|,$$

donde $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$.

Definición 2.1.3. Se define la *norma 2* o *norma euclidiana*, la cual notaremos por $\| \cdot \|_2$, a

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

donde $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$.

Tarea 2.1.1. Probar que $\| \cdot \|_1$ y $\| \cdot \|_2$ son efectivamente normas, es decir, que cumplen con lo pedido en (2.1.1).

Definición 2.1.4. Sean $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Se define la *distancia* entre $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ como la función $d: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|,$$

donde $\| \cdot \|$ es cualquier norma de $\mathbb{R}^n$.

2.2 Bolas y Entornos en $\mathbb{R}^n$

Definición 2.2.1. Bola de radio δ y centro x_o . Sean $x_o \in \mathbb{R}^n$, $\delta > 0$ y d una distancia en $\mathbb{R}^n$. La *bola de radio δ y centro x_o* , que denotamos con $B_\delta(x_o)$, es el conjunto

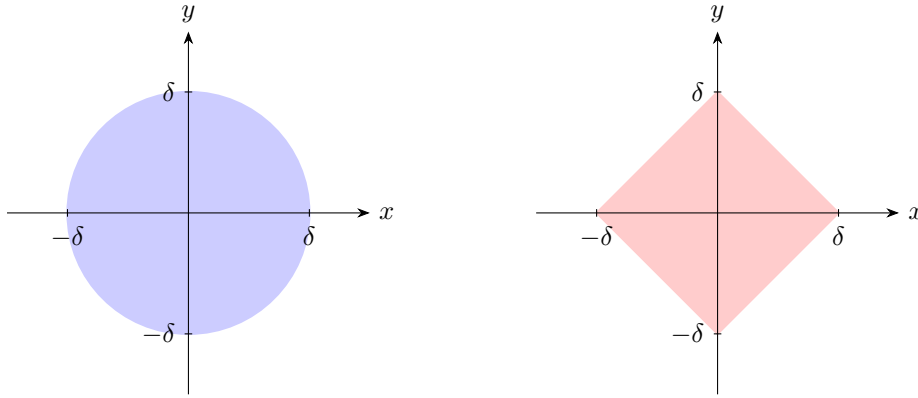
$$B_\delta(x_o) = \{x \in \mathbb{R}^n : d(x, x_o) < \delta\}.$$

El conjunto

$$B_\delta^*(x_o) = B_\delta(x_o) \setminus \{x_o\}$$

se llama *bola reducida de radio δ y centro x_o* .

Ejemplo 2.2.1. Para ilustrar lo mencionado, podemos tomar el caso de dos bolas en $\mathbb{R}^2$ centradas en el origen, de “radio” δ y con distintas nociones de distancia. La primera con distancia inducida por la norma 2 y la segunda con distancia inducida por la norma 1. Se deja al lector deducir analíticamente los gráficos mostrados a continuación.



Bola con distancia inducida por la norma 2 Bola con distancia inducida por la norma 1

Definición 2.2.2. Entorno de un punto. Sean $N \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. Decimos que N es *entorno* de $\mathbf{x}_0$ si

$$\exists \delta > 0 \mid B_\delta(\mathbf{x}_0) \subseteq N.$$

Notación: De ahora en más, denotaremos a la norma 2 simplemente como $\|\cdot\|$, ya que va a ser la única norma utilizada a lo largo del documento.

2.3 Punto interior

Definición 2.3.1. Punto interior, interior de un conjunto. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{x}_0 \in A$. Decimos que $\mathbf{x}_0$ es *punto interior* de A si

$$\exists \delta > 0 : B_\delta(\mathbf{x}_0) \subseteq A.$$

El *interior* de A , que denotamos con A° , es el conjunto de todos los puntos interiores de A , es decir

$$A^\circ = \{\mathbf{x} \in A : \mathbf{x} \text{ es punto interior de } A\}.$$

2.4 Conjuntos cerrados y abiertos

Definición 2.4.1. Conjunto abierto. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es *abierto* si cumple que

$$\forall \mathbf{x}_0 \in A \exists \delta > 0 : B_\delta(\mathbf{x}_0) \subseteq A.$$

Propiedad 2.4.1. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$, entonces:

1. $A^\circ \subseteq A$.
2. A es abierto $\iff A = A^\circ$.

Definición 2.4.2. Conjunto cerrado. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es *cerrado* si su complemento $A^c = \mathbb{R}^n \setminus A$ es abierto.

2.5 Frontera

Definición 2.5.1. Frontera de un conjunto. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. La *frontera* de A , que denotamos con ∂A o $\text{front}(A)$, es el conjunto

$$\partial A = \{\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n \mid \forall \delta > 0, B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A \neq \emptyset \wedge B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A^c \neq \emptyset\}.$$

Propiedad 2.5.1. Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ es cerrado si y solo si $\partial A \subseteq A$.

2.6 Punto de acumulación

Definición 2.6.1. Punto de acumulación. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. Decimos que $\mathbf{x}_0$ es *punto de acumulación* de A si

$$\forall \delta > 0 (B_\delta(\mathbf{x}_0) - \{\mathbf{x}_0\}) \cap A \neq \emptyset.$$

Denotamos el conjunto de todos los puntos de acumulación de A con A' :

$$A' = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x} \text{ es punto de acumulación de } A\}.$$

2.7 Punto aislado

Definición 2.7.1. Punto aislado. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{x}_0 \in A$. Decimos que $\mathbf{x}_0$ es *punto aislado* de A si $\mathbf{x}_0$ no es punto de acumulación de A .

2.8 Conjuntos Acotado

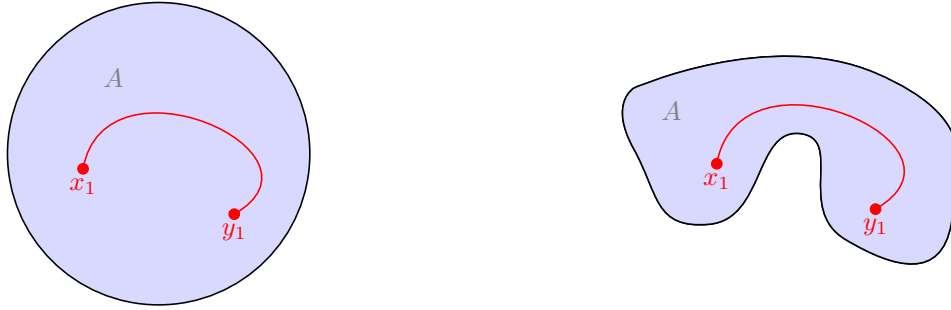
Definición 2.8.1. Conjunto acotado. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es un *conjunto acotado* si existe $\delta > 0$ tal que la bola de radio δ centrada en el origen contiene al conjunto A , es decir, si $\exists \delta > 0 : A \subseteq B_\delta(\mathbf{0})$.

2.9 Conjunto Conexo

Definición 2.9.1. Conjunto conexo. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es un conjunto *conexo* si no existen $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ conjuntos abiertos, disjuntos, no vacíos tales que $A \cap U \neq \emptyset$, $A \cap V \neq \emptyset$ y $A = U \cup V$.

2.10 Conjunto Arcoconexo

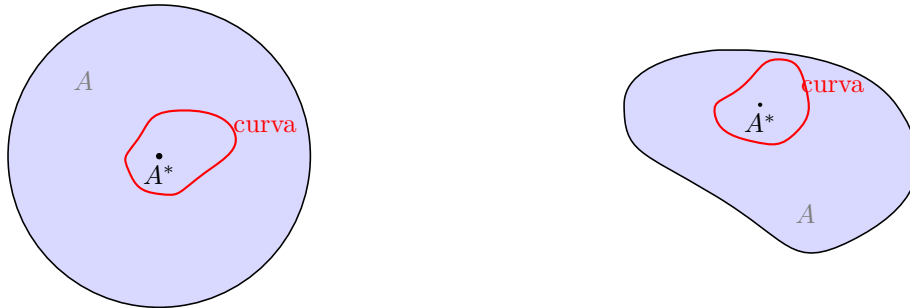
Definición 2.10.1. Conjunto arcoconexo. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es un conjunto *arcoconexo* si para cualesquiera dos puntos $x_0, y_0 \in A$, existe una trayectoria $\gamma : [0, 1] \rightarrow A$ tal que $\gamma(0) = x_1$ y $\gamma(1) = y_1$.



Conjuntos *arcoconexos*

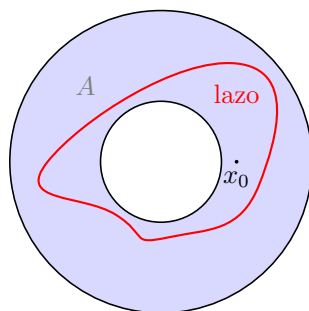
2.11 Conjuntos simplemente conexos

Definición 2.11.1. Conjunto simplemente conexo en el plano. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^2$ conexo. Decimos que A es un conjunto *simplemente conexo* si toda curva continua, simple y cerrada dentro de A es la frontera de un conjunto A^* tal que $A^* \subseteq A$.



Conjuntos *simplemente conexos*

Definición 2.11.2. Conjunto simplemente conexo en $\mathbb{R}^n$. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto arcoconexo. Decimos que A es *simplemente conexo* si toda curva continua y cerrada contenida en A puede deformarse continuamente dentro de A , manteniendo su punto inicial y final fijos, hasta reducirse a un único punto.

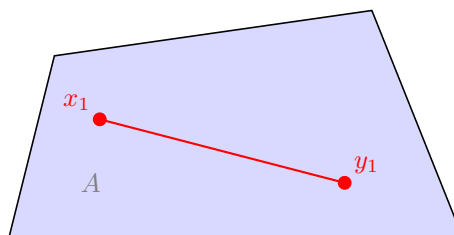
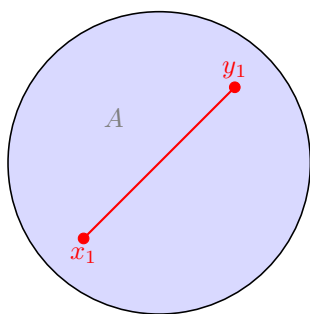


Conjunto **NO** simplemente conexo

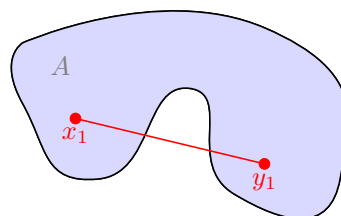
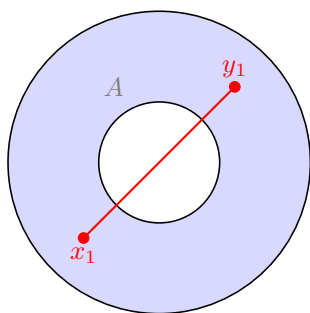
2.12 Conjunto Convexo

Definición 2.12.1. Conjunto convexo. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es un conjunto *convexo* si para cualesquiera dos puntos $x, y \in A$, el segmento que los une está completamente contenido en A , es decir

$$\forall x_1, y_1 \in A, \quad \lambda x + (1 - \lambda)y \in A \quad \text{para todo } \lambda \in [0, 1].$$



Conjuntos *convexos*



Conjuntos *arcoconexos* y *no convexos*

Campos Escalares y Vectoriales.

3.1 Definición de Campos Vectoriales y Escalares

Observación 3.1.1. Si en (1.1.1) cambiamos $A \subseteq \mathbb{R}$ y $B \subseteq \mathbb{R}$ por $A \subseteq \mathbb{R}^n$ y $B \subseteq \mathbb{R}^m$ obtenemos de manera analoga la siguiente definición.

Definición 3.1.1. Campos. Un *campo* es una función $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^m$. Si $m = 1$ lo llamaremos *campo escalar* y si $m \geq 2$ lo llamaremos *campo vectorial*. Al igual que en (1.1.1), a los conjuntos A y B se los llama, respectivamente, *dominio* y *codominio* del campo $\mathbf{F}$ y la notación usual para los mismos es $A = \text{Dom}(\mathbf{F})$ y $B = \text{Cod}(\mathbf{F})$.

Notación: En general, la notación usual para campos escalares es con letras impresas minúsculas y para los campos vectoriales es con letra impresa mayúscula y negrita. A lo largo del documento mantendremos esta notación.

Definición 3.1.2. Componentes de un campo vectorial. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^m$ un *campo vectorial*, dado $\mathbf{x}_0 \in A$ se puede pensar a $\mathbf{F}(\mathbf{x}_0)$ como la evaluación de m campos escalares en $\mathbf{x}_0$, es decir,

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}_0) = (f_1(\mathbf{x}_0), \dots, f_m(\mathbf{x}_0)).$$

Para $1 \leq i \leq m$, el campo escalar $f_i : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ se llama la *i-ésima componente* de $\mathbf{F}$.

Definición 3.1.3. Conjunto Imagen. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^m$, se define el *conjunto imagen* de $\mathbf{F}$, y se denota por $\text{Img}(\mathbf{F})$, a

$$\text{Img}(\mathbf{F}) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m : \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}, \mathbf{x} \in A\}.$$

Ejemplo 3.1.1. La función $d : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $d(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ es un campo escalar. En este caso, $\text{Dom}(d) = \mathbb{R}^3$, $\text{Cod}(d) = \mathbb{R}$ y $\text{Img}(d) = \mathbb{R}_{\geq 0}$. Para cada punto (x, y, z) el campo d devuelve la distancia euclídea de dicho punto al $(0, 0, 0)$. Por ejemplo, tomemos el punto $(1, 2, 2) \in \mathbb{R}^3$ entonces $d(1, 2, 2) = 3$ es la distancia euclídea del punto $(1, 2, 2)$ al punto $(0, 0, 0)$. Esta relación también se puede visualizar como:

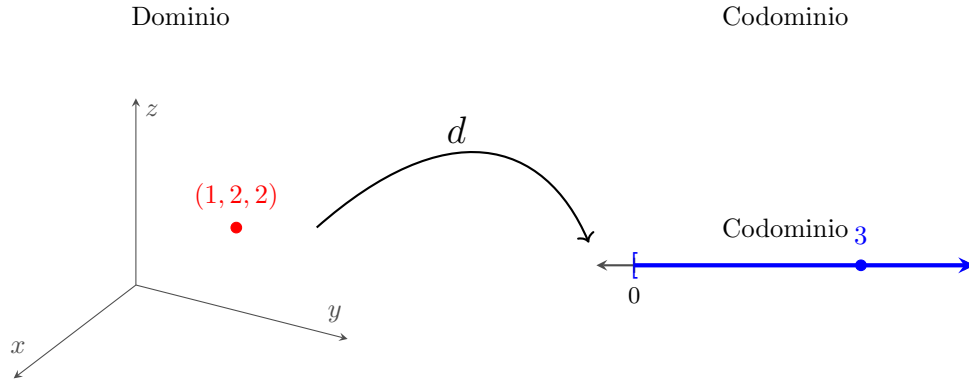


Figura 3.1: Visualización de $(1, 2, 2)$, su imagen $d(1, 2, 2) = 3$ y el conjunto imagen $\text{Img}(d) = \mathbb{R}_{\geq 0}$ resaltado en azul.

Tarea 3.1.1. Hallar todos los puntos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tales que $d(x, y, z) = 3$ y dibujarlos.

Ejemplo 3.1.2. Probar que la transformación lineal $\mathbf{T}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es efectivamente una transformación lineal y calcular su imagen, siendo

$$\mathbf{T}(x, y) = (x + y, x - y, x + y)$$

Se deja a cargo del lector probar que $\mathbf{T}$ verifica la Ecuación 1.2.2. Para encontrar su imagen, basta con escribir:

$$\begin{aligned} \mathbf{T}(u_1, u_2) &= (u_1 + u_2, u_1 - u_2, u_1 + u_2) \\ &= (u_1, u_1, u_1) + (u_2, -u_2, u_2) \\ &= u_1(1, 1, 1) + u_2(1, -1, 1), \quad \text{con } u_1, u_2 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Así, la imagen resulta el siguiente plano en $\mathbb{R}^3$ (ver Definición 1.2.5):

$$\text{Img}(\mathbf{T}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{x} = u_1(1, 1, 1) + u_2(1, -1, 1), u_1, u_2 \in \mathbb{R}\}.$$

Otra manera equivalente de representar dicho plano es mediante la ecuación:

$$z = x.$$

Finalmente, se puede representar gráficamente el dominio y el codominio.

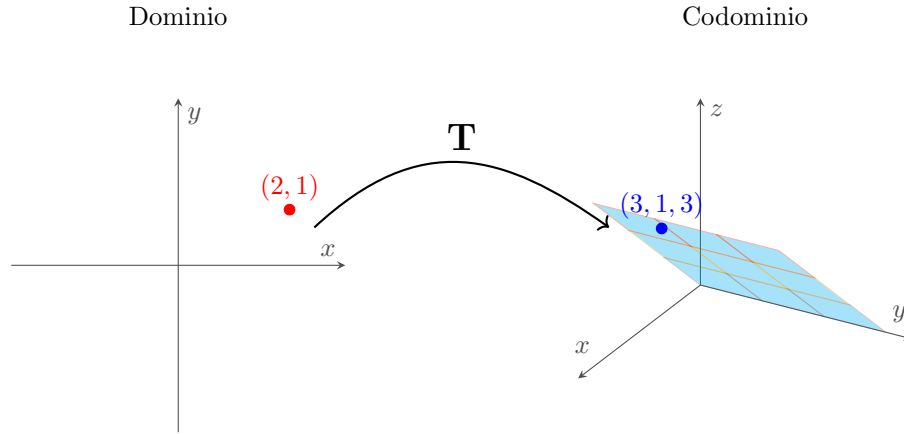


Figura 3.2: Visualización de $(2, 1)$, su imagen $\mathbf{T}(2, 1) = (3, 1, 3)$ y el plano $z = x$.

Ejemplo 3.1.3. La función $\mathbf{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{F}(x, y) = (x + y, x - y, xy)$ es un campo vectorial. En este caso, su dominio es $\mathbb{R}^2$ y su codominio $\mathbb{R}^3$.

La imagen de $\mathbf{F}$ se puede hallar con el siguiente planteo:

$$\mathbf{F}(x, y) = (x + y, x - y, xy) = (u, v, w).$$

Luego, resolviendo el sistema de ecuaciones resultante, se llega a la ecuación

$$w = \frac{u^2}{4} - \frac{v^2}{4},$$

y, por lo tanto, queda

$$\text{Img}(\mathbf{F}) = \left\{ (u, v, w) \in \mathbb{R}^3 \mid w = \frac{u^2}{4} - \frac{v^2}{4} \right\} \quad (3.1)$$

la cual describe un paraboloide hiperbólico en $\mathbb{R}^3$.

Visualicemos la relación entre el dominio y la imagen de campo vectorial $\mathbf{F}$ con un caso particular, para ello tomemos el punto $(1, 1) \in \mathbb{R}^2$, luego $\mathbf{F}(1, 1) = (2, 0, 1) \in \text{Img}(\mathbf{F})$

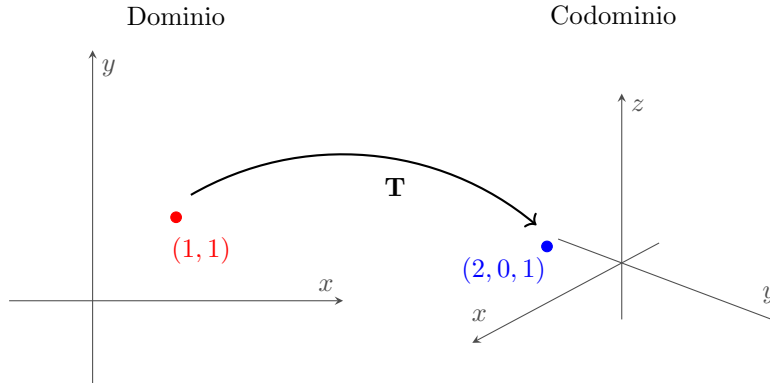


Figura 3.3: Visualización de $(1, 1)$ y $\mathbf{F}(1, 1) = (2, 0, 1)$

Tarea 3.1.2. Graficar $\text{Img}(\mathbf{F})$ (3.1).

3.2 Definición de Trayectorias y Parametrizaciones

Definición 3.2.1. Trayectoria. Se llaman *trayectorias* a las funciones continuas de la forma

$$\sigma : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^m, \quad \text{con } m > 1.$$

Definición 3.2.2. Derivada de una trayectoria. Sea $\sigma : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ una trayectoria definida por sus funciones componentes

$$\sigma(t) = (\sigma_1(t), \sigma_2(t), \dots, \sigma_m(t)).$$

Diremos que σ es *derivable* en un punto $t_0 \in A^\circ$ si cada una de sus componentes es derivable en dicho punto, en dicho caso, se define su derivada evaluada en t_0 , y se denota por $\sigma'(t_0)$, a:

$$\sigma'(t_0) = (\sigma'_1(t_0), \sigma'_2(t_0), \dots, \sigma'_m(t_0))$$

Definición 3.2.3. Una trayectoria $\sigma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ se la llama de clase C^1 si su derivada σ' existe y es continua en (a, b) .

Definición 3.2.4. Partición. Se llama *partición* de un intervalo real $[a, b]$ a un conjunto de puntos $P = \{t_0, t_1, t_2, \dots, t_{n-1}, t_n\}$, tal que

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_{n-1} < t_n = b.$$

Así, la partición P divide al intervalo $[a, b]$ en n subintervalos cerrados de la forma

$$[t_0, t_1], [t_1, t_2], \dots, [t_{n-1}, t_n].$$

Definición 3.2.5. Una trayectoria $\sigma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ se la llama de clase C^1 a trozos si existe un conjunto $\{t_i\}_{i=0}^n$ partición de $[a, b]$ (3.2.4) tal que σ es de clase C^1 en $I_i = (t_i, t_{i+1})$ para todo $1 \leq i \leq n$.

Ejemplo 3.2.1. Hallar una trayectoria cuya imagen sea el conjunto C dado por

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}.$$

Solución. Recordemos que si punto $(x, y) \in C$ entonces su coordenada x es el coseno del ángulo que forma el eje horizontal con el segmento de radio que une el origen con tal punto, además, el seno del ángulo representa la coordenada y , tal como se muestra en la Figura 3.4.

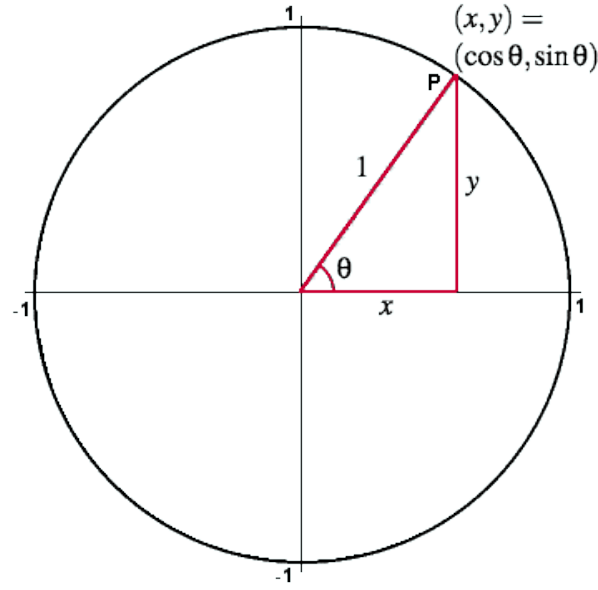


Figura 3.4: Coordenadas de los puntos sobre una circunferencia unitaria.

Por lo tanto,

$$\sigma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \sigma(t) = (\cos t, \sin t). \quad (3.2)$$

cumple lo pedido.

Tarea 3.2.1. Probar que las siguientes trayectorias también son solución del Ejemplo 3.2.1,

$$\sigma_1 : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \sigma_1(t) = (\sin t, \cos t)$$

$$\sigma_2 : [0, 4\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \sigma_2(t) = (\cos t, \sin t).$$

¿Cuántas soluciones distintas existen ?

Ejemplo 3.2.2. Hallar una trayectoria cuya imagen sea el conjunto C dado por

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2\} \quad (3.3)$$

Solución. Ahora la circunferencia es de radio $r > 0$ y centro (x_0, y_0) (ver 1.8). Para hallar la trayectoria pedida basta con multiplicar por r a cada componente de (3.2) y trasladarla al nuevo centro (x_0, y_0) . Por lo tanto, una posible respuesta al problema es:

$$\beta : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \beta(t) = (r \cos t, r \sin t) + (x_0, y_0)$$

Tarea 3.2.2. Probar que las siguientes trayectorias también son solución del Ejemplo 3.2.2,

$$\beta_1 : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \beta_1(t) = (r \sin t + x_0, r \cos t + y_0)$$

$$\beta_2 : [0, 4\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \beta_2(t) = (r \cos t + x_0, r \sin t + y_0).$$

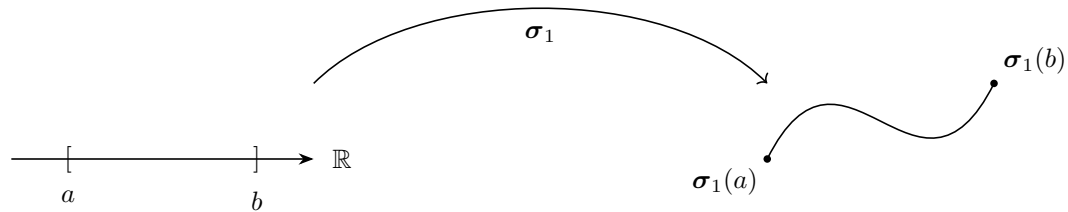
¿Cuántas soluciones distintas existen ?

Definición 3.2.6. Parametrización. Dado un conjunto $C \in \mathbb{R}^n$ diremos que

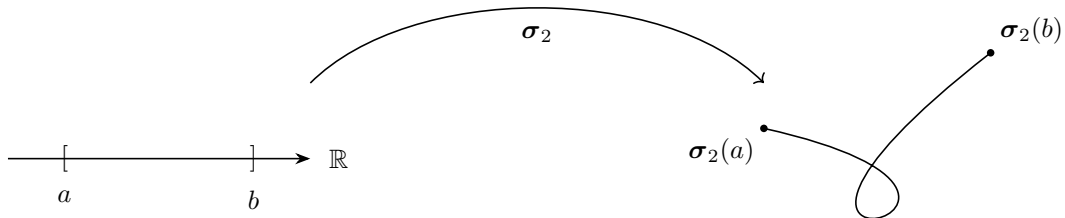
- $\sigma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una parametrización de C si σ es una trayectoria (3.2.1) **inyectiva** en (a, b) cuya imagen es C . En este caso decimos que C es una curva continua y simple.
- La parametrización σ es suave si es de clase C^1 (3.2.3). En este caso decimos que C es una curva suave.
- La parametrización σ es suave a trozos si es de clase C^1 a trozos (3.2.5). En este caso decimos que C es una curva suave a trozos.
- La parametrización σ es regular si además de ser suave (a trozos), se verifica que $\sigma'(t) \neq 0$ en (a, b) . En este caso decimos que C es una curva regular.
- La parametrización σ es regular a trozos si además de ser suave (a trozos) $\sigma'(t) \neq 0$ salvo tal vez en finitos puntos de (a, b) . En este caso decimos que C es una curva regular a trozos.

Definición 3.2.7. Sea $\sigma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una parametrización de C entonces $\sigma(a)$ y $\sigma(b)$ se llaman puntos extremos de C . Si $\sigma(a) = \sigma(b)$ diremos que C es una curva cerrada.

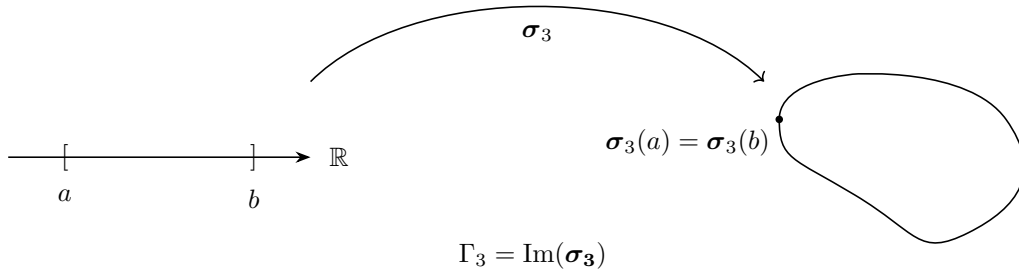
Ejemplo 3.2.3. Las siguientes imágenes ilustran 3 curvas. C_1 una curva simple no cerrada, C_2 una curva no simple y C_3 una curva simple cerrada.



$$C_1 = \text{Im}(\sigma_1)$$



$$C_2 = \text{Im}(\sigma_2)$$



Definición 3.2.8. Orientación para curvas simples. Sea C una curva simple. Se denomina *orientación* de C a la elección de un sentido de recorrido a lo largo de la curva. Cada curva simple admite exactamente dos orientaciones posibles, correspondientes a los dos sentidos opuestos en los que puede ser recorrida. Sean P y Q los extremos de la curva. Si $P \neq Q$, entonces podemos considerar a C con orientación desde P hacia Q o bien desde Q hacia P . Si $P = Q$ (curva cerrada) y $C \subset \mathbb{R}^2$, una orientación se dice *antihoraria* o *positiva* si al recorrer la curva según dicha orientación, la región acotada por C queda siempre a la izquierda del sentido de recorrido. En cambio, la orientación opuesta se denomina *horaria* o *negativa*.

En general a una curva simple C junto con una orientación la notaremos por C junto a un signo $+$ (o $-$) usado como supraíndice, quedando C^+ (o C^-). Por ejemplo, si elegimos notar a una curva simple no cerrada C orientada desde P hacia Q por C^+ entonces C^- será la orientación inversa (desde Q hacia P).

Definición 3.2.9. Orientación inducida sobre curvas simples. Sea C una curva simple en $\mathbb{R}^n$ y sea $\sigma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una parametrización regular de C . Entonces, se dice que la parametrización σ induce una orientación sobre la curva C . Esta orientación consiste en recorrer la curva desde el punto $\sigma(a)$ hasta el punto $\sigma(b)$, siguiendo la dirección del vector tangente $\sigma'(t)$.

Definición 3.2.10. Sea C^+ una curva simple orientada (i.e con una orientación dada) y sea $\sigma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una parametrización de C . Diremos que σ *preserva la orientación* de la curva orientada C si el sentido en que la recorre coincide con la orientación dada. En caso contrario, diremos que σ *no preserva* o *invierte la orientación* de C .

Tarea 3.2.3. Ver cuales de las trayectorias encontradas en (3.2.1) y (3.2.2) son parametrizaciones y, en tal caso, dar la orientaciones inducidas por ellas sobre las curvas.

3.3 Gráficas

Si en la Definición 1.1.3 cambiamos $A \subseteq \mathbb{R}$ por $A \subseteq \mathbb{R}^n$ y $B \subseteq \mathbb{R}$ por $B \subseteq \mathbb{R}^m$ obtenemos de manera análoga la siguiente definición.

Definición 3.3.1. Gráfica de un campo vectorial Sea $\mathbf{F}: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo vectorial, se define la *gráfica de $\mathbf{F}$* , y se denota como $\text{Graf}(\mathbf{f})$, al conjunto:

$$\text{Graf}(\mathbf{F}) = \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \mid \mathbf{x} \in A \wedge \mathbf{y} = \mathbf{F}(\mathbf{x})\}$$

Observación 3.3.1. Siendo $\mathbf{F}: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo vectorial entonces desde la Definición 3.3.1

se desprende de manera inmediata que

$$\text{Graf}(\mathbf{F}) \subseteq \mathbb{R}^{n+m}.$$

Para el caso particular de un campo escalar obtenemos la siguiente definición

Definición 3.3.2. Gráfica de un campo escalar. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, se define la *gráfica de f* , y se nota $\text{Graf}(f)$, a

$$\text{Graf}(f) = \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \mid \mathbf{x} \in A \wedge y = f(\mathbf{x})\}$$

Observación 3.3.2. Siendo $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar entonces desde la Definición 3.3.2 se desprende que

$$\text{Graf}(f) \subseteq \mathbb{R}^{n+1}.$$

Con el objetivo de poder dibujar, nos detendremos especialmente en el caso de gráficas de campos $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, cuya definición es,

$$\text{Graf}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in A \wedge z = f(x, y)\}.$$

3.4 Conjuntos de nivel

Definición 3.4.1. Conjunto de nivel. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $c \in \mathbb{R}$, se define *el conjunto de nivel de f de nivel c* , y se nota $C(c, f)$, como

$$C(c, f) = \{\mathbf{x} \in U \mid f(\mathbf{x}) = c\}.$$

Es decir, $C(c, f)$ es el conjunto de puntos $\mathbf{x} \in U$ para los cuales $f(\mathbf{x}) = c$, o dicho de otra manera, $C(c, f)$ es la preimagen de c por f . Llamaremos a los conjuntos de nivel por *curva de nivel* o *superficie de nivel*, si $n = 2$ o si $n = 3$ respectivamente.

Observación 3.4.1. Si $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ entonces $C(c, f) \subseteq \mathbb{R}^n$. Con el objetivo de poder dibujar, nos detendremos en los casos $n = 2$ y $n = 3$ cuya definición se desprende automáticamente de la definición (3.4.1), es decir,

$$C(c, f) = \{(x, y) \in U \mid f(x, y) = c\} \text{ si } n = 2. \quad (3.4)$$

$$C(c, f) = \{(x, y, z) \in U \mid f(x, y, z) = c\} \text{ si } n = 3. \quad (3.5)$$

Definición 3.4.2. Corte transversal. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $a \in \mathbb{R}$, se define *el corte transversal f con el plano vertical $x = a$* , al conjunto

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = a ; f(a, y) = z\},$$

analogamente, si $b \in \mathbb{R}$, se define *el corte transversal f con el plano vertical $y = b$* , al conjunto

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = b ; f(x, b) = z\}.$$

Ejemplo 3.4.1. Sea el campo $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x, y) = x^2 + y^2$. Hallar y graficar, los conjuntos de nivel de f y los cortes transversales de $\text{Graf}(f)$ con los planos de ecuaciones $x = 0$ y $y = 0$. Hacer un dibujo de $\text{Graf}(f)$.

Dado $c \in \mathbb{R}$, por (3.4), sabemos que

$$C(c, f) = \{(x, y) \in (\mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = c)\}.$$

Tomemos, para ilustrar, $c = 0$, $c = 1$ y $c = 4$,

$$C(0, f) = \{(x, y) \in U \mid x^2 + y^2 = 0\} = \{(0, 0)\}$$

$$C(1, f) = \{(x, y) \in U \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

$$C(4, f) = \{(x, y) \in U \mid x^2 + y^2 = 4\}.$$

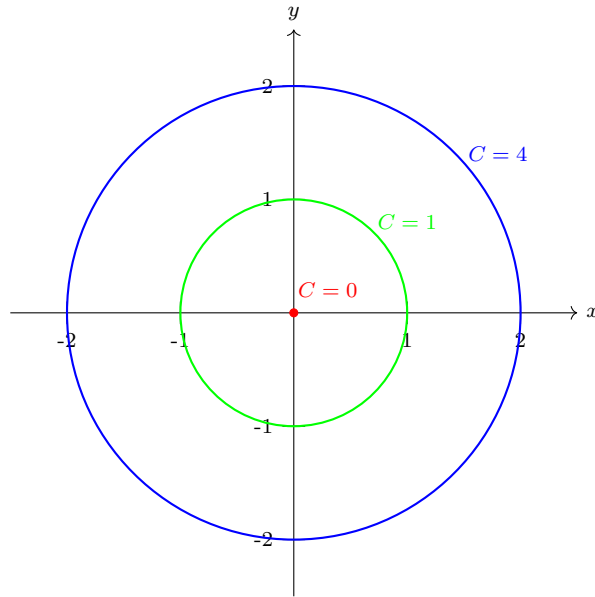


Figura 3.5: En rojo, verde y azul los conjuntos $C(0, f)$, $C(1, f)$ y $C(4, f)$, respectivamente.

En general, podemos escribir a los conjuntos de nivel de f como:

$$C(c, f) = \begin{cases} x^2 + y^2 = c & c > 0 \\ (0, 0) & c = 0 \\ \emptyset & c < 0. \end{cases}$$

Cada punto $(x, y) \in C(c, f)$ se eleva al espacio como (x, y, c) , colocándolo en el plano horizontal $z = c$, generando un conjunto en el espacio. El total de dichos conjuntos en distintos niveles c reconstruye una aproximación de la gráfica de f . En nuestro caso, podemos pensar a estos conjuntos como cortes entre la $\text{Graf}(f)$ y los planos horizontales $z = 0$, $z = 1$ y $z = 4$ en $\mathbb{R}^3$, obteniendo

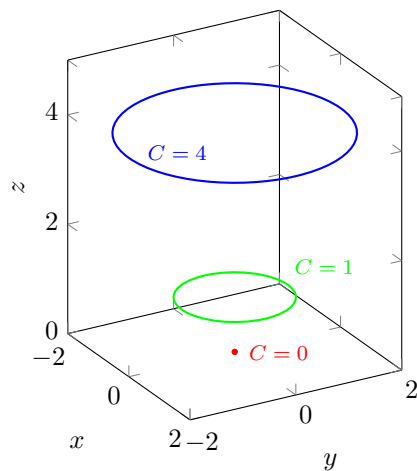


Figura 3.6: En rojo, verde y azul los cortes de $\text{Graf}(f)$ con los planos horizontales $z = 0$, $z = 1$ y $z = 4$, respectivamente.

Tomemos el corte transversal con el plano vertical $x = 0$ y se deja al lector analizar el corte $y = 0$. Para ello, observemos que, si $x = 0$

$$z = f(0, y) = y^2.$$

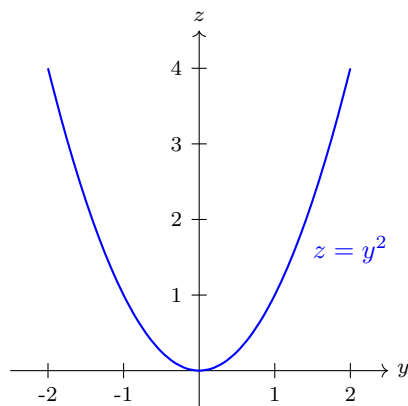


Figura 3.7: En azul la relación $z = y^2$ y $x = 0$.

Por último, uniendo la información hasta aca conseguida, tenemos que la gráfica de f es

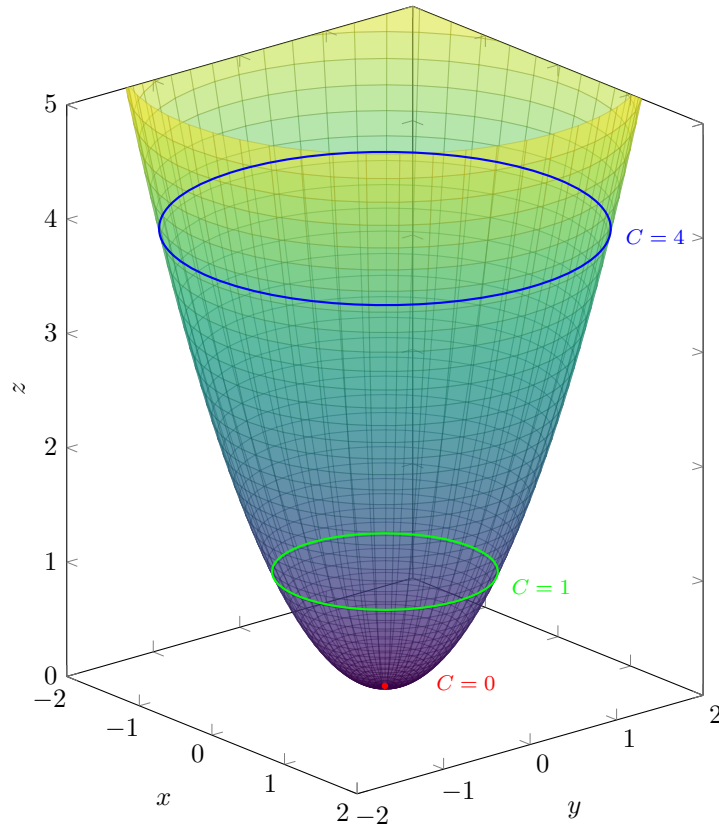


Figura 3.8: Gráfica de la función f .

Ejemplo 3.4.2. Para el campo $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, hallar y graficar, los conjuntos de nivel de g y los cortes transversales de $\text{Graf}(g)$ con los planos de ecuaciones $x = 0$ y $y = 0$. Hacer un dibujo de $\text{Graf}(f)$.

Dado $c \in \mathbb{R}$, por (3.4), sabemos que

$$C(c, g) = \{(x, y) \in U \mid \sqrt{x^2 + y^2} = c\}.$$

Tomemos, para ilustrar, $c = 0$, $c = 1$ y $c = 2$,

$$C(0, g) = \{(x, y) \in U \mid \sqrt{x^2 + y^2} = 0\}$$

$$C(1, g) = \{(x, y) \in U \mid \sqrt{x^2 + y^2} = 1\}$$

$$C(2, g) = \{(x, y) \in U \mid \sqrt{x^2 + y^2} = 2\}.$$

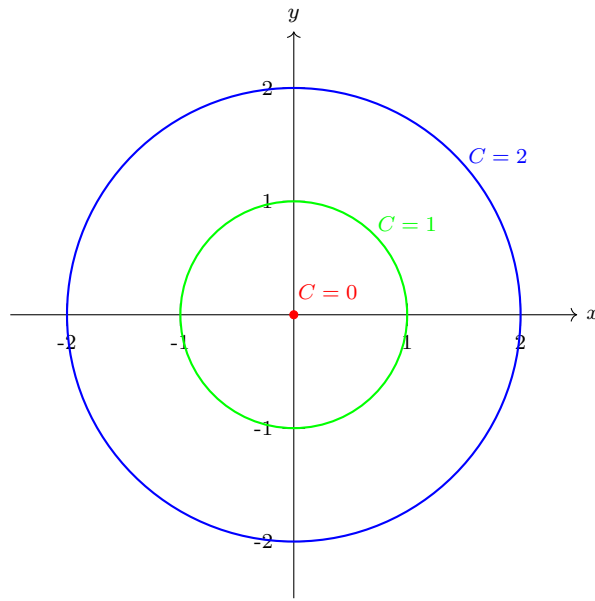


Figura 3.9: En rojo, verde y azul los conjuntos $C(0, g)$, $C(1, g)$ y $C(4, g)$, respectivamente.

En general, podemos escribir a los conjuntos de nivel de g como:

$$C(c, f) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} = c & c > 0 \\ (0, 0) & c = 0 \\ \emptyset & c < 0. \end{cases}$$

Analogamente al ejemplo anterior, podemos "elevar" los conjuntos $C(c, f)$ a "altura" $z = c$ y dibujarlos en $\mathbb{R}^3$

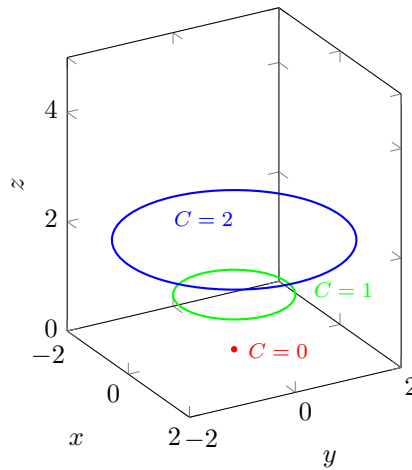


Figura 3.10: En rojo, verde y azul los cortes de la $\text{Graf}(f)$ con los planos horizontales $z = 0$, $z = 1$ y $z = 2$, respectivamente.

Tomemos el corte transversal con el plano vertical $x = 0$ y se deja al lector analizar el corte $y = 0$. Para ello, observemos que, si $x = 0$

$$z = f(0, y) = |y|$$

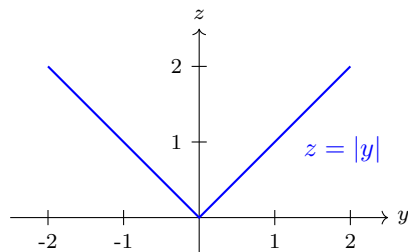


Figura 3.11: En azul la relación $z = |y|$ y $x = 0$.

Por último, uniendo la información hasta aca conseguida, tenemos que la gráfica de g es

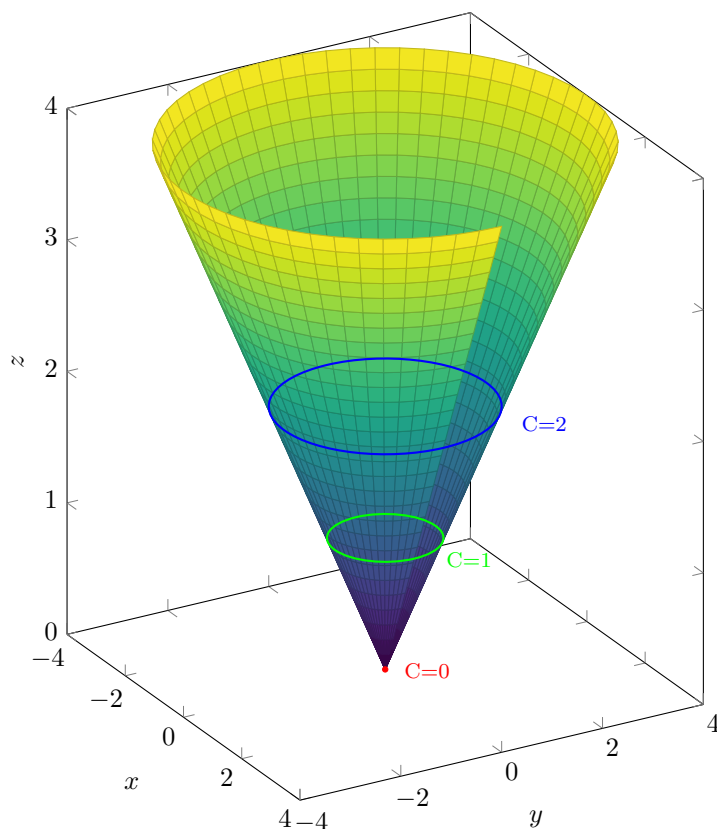


Figura 3.12: Gráfica de la función g .

Observación 3.4.2. Dibujar todos los puntos en $\mathbb{R}^3$ tales que $z^2 = x^2 + y^2$. si despejamos z obtenemos

dos expresiones:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z = -\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Definimos entonces las funciones:

$$f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, +\infty), \quad f_1(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2},$$

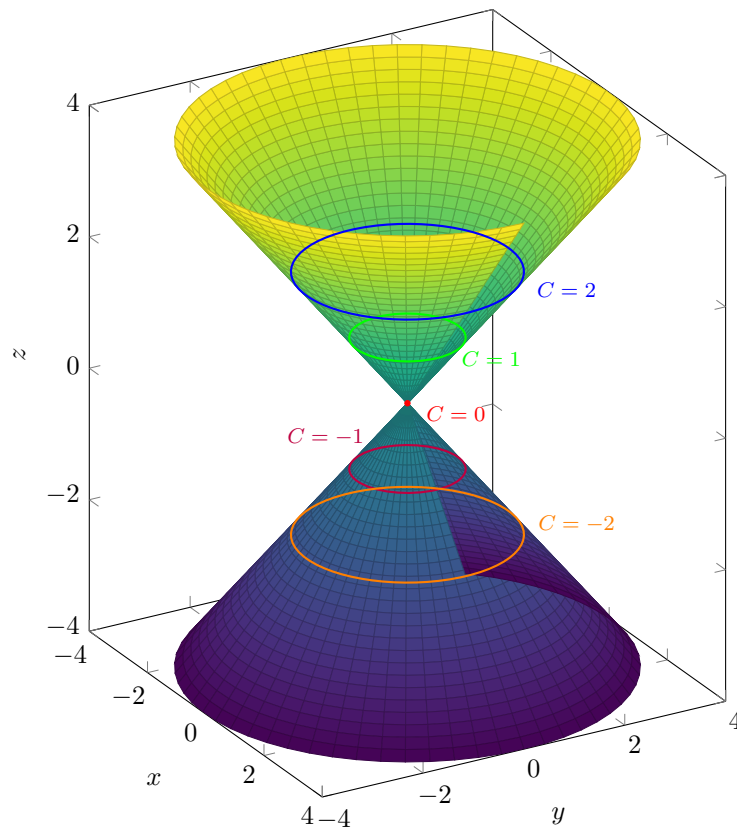
$$f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow (-\infty, 0], \quad f_2(x, y) = -\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Así, los conjuntos de nivel de f_1 y f_2 son:

$$C(c, f_1) = \begin{cases} x^2 + y^2 = c & c > 0 \\ (0, 0) & c = 0 \\ \emptyset & c < 0 \end{cases}$$

$$C(c, f_2) = \begin{cases} x^2 + y^2 = c & c < 0 \\ (0, 0) & c = 0 \\ \emptyset & c > 0 \end{cases}$$

De esta manera, considerando la definición de gráfica de una función, podemos representar en $\mathbb{R}^3$ las gráficas de f_1 y f_2 , que juntas forman el cono dado por la ecuación $z^2 = x^2 + y^2$.



3.5 Límite y continuidad de Campos Escalares y Vectoriales

Definición 3.5.1. Límite. Sean $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función, $L \in \mathbb{R}^m$ y $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A . Decimos que *el límite de $\mathbf{F}$ para $\mathbf{x}$ tendiendo a $\mathbf{x}_0$ es L* o que *$\mathbf{F}$ tiende a L cuando $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{x}_0$* si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \quad \text{tal que} \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \wedge \mathbf{x} \in A \implies \|\mathbf{F}(\mathbf{x}) - L\| < \varepsilon.$$

En este caso, utilizamos la notación

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} L \quad \text{o} \quad \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{F}(\mathbf{x}) = L.$$

Observación 3.5.1. A veces es útil expresar la misma definición en términos de entornos (bolas), lo cual equivale a utilizar funciones de distancia:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \quad \text{tal que} \quad \mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A \implies \mathbf{F}(\mathbf{x}) \in B_\varepsilon(L).$$

Recordemos que la pertenencia a la bola reducida $\mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0)$ equivale matemáticamente a la desigualdad de distancias $0 < d_n(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta$.

Observación 3.5.2. Si la función es un *campo escalar* (es decir, $m = 1$), se suele denotar a la función con la letra minúscula f y a su límite con la letra $l \in \mathbb{R}$. En este caso, la condición sobre el codominio $\|\mathbf{F}(\mathbf{x}) - L\| < \varepsilon$ se reduce al valor absoluto tradicional, escribiéndose la definición como:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \quad \text{tal que} \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \wedge \mathbf{x} \in A \implies |f(\mathbf{x}) - l| < \varepsilon.$$

Teorema 3.5.1. Unicidad del límite. Sean $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función, $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A y $\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2 \in \mathbb{R}^m$ tales que

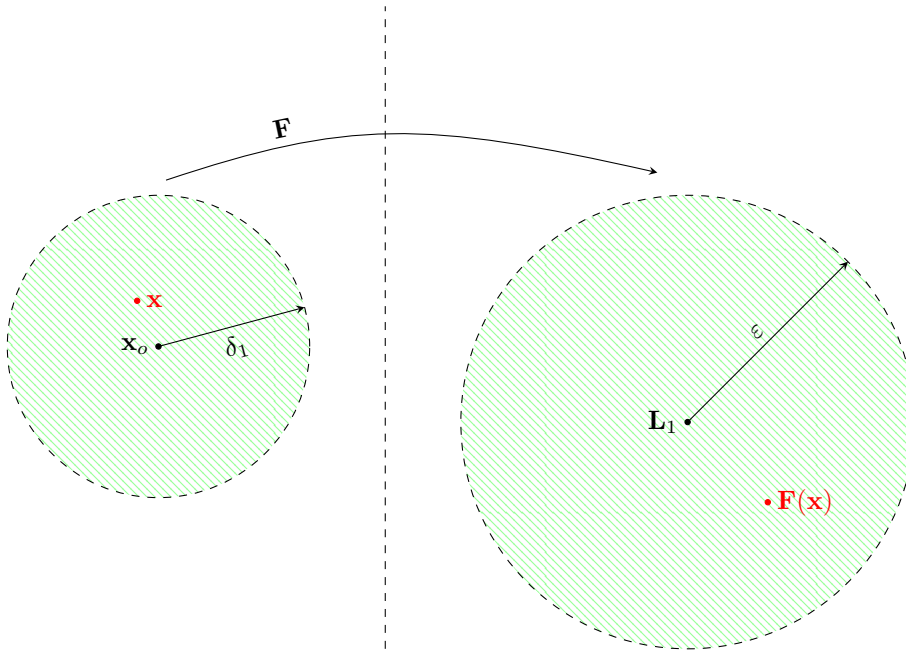
$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{L}_1 \quad \wedge \quad \mathbf{F}(\mathbf{x}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{L}_2,$$

entonces $\mathbf{L}_1 = \mathbf{L}_2$.

Demostración. Como

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{L}_1,$$

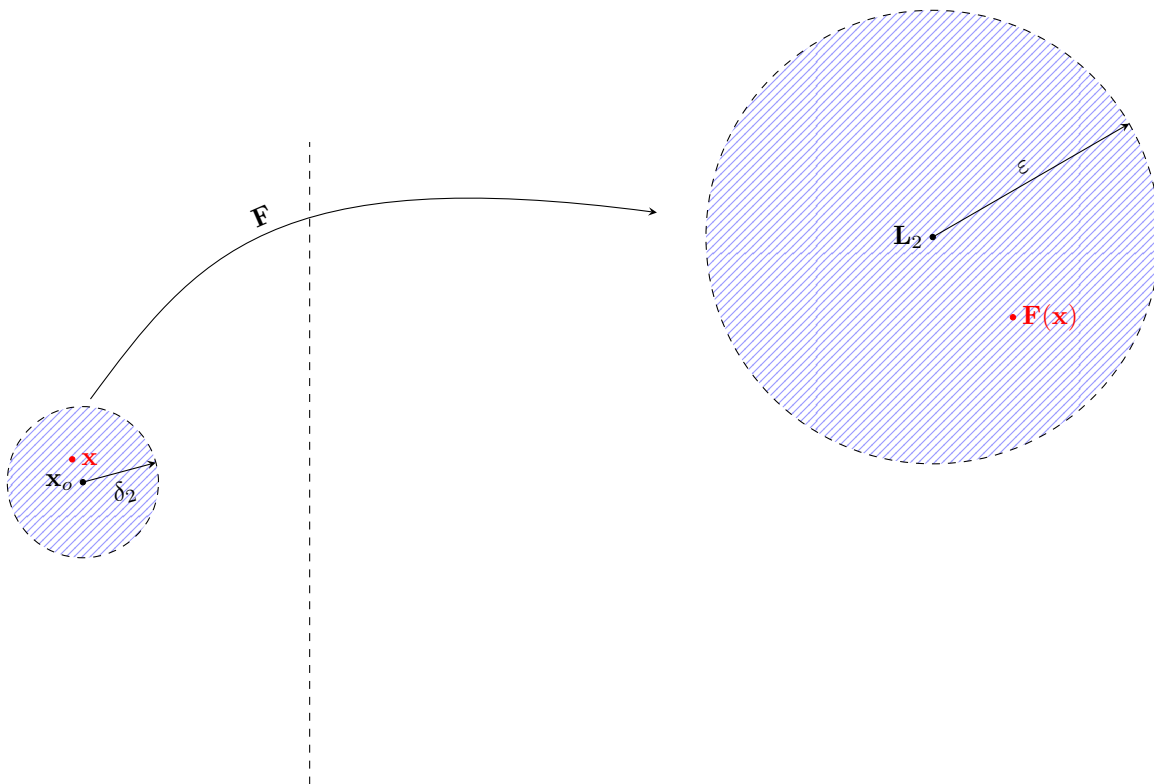
dado $\varepsilon > 0$ existe algún $\delta_1 > 0$ tal que cada punto $\mathbf{x} \in B_{\delta_1}^*(\mathbf{x}_0) \cap A$ se aplica a través de $\mathbf{F}$ en algún punto de la bola de centro $\mathbf{L}_1$ y radio ε .



De la misma manera, como

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \xrightarrow[\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0]{} \mathbf{L}_2,$$

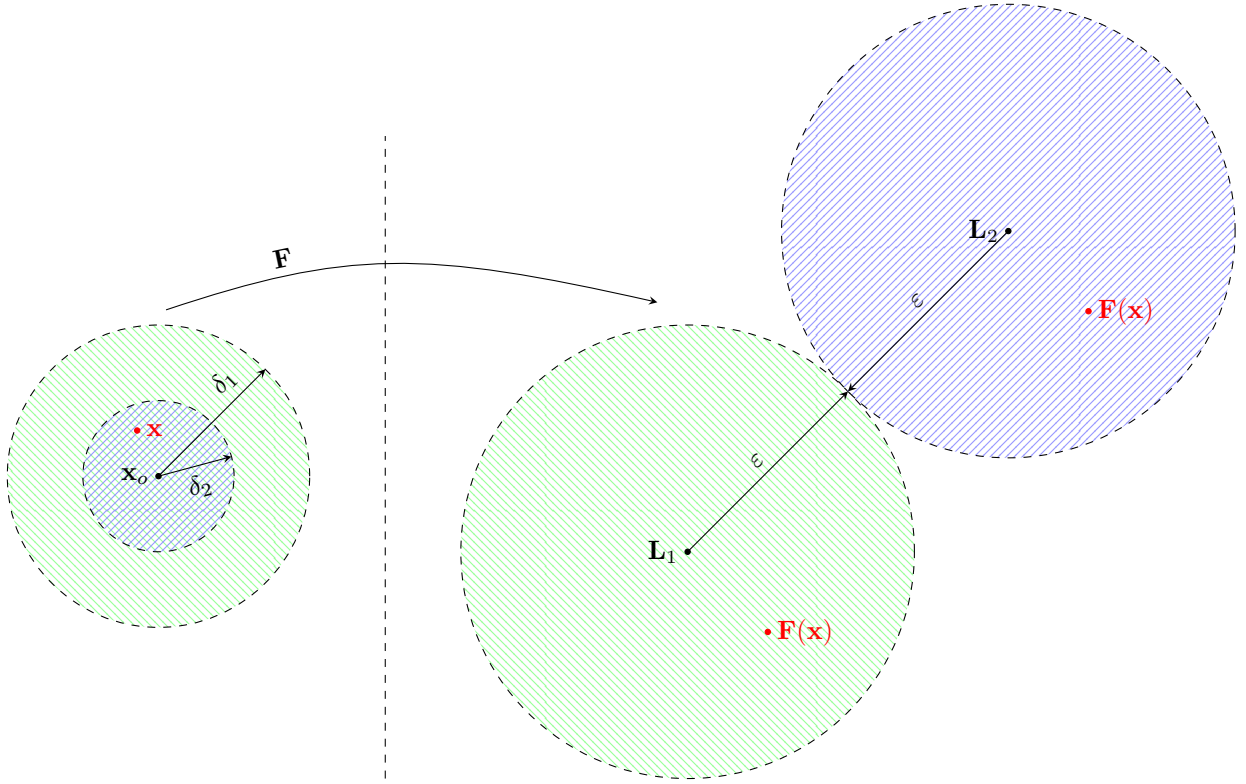
dado $\varepsilon > 0$ existe algún $\delta_2 > 0$ tal que cada punto $\mathbf{x} \in B_{\delta_2}^*(\mathbf{x}_0) \cap A$ se aplica a través de $\mathbf{F}$ en algún punto de la bola de centro $\mathbf{L}_2$ y radio ε .



Si suponemos que $\mathbf{L}_1 \neq \mathbf{L}_2$, por propiedad de la distancia es $d(\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2) > 0$ y podemos elegir

$$\varepsilon = \frac{d(\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2)}{2}.$$

Para este valor de ε podemos encontrar un punto $\mathbf{x}$ que se aplica por $\mathbf{F}$ en algún punto de la bola de centro $\mathbf{L}_1$ y radio ε **y también** se aplica por $\mathbf{F}$ en algún punto de la bola de centro $\mathbf{L}_2$ y radio ε , lo cual es absurdo, pues estas dos bolas son disjuntas.



Ahora sí, veamos la demostración formal del teorema. Supongamos, por el absurdo, que $\mathbf{L}_1 \neq \mathbf{L}_2$, y sea $\varepsilon = d(\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2)/2 > 0$. Como

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{L}_1,$$

podemos elegir $\delta_1 > 0$ tal que $\mathbf{x} \in B_{\delta_1}^*(\mathbf{x}_0) \cap A \Rightarrow \mathbf{F}(\mathbf{x}) \in B_\varepsilon(\mathbf{L}_1)$. Además, como

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{L}_2,$$

podemos elegir $\delta_2 > 0$ tal que $\mathbf{x} \in B_{\delta_2}^*(\mathbf{x}_0) \cap A \Rightarrow \mathbf{F}(\mathbf{x}) \in B_\varepsilon(\mathbf{L}_2)$. Notemos que, como sugiere la figura,

$$B_\varepsilon(\mathbf{L}_1) \cap B_\varepsilon(\mathbf{L}_2) = \emptyset.$$

En efecto, de no ser así, sea $z \in B_\varepsilon(\mathbf{L}_1) \cap B_\varepsilon(\mathbf{L}_2)$. Tenemos que:

$$2\varepsilon = d(\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2) \leq d(\mathbf{L}_1, z) + d(z, \mathbf{L}_2) < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon \Rightarrow \varepsilon < \varepsilon. \text{ Absurdo.}$$

Sea $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Como $B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \subseteq B_{\delta_1}^*(\mathbf{x}_0)$ y $B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \subseteq B_{\delta_2}^*(\mathbf{x}_0)$, si tomamos algún $\mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A^{(1)}$, vale que $f(\mathbf{x}) \in B_\varepsilon(\mathbf{L}_1)$ y también $f(\mathbf{x}) \in B_\varepsilon(\mathbf{L}_2)$, por lo que $f(\mathbf{x}) \in B_\varepsilon(\mathbf{L}_1) \cap B_\varepsilon(\mathbf{L}_2)$. Absurdo, pues $B_\varepsilon(\mathbf{L}_1) \cap B_\varepsilon(\mathbf{L}_2) = \emptyset$. El absurdo provino de suponer que $\mathbf{L}_1 \neq \mathbf{L}_2$, por lo cual debe ser $\mathbf{L}_1 = \mathbf{L}_2$. $\square$

⁽¹⁾Notemos que $B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A \neq \emptyset$ porque $\mathbf{x}_0$ es un punto de acumulación de A .

Propiedad 3.5.1. Álgebra de límites. Sean $\mathbf{F}, \mathbf{G} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funciones y $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A . Supongamos que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{F}(\mathbf{x}) = L_1 \in \mathbb{R}^m \quad \text{y}$$

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{G}(\mathbf{x}) = L_2 \in \mathbb{R}^m,$$

entonces:

1. Linealidad

$$a) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (\mathbf{F} + \mathbf{G})(\mathbf{x}) = L_1 + L_2$$

$$b) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (\alpha \mathbf{F})(\mathbf{x}) = \alpha L_1 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

$$2. \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{G})(\mathbf{x}) = L_1 \cdot L_2^{(2)}$$

3. Si $m = 1$ (i.e., si las funciones son campos escalares denotados por f y g , con límites l_1 y $l_2 \neq 0$), y g es no nula en algún entorno de $\mathbf{x}_0$, entonces:

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x})}{g(\mathbf{x})} = \frac{l_1}{l_2}.$$

Tarea 3.5.1. Calcular

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (f(x) + g(x)),$$

siendo

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 0 \\ -1 & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

¿Qué puede decir sobre el uso de álgebra de límites ?

Tarea 3.5.2. Calcular los siguientes límites utilizando el álgebra de límites:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + 1 + y}{(x-1)^2 + y^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^x \ln(\cos y)}{x^2 + (y+1)^2}$$

Observación 3.5.3. Para resolver límites por definición será útil tener presente ciertas desigualdades elementales. Si $z \in \mathbb{R}$ y $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, entonces:

$$1. \quad 0 \leq x^2 \leq x^2 + y^2 \iff 0 \leq \frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1 \iff 0 \leq \frac{|x|^2}{\|(x, y)\|^2} \leq 1$$

⁽²⁾Si $m \geq 2$, “ $\cdot$ ” representa el producto escalar en $\mathbb{R}^m$.

2. Tomando raíz cuadrada en el ítem anterior se obtiene: $0 < \frac{|x|}{\|(x,y)\|} \leq 1 \iff |x| \leq \|(x,y)\|$.

3. $|\operatorname{sen} z| \leq 1 \quad \wedge \quad |\cos z| \leq 1 \quad \forall z \in \mathbb{R}$.

4. $|\operatorname{sen} z| \leq |z| \quad \forall z \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 3.5.1. Probar, usando la definición de límite, que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0.$$

Solución. Para el campo escalar $f : A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ definido por $f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$ y su límite $l = 0$, debemos probar que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \quad \text{tal que} \quad (x,y) \in A \wedge 0 < \|(x,y)\| < \delta \implies \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \varepsilon.$$

Partimos de la expresión en valor absoluto:

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} - 0 \right| = \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| = \frac{x^2 |y|}{x^2 + y^2} = \left(\frac{x^2}{x^2 + y^2} \right) |y|.$$

aplicando los ítems 1 y 2 de la Observación (3.5.3), concluimos

$$\left(\frac{x^2}{x^2 + y^2} \right) |y| \leq 1 \cdot |y| = |y| \leq \|(x,y)\| < \delta,$$

luego, basta con elegir $\delta = \varepsilon$ para completar la demostración.

Ejemplo 3.5.2. Probar, usando la definición de límite, que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \operatorname{sen} y}{x^2 + y^2} = 0.$$

Solución. Para el campo escalar $f : A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ definido por $f(x,y) = \frac{x^2 \operatorname{sen} y}{x^2 + y^2}$ y su límite $l = 0$, debemos probar que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \quad \text{tal que} \quad (x,y) \in A \wedge 0 < \|(x,y)\| < \delta \implies \left| \frac{x^2 \operatorname{sen} y}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \varepsilon.$$

Partimos de la expresión en valor absoluto:

$$\left| \frac{x^2 \operatorname{sen} y}{x^2 + y^2} - 0 \right| = \left| \frac{x^2 \operatorname{sen} y}{x^2 + y^2} \right| = \frac{x^2 |\operatorname{sen} y|}{x^2 + y^2}.$$

Utilizando el ítem 4 de la Observación (3.5.3), sabemos que $|\operatorname{sen} y| \leq |y|$. Reemplazando obtenemos:

$$\frac{x^2 |\operatorname{sen} y|}{x^2 + y^2} \leq \frac{x^2 |y|}{x^2 + y^2} = \left(\frac{x^2}{x^2 + y^2} \right) |y|.$$

Nuevamente, aplicando los ítems 1 y 2 de la Observación (3.5.3), concluimos:

$$\left(\frac{x^2}{x^2 + y^2} \right) |y| \leq \|(x, y)\| < \delta.$$

Luego, basta con elegir $\delta = \varepsilon$.

Propiedad 3.5.2. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo vectorial y $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A . Sean $f_j : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($j = 1, 2, \dots, m$) campos escalares tales que $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x}))$, $\forall \mathbf{x} \in A^{(3)}$.

Sea $L = (l_1, l_2, \dots, l_m) \in \mathbb{R}^m$, con $l_j \in \mathbb{R} \forall j = 1, 2, \dots, m$. Entonces:

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{F}(\mathbf{x}) = L \iff \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f_j(\mathbf{x}) = l_j \quad \forall j = 1, 2, \dots, m.$$

Tarea 3.5.3. Calcular

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x^2 \sin y}{x^2 + y^2}, \frac{x^2 + 1 + y}{(x-1)^2 + y^2}, \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right).$$

Propiedad 3.5.3. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A . Las siguientes proposiciones son equivalentes:

a) $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = 0.$

b) $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} |f(\mathbf{x})| = 0.$

Demostración. Veamos que $a) \Rightarrow b)$. Como

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = 0,$$

por definición de límite, dado $\varepsilon > 0$ podemos tomar $\delta > 0$ tal que

$$|f(\mathbf{x}) - 0| < \varepsilon \quad \forall \mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A.$$

Para este valor de δ se cumple que

$$\left| |f(\mathbf{x})| - 0 \right| = \left| |f(\mathbf{x})| \right| = |f(\mathbf{x})| = |f(\mathbf{x}) - 0| < \varepsilon \quad \forall \mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A,$$

de modo que, por definición,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} |f(\mathbf{x})| = 0.$$

Veamos que $b) \Rightarrow a)$. Como

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} |f(\mathbf{x})| = 0,$$

⁽³⁾Los campos escalares f_j quedan determinados unívocamente por $\mathbf{F}$ de la siguiente manera:

$$f_j : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R};$$

$$f_j(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{e}_j,$$

donde $\mathbf{e}_j$ es el j -ésimo vector canónico de $\mathbb{R}^m$.

por definición de límite, dado $\varepsilon > 0$ podemos tomar $\delta > 0$ tal que

$$\left| |f(\mathbf{x})| - 0 \right| < \varepsilon \quad \forall \mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A.$$

Para este valor de δ se cumple que

$$|f(\mathbf{x}) - 0| = |f(\mathbf{x})| = \left| |f(\mathbf{x})| \right| = \left| |f(x)| - 0 \right| < \varepsilon \quad \forall \mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A,$$

de modo que, por definición,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = 0.$$

□

Propiedad 3.5.4. Sean $f, g, h : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funciones y $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A . Supongamos que $\exists \delta_0 > 0$ tal que

$$f(\mathbf{x}) \leq g(\mathbf{x}) \leq h(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0) \cap A.$$

Si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} h(\mathbf{x}) = L$, entonces

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = L.$$

Propiedad 3.5.5. Sean $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funciones y $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A . Si $\exists \delta_0 > 0$ tal que f es acotada en $B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0) \cap A$ (i.e. $\exists M > 0$ tal que $|f(\mathbf{x})| \leq M$, $\forall \mathbf{x} \in B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0) \cap A$) y $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = 0$, entonces

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (fg)(\mathbf{x}) = 0.$$

Demostración. Supongamos que, para cierto $\delta_0 > 0$, f es acotada en $B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0) \cap A$, y sea $M > 0$ tal que $|f(\mathbf{x})| \leq M$, $\forall \mathbf{x} \in B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0) \cap A$. Como

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = 0,$$

dado $\varepsilon > 0$, por definición de límite, podemos elegir $\delta_1 > 0$ tal que

$$|g(\mathbf{x})| < \frac{\varepsilon}{M}, \quad \forall \mathbf{x} \in B_{\delta_1}^*(\mathbf{x}_0) \cap A.$$

Sea $\delta = \min \{\delta_0, \delta_1\}$.

Se cumple que

$$|(fg)(\mathbf{x}) - 0| = |f(\mathbf{x}) \cdot g(\mathbf{x})| = |f(\mathbf{x})| |g(\mathbf{x})| \leq M |g(\mathbf{x})| < M \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon \quad \forall \mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A,$$

Por lo tanto, por definición de límite,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (fg)(\mathbf{x}) = 0.$$

□

Propiedad 3.5.6. Límite de la composición. Sean $\mathbf{F}$ y $\mathbf{G}$ funciones

$$\mathbf{G} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^m$$

$$\mathbf{F} : B \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p,$$

y puntos $\mathbf{a} \in A', \mathbf{b} \in B'$ tales que

$$\mathbf{G}(\mathbf{x}) \neq \mathbf{b} \ \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{a}, \quad \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \mathbf{G}(\mathbf{x}) = \mathbf{b} \quad \wedge \quad \lim_{\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{b}} \mathbf{F}(\mathbf{u}) = \mathbf{L}.$$

Entonces

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} (\mathbf{F} \circ \mathbf{G})(\mathbf{x}) = \mathbf{L}.$$

Ejemplo 3.5.3. Veamos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 1.$$

En efecto, sabemos que

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1,$$

y que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 + y^2 = 0.$$

Por lo tanto, si definimos

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} \setminus \{0\} &\rightarrow \mathbb{R} \mid f(u) = \frac{\sin u}{u} \\ G : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} &\rightarrow \mathbb{R} \mid G(x,y) = x^2 + y^2, \end{aligned}$$

por la Propiedad 3.5.6 es

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (f \circ G)(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 1.$$

Tarea 3.5.4. Calcular, si existe,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin^2(x^{\frac{1}{3}}y)(e^{x^2+y^2} - 1)}{(x^2 + y^2)^2}$$

Corolario 3.5.1. Límites por curvas. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, (x_0, y_0) un punto de acumulación de A y $L \in \mathbb{R}$ tales que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L.$$

Entonces, para cualesquiera funciones continuas $g_1, g_2 : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (donde I es un intervalo) tales que, para algún $t_0 \in I'$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow t_0} (g_1(t), g_2(t)) &= (x_0, y_0) \\ (g_1(t), g_2(t)) &\neq (x_0, y_0) \text{ si } t \neq t_0 \\ (g_1(t), g_2(t)) &\in A \ \forall t \in (I \setminus \{t_0\}), \end{aligned}$$

se cumple que

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(g_1(t), g_2(t)) = L.$$

Tarea 3.5.5. Siendo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 + 5xy^2 + 3y^2}{x^2 + y^2} = l$$

1. Usando (3.5.1) ver que $l = 3$ es un "buen" candidato a límite.
2. Probar que $l = 3$.

Ejemplo 3.5.4. Probar que f no tiene límite para $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ siendo

$$f : \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq y\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x, y) = \frac{x^2}{x - y}.$$

1. Sean $g_1(t) = t$, $g_2(t) = t + t^2$.

$$f(g_1(t), g_2(t)) = f(t, t + t^2) = \frac{t^2}{-t^2} \rightarrow -1 \text{ cuando } t \rightarrow 0,$$

de modo que, *si f tiene límite*, el límite es -1, por (3.5.1) y la unicidad del límite.

2. Sean $g_1(t) = t$, $g_2(t) = t - t^2$.

$$f(g_1(t), g_2(t)) = f(t, t - t^2) = \frac{t^2}{t^2} \rightarrow 1 \text{ cuando } t \rightarrow 0,$$

de modo que, *si f tiene límite*, el límite es 1, por (3.5.1) y la unicidad del límite.

Por lo tanto, por la unicidad del límite (3.5.1), *si f tiene límite L* , $L = 1$ y $L = -1$, lo que es un absurdo. Por lo cual f no puede tener límite cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

Propiedad 3.5.7. Límites iterados. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, (x_0, y_0) un punto de acumulación de A y $L \in \mathbb{R}$ tales que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L.$$

1. Si para cada $x \neq x_0$ existe el límite

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = g(x)$$

y además existe el límite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) \right) = L_1,$$

entonces $L = L_1$.

2. Si para cada $y \neq y_0$ existe el límite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = h(y)$$

y además existe el límite

$$\lim_{y \rightarrow y_0} h(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) \right) = L_2,$$

entonces $L = L_2$.

Propiedad 3.5.8. Límites por conjuntos. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función, con $A = A_1 \cup A_2$. Sea $\mathbf{F}_1$ la restricción de $\mathbf{F}$ a A_1 :

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_1 : A_1 \subseteq \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ \mathbf{F}_1(\mathbf{x}) &= \mathbf{F}(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

Sea $\mathbf{F}_2$ la restricción de $\mathbf{F}$ a A_2 :

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_2 : A_2 \subseteq \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ \mathbf{F}_2(\mathbf{x}) &= \mathbf{F}(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

Sean $\mathbf{x}_0 \in A'_1 \cap A'_2$ y $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^m$. Entonces

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{L} \iff \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{F}_1(\mathbf{x}) = \mathbf{L} \wedge \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{F}_2(\mathbf{x}) = \mathbf{L}.$$

Ejemplo 3.5.5. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Veamos que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 1$.

Sean $A_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0\}$, $A_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0\}$ y

$$\begin{aligned} f_1 : A_1 &\rightarrow \mathbb{R}, & f_1(x, y) &= \frac{e^x - 1}{x}; \\ f_2 : A_2 &\rightarrow \mathbb{R}, & f_2(x, y) &= 1. \end{aligned}$$

Como

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$$

y

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x = 0,$$

por la Propiedad 3.5.6 es

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_1(x, y) = 1.$$

Como además $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_2(x, y) = 1$ y $A_1 \cup A_2 = \mathbb{R}^2$, por la Propiedad 3.5.8 es

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 1.$$

Tarea 3.5.6. Calcular, si existe, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$, siendo

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^6 y}{x^6 + y^3} & \text{si } y \neq -x^2 \\ 0 & \text{si } y = -x^2 \end{cases}$$

Sugerencia: Usar (3.5.8) y la curva $\alpha(t) = (t, -t^2 + t^4)$

Definición 3.5.2. Límite infinito. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A .

1. Decimos que *el límite de f para $\mathbf{x}$ tendiendo a $\mathbf{x}_0$ es $+\infty$* o que *f tiende a $+\infty$ cuando $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{x}_0$* si

$$\forall M > 0 \exists \delta > 0 \mid f(\mathbf{x}) > M, \forall \mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A.$$

En este caso, utilizamos la notación

$$f(\mathbf{x}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} +\infty \quad \text{o} \quad \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = +\infty.$$

2. Decimos que *el límite de f para $\mathbf{x}$ tendiendo a $\mathbf{x}_0$ es $-\infty$* o que *f tiende a $-\infty$ cuando $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{x}_0$* si

$$\forall M > 0 \exists \delta > 0 \mid f(\mathbf{x}) < -M, \forall \mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A.$$

En este caso, utilizamos la notación

$$f(\mathbf{x}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} -\infty \quad \text{o} \quad \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = -\infty.$$

3. Decimos que *el límite de f para $\mathbf{x}$ tendiendo a $\mathbf{x}_0$ es ∞* o que *f tiende a ∞ cuando $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{x}_0$* si

$$\forall M > 0 \exists \delta > 0 \mid |f(\mathbf{x})| > M, \forall \mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A.$$

En este caso, utilizamos la notación

$$f(\mathbf{x}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \infty \quad \text{o} \quad \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \infty.$$

Definición 3.5.3. Continuidad de campos escalares. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y sea $x_o \in A$. Decimos que f es *continua en x_o* si

$$\lim_{x \rightarrow x_o} f(x) = f(x_o).$$

Decimos que f es *continua* si es continua en cada $x_o \in A$.

Propiedad 3.5.9. Continuidad de campos vectoriales. Sea $F : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo vectorial y $x_o \in A$. Sean $f_j : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} (j = 1, 2, \dots, m)$ campos escalares tales que $F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)) \forall x \in A$. Entonces el campo vectorial F es continuo en x_o si y solo si cada campo escalar f_j es continuo en x_o .

Propiedad 3.5.10. Álgebra de funciones continuas Sean $F, G : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funciones y $x_0 \in A$. Supongamos que F y G son continuas en x_0 . Entonces:

1. $(F + G)$ es continua en x_0 ;
2. (αF) es continua en x_0 , $\forall \alpha \in \mathbb{R}$;
3. $(F \cdot G)$ es continua en x_0
4. Si $m = 1$ (i.e., si F y G son campos escalares) y g es no nula en algún entorno de x_0 , $\frac{F}{G}$ es continua en x_0 .

Propiedad 3.5.11. Sean F, G campos tales que

$$\begin{aligned} G : A \subseteq \mathbb{R}^n &\rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^m \\ F : B \subseteq \mathbb{R}^m &\rightarrow \mathbb{R}^p, \end{aligned}$$

y $x_0 \in A$. Supongamos que G es continua en x_0 y F es continua en $G(x_0)$. Entonces $F \circ G$ es continua en x_0 .

Propiedad 3.5.12. Continuidad de funciones elementales. Las funciones elementales son continuas en todo su dominio de definición. Esto significa que, por ejemplo, las funciones polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas son continuas en los conjuntos donde están definidas.

Tarea 3.5.7. Decidir sobre la continuidad de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ siendo

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Diferenciabilidad.

4.1 Derivadas Direccionales

Definición 4.1.1. Derivada parcial. Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Se define la *derivada parcial de f con respecto a x_j en $\mathbf{x}_0$* , y se nota por $\partial f / \partial x_j(\mathbf{x}_0)$ o por $f_{x_j}(\mathbf{x}_0)$, a

$$f_{x_j}(\mathbf{x}_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h},$$

donde $\mathbf{e}_j$ es el j -ésimo versor canónico en $\mathbb{R}^n$ (el vector de $\mathbb{R}^n$ que tiene un 1 en la posición j y ceros en todas las demás), con $j = 1, 2, \dots, n$. Si el límite no existe, decimos que f *no admite derivada parcial con respecto a x_j en $\mathbf{x}_0$* .

Tarea 4.1.1. Analizar la existencia de derivadas parciales en el origen de (3.5.7).

Tarea 4.1.2. Calcular todas las derivadas parciales en los puntos dados:

1. $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $(1, 1)$, $(2, 3)$ y (x_0, y_0) .
2. $g(x, y) = x + y^3$ en $(1, 1)$, $(-2, 3)$ y (x_0, y_0) .
3. $h(x, y, z) = \sin(x) + z^3 y^3$ en $(0, 0, 0)$, $(\pi, 0, 1)$ y (x_0, y_0, z_0) .
4. $w(x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{\cos(x_1 + x_2 + x_3 + x_4^2)}{x_1^2 + x_2^4}$ en $(0, \pi, \pi, 0)$.

Observación 4.1.1. Reglas de derivación. Para calcular la derivada parcial de un campo escalar respecto de una variable, basta con variar solo esa coordenada y mantener las demás constantes.

Definición 4.1.2. Derivada direccional. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, con $\|\mathbf{v}\| = 1$. Se define la *derivada direccional de f con dirección $\mathbf{v}$ en $\mathbf{x}_0$* , y se nota por $\partial f / \partial \mathbf{v}(\mathbf{x}_0)$ o por $f_{\mathbf{v}}(\mathbf{x}_0)$, a

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = f_{\mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{h}.$$

Si dicho límite no existe, decimos que f *no admite derivada direccional con dirección $\mathbf{v}$ en $\mathbf{x}_0$* .

Observación 4.1.2. Las derivadas parciales son un caso particular de las derivadas direccionales.

Observación 4.1.3. La existencia de las derivadas direccionales no garantiza la continuidad.

Tarea 4.1.3. Analizar la existencia de derivadas direccionales en el origen de (3.5.7).

Tarea 4.1.4. Analizar continuidad y existencia de derivadas direccionales en el origen de

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4}{(x^2 - y)^2 + x^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Definición 4.1.3. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto. Una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es de *clase $\mathcal{C}^1$* si todas sus derivadas parciales existen y son funciones continuas en A .

Definición 4.1.4. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto. Una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es de *clase $\mathcal{C}^2$* si es de clase $\mathcal{C}^1$ y todas las derivadas parciales de f son de clase $\mathcal{C}^1$.

Observación 4.1.4. Equivalentemente, la Definición 4.1.4 se puede enunciar como: f es de *clase $\mathcal{C}^2$* si todas sus derivadas parciales de orden dos existen y son continuas.

Definición 4.1.5. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto. Una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es de *clase $\mathcal{C}^n$* si todas sus derivadas parciales de orden k existen y son continuas para todo $k \leq n$.

Notación: derivadas de orden superior, derivadas parciales iteradas. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, sus derivadas de segundo orden se notan de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}, & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{xy}, \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy}, & \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{yx}. \end{aligned}$$

Por supuesto este proceso puede repetirse para derivadas de orden tres y superior. Todas estas se llaman *derivadas parciales iteradas*, mientras que $\partial^2 f / \partial x \partial y$ y $\partial^2 f / \partial y \partial x$ se llaman *derivadas parciales cruzadas*.

Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, sus derivadas de segundo orden se notan de la siguiente manera:

$$f_{x_i x_j} \quad \forall 1 \leq i, j \leq n.$$

Tarea 4.1.5. Probar que la funciones dadas en la tarea 4.1.2 son de clase $\mathcal{C}^2$.

Observación 4.1.5. Notar que el orden, el cual denota sobre qué componentes se aplican las derivadas parciales iteradas, de las componentes en las notaciones de las derivadas de orden superior es invertido. Esto se debe a que $\partial / \partial x$ actúa como un operador⁽¹⁾ sobre f , mientras que f_x no.

Teorema 4.1.1. de Clairaut o de Schwarz. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^2$ en $B_\delta(\mathbf{x}_0)$, con $\mathbf{x}_0 \in A$. Entonces

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) \quad \text{o} \quad f_{x_i x_j}(\mathbf{x}_0) = f_{x_j x_i}(\mathbf{x}_0).$$

⁽¹⁾Un operador es una transformación lineal tal que su dominio e imagen son el mismo espacio vectorial.

Tarea 4.1.6. Probar que no existe $\delta > 0$ tal que f sea de clase C^2 en $B_\delta(0, 0)$ siendo

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x^2 - y^2)xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Observación 4.1.6. Interpretación geométrica de las derivadas direccionales. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $(x_0, y_0) \in A^\circ$. La derivada parcial de f respecto a x en (x_0, y_0) , denotada $f_x(x_0, y_0)$, se interpreta geométricamente como la pendiente de la recta tangente a la curva

$$x \mapsto f(x, y_0)$$

en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ obtenida al intersectar el gráfico de f con el plano $y = y_0$

4.2 Diferenciabilidad

Empecemos repasando la derivada de una función de una variable. Recordemos la idea de “recta que mejor aproxima” a la gráfica de la función en un punto $(x_0, f(x_0))$.

Definición 4.2.1. Caracterización de la derivabilidad en una variable. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in A^\circ$, f se llama derivable en x_0 si existe un número real m tal que la recta de ecuación

$$L(x) = f(x_0) + m(x - x_0)$$

satisface

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - L(x)}{x - x_0} = 0, \quad (4.1)$$

en tal caso, se cumple que

$$m = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}. \quad (4.2)$$

El número m se llama la derivada de f en x_0 y se nota por $f'(x_0)$ y la condición (4.1) se llama “condición de buena aproximación de orden 1” de L sobre f en un entorno de x_0

Definición 4.2.2. Recta tangente. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en $x_0 \in A^\circ$. La recta

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

se llama *recta tangente* a la gráfica de f en el punto $(x_0, f(x_0))$

Teorema 4.2.1. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in A^\circ$. La función f es derivable en x_0 si y solo si existe y es finito el límite

$$m = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

El número m se llama la derivada de f en x_0 y se lo nota por $f'(x_0)$.

Nexo hacia varias variables. En el caso de funciones de varias variables, la idea es análoga: en lugar de buscar una *recta* que aproxime bien a la gráfica de la función en un punto, buscaremos un *plano* (o, en general, un hiperplano) que cumpla la misma propiedad de aproximación de primer orden.

Definición 4.2.3. Diferenciabilidad de campos escalares. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Decimos que f es *diferenciable en $\mathbf{x}_0$* si $\exists \mathbf{m} \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0.$$

Si A es un conjunto abierto, decimos que f es *diferenciable* si es diferenciable en cada punto $\mathbf{x}_0 \in A$.

Observación 4.2.1. Reescribamos la definición (4.2.3) para el caso particular $n = 2$. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y $(x_0, y_0) \in A^\circ$. Decimos que f es *diferenciable en (x_0, y_0)* si $\exists (a, b) \in \mathbb{R}^2$ tal que

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - (a, b) \cdot (x - x_0, y - y_0)}{\|(x, y) - (x_0, y_0)\|} = 0.$$

Definición 4.2.4. Plano tangente. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en (x_0, y_0) , al plano π de ecuación

$$z = f(x_0, y_0) + a(x - x_0) + b(y - y_0)$$

se lo llama *plano tangente* a la gráfica de f en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.

Teorema 4.2.2. Diferenciabilidad y continuidad. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Si f es diferenciable en $\mathbf{x}_0$, entonces f es continua en $\mathbf{x}_0$.

Demostración. Como f es diferenciable en $\mathbf{x}_0$, $\exists \mathbf{m} \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0.$$

Por lo tanto, $\exists \delta_0 > 0$ tal que

$$\mathbf{x} \in B_{\delta_0}^* \cap A \Rightarrow \left| \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \right| < 1.$$

Entonces, para este δ_0 , se cumple que

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)| < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|, \forall \mathbf{x} \in B_{\delta_0}^* \cap A.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)| &= |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)| \leq \\ &\leq |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)| + |\mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)| < \\ &< \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| + |\mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)|, \forall \mathbf{x} \in B_{\delta_0}^* \cap A. \end{aligned}$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, $|\mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)| \leq \|\mathbf{m}\| \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|$, y entonces:

$$\begin{aligned} |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)| &< \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| + |\mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)| \leq \\ &\leq \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| + \|\mathbf{m}\| \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| = \\ &= (1 + \|\mathbf{m}\|) \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|, \forall \mathbf{x} \in B_{\delta_0}^* \cap A. \end{aligned}$$

Esta condición garantiza la continuidad de f en $\mathbf{x}_0$. En efecto, dado $\epsilon > 0$, sea $\delta = \min\{\delta_0, \frac{\epsilon}{1+\|\mathbf{m}\|}\}$. Para este δ se cumple que:

$$\begin{aligned} |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)| &< (1 + \|\mathbf{m}\|) \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \\ &< (1 + \|\mathbf{m}\|) \delta \leq \\ &\leq (1 + \|\mathbf{m}\|) \frac{\epsilon}{1 + \|\mathbf{m}\|} = \epsilon, \forall \mathbf{x} \in B_\delta^* \cap A, \end{aligned}$$

lo que, por definición de límite ⁽²⁾, significa que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0).$$

Es decir, f es continua en $\mathbf{x}_0$. □

Observación 4.2.2. La implicación recíproca de la proposición (4.2.2) es falsa. Se deja como ejercicio para el lector probar que la siguiente función es continua en $t_0 = 0$ pero no es diferenciable en $t_0 = 0$.

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ g(t) &= |t| \end{aligned}$$

Teorema 4.2.3. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in (A)^\circ$, tales que $\exists \mathbf{m} = (m_1, m_2, \dots, m_n) \in \mathbb{R}^n /$

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0$$

(es decir, f es diferenciable en $\mathbf{x}_0$). Entonces existen las derivadas parciales de f en $\mathbf{x}_0$ y, además,

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0) = m_j \quad \forall j = 1, 2, \dots, n.$$

Demostración. Sea $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j$, siendo $h \in \mathbb{R}$ y $\mathbf{e}_j$ el j -ésimo vector canónico. Es decir, definimos una función $\mathbf{g} : (-\delta, \delta) \rightarrow \mathbb{R}^n \mid \mathbf{g}(h) = \mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j$, con $\delta > 0$, lo suficientemente pequeño como para que $\text{Img}(\mathbf{g}) \subseteq A$ ⁽³⁾, y llamamos $\mathbf{x} = \mathbf{g}(h)$. Notemos que $\mathbf{g}(h) \rightarrow \mathbf{x}_0$ cuando $h \rightarrow 0$.

Por la diferenciabilidad, tenemos que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0$$

y entonces, si componemos con la función $\mathbf{g}$ (reemplazamos $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j$), la propiedad del límite de la composición (3.5.6) implica que

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot ((\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - \mathbf{x}_0)}{\|(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - \mathbf{x}_0\|} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (h\mathbf{e}_j)}{\|h\mathbf{e}_j\|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - h(\mathbf{m} \cdot \mathbf{e}_j)}{\|h\mathbf{e}_j\|} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j}{|h|}. \end{aligned}$$

⁽²⁾ Como $\mathbf{x}_0 \in (A)^\circ$, $\mathbf{x}_0$ es un punto de acumulación de A .

⁽³⁾ ¿Culál de las hipótesis asegura la existencia de un tal δ ?

Ahora bien, este límite es 0 si y sólo si

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j}{|h|} \right| = 0,$$

por la propiedad (3.5.3). Entonces,

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j}{|h|} \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j|}{||h||} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j|}{|h|} = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j}{h} \right|, \end{aligned}$$

lo cual, otra vez por la propiedad (3.5.3), implica que

$$0 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} - m_j \right).$$

Es fácil probar por definición que esta última condición implica que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} = m_j.$$

En efecto, dado $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$\left| \left(\frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} - m_j \right) - 0 \right| < \epsilon, \forall h : 0 < |h| < \delta,$$

porque el límite es 0. Como claramente

$$\left| \left(\frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} - m_j \right) - 0 \right| = \left| \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} - m_j \right|,$$

se tiene (por definición de límite) que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} = m_j.$$

Esto último, por definición de derivada parcial, significa que

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0) = m_j,$$

como queríamos probar. □

Observación 4.2.3. Es un error decir, en el último paso de la demostración, que por la linealidad del límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} - m_j \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} \right) - \lim_{h \rightarrow 0} m_j = 0,$$

ya que la existencia del límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} \right)$$

es parte de lo que debemos probar.

Observación 4.2.4. La implicación recíproca de la proposición (4.2.3) es falsa. Se deja como ejercicio para el lector probar que la función

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } xy = 0 \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

admite derivadas parciales en el origen pero no es diferenciable en dicho punto.

Una consecuencia directa del Teorema 4.2.3 es el siguiente corolario.

Corolario 4.2.1. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. f es diferenciable en $\mathbf{x}_0$.
2. Existen todas las derivadas parciales de f en $\mathbf{x}_0$ y se cumple que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - (f_{x_1}(\mathbf{x}_0), \dots, f_{x_n}(\mathbf{x}_0)) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0.$$

Definición 4.2.5. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Se define el **gradiente de f en $\mathbf{x}_0$** , y se denota por $\nabla f(\mathbf{x}_0)$, a

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = (f_{x_1}(\mathbf{x}_0), \dots, f_{x_n}(\mathbf{x}_0)).$$

Tarea 4.2.1. Analizar la diferenciabilidad de f en $(0, 0)$ siendo

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Tarea 4.2.2. Analizar la diferenciabilidad de en el origen de (3.5.7).

Teorema 4.2.4. Diferenciabilidad y existencia de derivadas direccionales. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Entonces, $\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ tal que $\|\mathbf{u}\| = 1$ existe en $\mathbf{x}_0$ la derivada de f en la dirección de $\mathbf{u}$ y, además,

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}.$$

Demostración. Sea $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}$, siendo $h \in \mathbb{R}$. Es decir, definimos una función

$$\begin{aligned} \mathbf{g} : (-\delta, \delta) &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ \mathbf{g}(h) &= \mathbf{x}_0 + h\mathbf{u} \end{aligned}$$

con $\delta > 0$, lo suficientemente pequeño como para que $\text{Im}g(\mathbf{g}) \subseteq A$, y llamamos $\mathbf{x} = \mathbf{g}(h)$. Notemos que $\mathbf{g}(h) \rightarrow \mathbf{x}_0$ cuando $h \rightarrow 0$.

Por la diferenciabilidad, tenemos que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0$$

y entonces, si componemos con la función $\mathbf{g}$ (reemplazamos $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}$), la propiedad del límite de la composición (3.5.6) implica que

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot ((\mathbf{x}_0 + h\delta(\mathbf{x}_0)\mathbf{u}) - \mathbf{x}_0)}{\|(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - \mathbf{x}_0\|} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (h\mathbf{u})}{\|h\mathbf{u}\|} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0) - h\nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}}{|h|\|\mathbf{u}\|} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0) - h\nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}}{|h|}. \end{aligned}$$

Como en la demostración de la propiedad (4.2.3), este límite es 0 si y sólo si

$$0 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0) - h\nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0)}{h} - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u} \right),$$

lo que implica

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0)}{h} = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}$$

y por lo tanto, por definición,

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}.$$

□

Tarea 4.2.3. Analizar la continuidad, existencia de derivadas direccionales y diferenciabilidad en el origen de

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Tarea 4.2.4. Sea f un campo escalar diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$ y sea $\pi : 2x + 3y + 4z = 1$ el plano tangente a la gráfica de f en el punto $(1, 2, f(1, 2))$. Hallar todos los vectores unitarios v tales que $f_v(1, 2) = 0$.

Teorema 4.2.5. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en un entorno abierto U de $\mathbf{x}_0 \in A$. Si $f \in C^1(U)$ entonces f es diferenciable en U , en particular es diferenciable en $\mathbf{x}_0$.

Teorema 4.2.6. Valores extremos de la derivada direccional.

Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en un punto $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Entonces

$$\max_{\|\mathbf{u}\|=1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|, \quad \min_{\|\mathbf{u}\|=1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = -\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|$$

y, si $\nabla f(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$,

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| \iff \mathbf{u} = \frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|}$$

y

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = -\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| \iff \mathbf{u} = -\frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|}.$$

Demostración. Como f es diferenciable en $\mathbf{x}_0$, por el teorema (4.2.4), $\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ tal que $\|\mathbf{u}\| = 1$ existe en $\mathbf{x}_0$ la derivada de f en la dirección de $\mathbf{u}$ y, además,

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}.$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz,

$$\left| \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) \right| = |\nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}| \leq \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| \|\mathbf{u}\| = \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|,$$

de modo que tenemos las cotas:

$$-\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| \leq \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) \leq \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|.$$

Además, la desigualdad de Cauchy-Schwarz nos dice que vale

$$\left| \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) \right| = \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|$$

si y sólo si el conjunto $\{\nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{u}\}$ es linealmente dependiente, condición que, si $\nabla f(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$, es equivalente a decir que $\mathbf{u}$ es un vector unitario en la dirección de $\nabla f(\mathbf{x}_0)$. Existen exactamente dos vectores $\mathbf{u}$ con esta característica:

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|} \quad \text{y} \quad \mathbf{u}_2 = -\frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|}.$$

Por cálculo directo:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}_1}(\mathbf{x}_0) &= \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|} = \frac{\nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|} = \frac{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|^2}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|} = \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| \\ \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}_2}(\mathbf{x}_0) &= \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \left(-\frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|} \right) = -\frac{\nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|} = -\frac{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|^2}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|} = -\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|, \end{aligned}$$

de modo que efectivamente

$$\max_{\|\mathbf{u}\|=1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|$$

y el máximo se realiza en $\mathbf{u}_1 = \frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|}$, y

$$\min_{\|\mathbf{u}\|=1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = -\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|$$

y el mínimo se realiza en $\mathbf{u}_2 = -\frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|}$.

Finalmente, observemos que, si $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$,

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u} = 0 = \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| \quad \forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n,$$

y por lo tanto:

$$\max_{\|\mathbf{u}\|=1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| = 0$$

y

$$\min_{\|\mathbf{u}\|=1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = -\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| = 0.$$

□

Propiedad 4.2.1. álgebra de funciones diferenciables. Sean $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ campos escalares y $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Supongamos que f y g son diferenciables en $\mathbf{x}_0$. Entonces:

1. $(f + g)$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y, además,

$$\nabla(f + g)(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) + \nabla g(\mathbf{x}_0);$$

2. $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, (αf) es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y, además,

$$\nabla(\alpha f)(\mathbf{x}_0) = \alpha \nabla f(\mathbf{x}_0);$$

3. $(f \cdot g)$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y, además,

$$\nabla(f \cdot g)(\mathbf{x}_0) = g(\mathbf{x}_0) \nabla f(\mathbf{x}_0) + f(\mathbf{x}_0) \nabla g(\mathbf{x}_0);$$

4. si g es no nula en algún entorno de $\mathbf{x}_0$ entonces $\frac{f}{g}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y, además,

$$\nabla \left(\frac{f}{g} \right) (\mathbf{x}_0) = \frac{g(\mathbf{x}_0) \nabla f(\mathbf{x}_0) - f(\mathbf{x}_0) \nabla g(\mathbf{x}_0)}{g^2(\mathbf{x}_0)}.$$

Definición 4.2.6. Plano tangente a una superficie de nivel. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ un campo de clase $C^1(A)$ y sea S la superficie de nivel c de f , es decir,

$$S = \{(x, y, z) \in A : f(x, y, z) = c\}.$$

Para un punto $(x_0, y_0, z_0) \in S$ tal que $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$ es no nulo, se define el plano tangente a S en dicho punto al plano π dado por la ecuación:

$$\pi : \nabla f(x_0, y_0, z_0)(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0.$$

Tarea 4.2.5. Hallar el plano tangente a S en el punto $(0, 0, 1)$ siendo,

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

Tarea 4.2.6. Sean $g : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar de clase $C^1(A)$ y $(x_0, y_0) \in A$. Dada

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z - g(x, y) = 0\},$$

hallar el plano tangente a S en el punto $(x_0, y_0, g(x_0, y_0))$.

Definición 4.2.7. Diferenciabilidad, caso general. Sean $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Decimos que $\mathbf{F}$ es *diferenciable en $\mathbf{x}_0$* si $\exists \mathbf{M} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tal que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|\mathbf{F}(\mathbf{x}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}_0) - \mathbf{M}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0.$$

Si A es un conjunto abierto, decimos que $\mathbf{F}$ es *diferenciable* si es diferenciable en cada punto $\mathbf{x}_0 \in A$.

Teorema 4.2.7. Diferenciabilidad y existencia de derivadas parciales en campos vectoriales. Sean $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $\mathbf{F} = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ y $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Si $\mathbf{F}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ con matriz de aproximación $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, es decir, tal que cumple

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|\mathbf{F}(\mathbf{x}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}_0) - \mathbf{M}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0,$$

entonces existen todas las derivadas parciales de cada función componente f_i en $\mathbf{x}_0$ y, además, se verifica que

$$(f_i)_{x_j}(\mathbf{x}_0) = M_{ij} \quad \forall 1 \leq i \leq m, \quad \forall 1 \leq j \leq n.$$

Corolario 4.2.2. Diferenciabilidad y existencia de derivadas parciales. Sean $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $\mathbf{F} = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ y $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $\mathbf{F}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$.
2. Existen todas las derivadas parciales de cada función componente f_i en $\mathbf{x}_0$ y se cumple que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\left\| \mathbf{F}(\mathbf{x}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}_0) - \begin{pmatrix} (f_1)_{x_1}(\mathbf{x}_0) & \dots & (f_1)_{x_n}(\mathbf{x}_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (f_m)_{x_1}(\mathbf{x}_0) & \dots & (f_m)_{x_n}(\mathbf{x}_0) \end{pmatrix} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \right\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0.$$

Definición 4.2.8. Matriz Diferencial. Sea $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, con $\mathbf{F} = (f_1, f_2, \dots, f_m)$, diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in U^\circ$. Se define la *matriz diferencial de $\mathbf{F}$ en $\mathbf{x}_0$* , y se denota por $\mathbf{D}_{\mathbf{F}}(\mathbf{x}_0)$ o $\mathbf{DF}(\mathbf{x}_0)$, a

$$D\mathbf{F}(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} (f_1)_{x_1}(\mathbf{x}_0) & (f_1)_{x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & (f_1)_{x_n}(\mathbf{x}_0) \\ (f_2)_{x_1}(\mathbf{x}_0) & (f_2)_{x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & (f_2)_{x_n}(\mathbf{x}_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (f_m)_{x_1}(\mathbf{x}_0) & (f_m)_{x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & (f_m)_{x_n}(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix}$$

Observación 4.2.5. Notar que $D\mathbf{F}(\mathbf{x}_0) \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Propiedad 4.2.2. Algebra de funciones diferenciables Sean $\mathbf{F}, \mathbf{G} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ campos vectoriales y $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Supongamos que $\mathbf{F}$ y $\mathbf{G}$ son diferenciables en $\mathbf{x}_0$. Entonces:

1. $\mathbf{F} + \mathbf{G}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y, además,

$$D(\mathbf{F} + \mathbf{G})(\mathbf{x}_0) = D\mathbf{F}(\mathbf{x}_0) + D\mathbf{G}(\mathbf{x}_0);$$

2. $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha\mathbf{F}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y, además,

$$D(\alpha\mathbf{F})(\mathbf{x}_0) = \alpha D\mathbf{F}(\mathbf{x}_0);$$

3. $\mathbf{F} \cdot \mathbf{G}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y, además,

$$D(\mathbf{F} \cdot \mathbf{G})(\mathbf{x}_0) = \mathbf{G}(\mathbf{x}_0)D\mathbf{F}(\mathbf{x}_0) + \mathbf{F}(\mathbf{x}_0)D\mathbf{G}(\mathbf{x}_0);$$

4.3 Regla de la Cadena

Teorema 4.3.1. Regla de la cadena. Sean $\mathbf{F}, \mathbf{G}$ campos vectoriales tales que

$$\begin{aligned} \mathbf{G} : A \subseteq \mathbb{R}^n &\rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^m \\ \mathbf{F} : B \subseteq \mathbb{R}^m &\rightarrow \mathbb{R}^p, \end{aligned}$$

y un punto $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$ tal que $\mathbf{G}(\mathbf{x}_0) \in B^\circ$. Supongamos que $\mathbf{G}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y que $\mathbf{F}$ es diferenciable en $\mathbf{y}_0 = \mathbf{G}(\mathbf{x}_0)$. Entonces la composición $\mathbf{F} \circ \mathbf{G}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y, además,

$$D_{\mathbf{F} \circ \mathbf{G}}(\mathbf{x}_0) = D_{\mathbf{F}}(\mathbf{y}_0)D_{\mathbf{G}}(\mathbf{x}_0).$$

Tarea 4.3.1. Aplicando la regla de la cadena, calcular la matriz jacobiana $D(\mathbf{F} \circ \mathbf{G})(\pi, 0)$ siendo

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \mathbf{F}(x, y, z) = (xy + e^z, x^2 - yz)$$

y

$$\mathbf{G} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{G}(s, t) = (s + t, st, \sin s)$$

Tarea 4.3.2. Aplicando la regla de la cadena, calcular la derivada $(\mathbf{F} \circ \alpha)'(t)$ siendo

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{F}(u, v) = (u^2v, e^u \cos v, u + v)$$

y

$$\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \alpha(t) = (\sin t, t^2).$$

Resuelva el mismo ejercicio sin usar la regla de la cadena y compare los resultados.

Tarea 4.3.3. Dar una demostración alternativa de teorema 4.2.4 usando la Regla de la Cadena.

Para $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ unitario, tomar la trayectoria $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida por

$$\varphi(t) = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}$$

Es fácil ver que φ es diferenciable, $\varphi(0) = \mathbf{x}_0$ y $\varphi'(0) = \mathbf{v}$. Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ tal que $0 \in I$ y tal que este bien definida la función $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$g(t) = f(\varphi(t)) = f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v})$$

Como, por hipótesis, f es diferenciable en $\varphi(0) = \mathbf{x}_0$ entonces g es derivable en $t = 0$ y vale la regla de la cadena (4.3.1), luego

$$g'(0) = \nabla f(\varphi(0)) \cdot \varphi'(0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v}.$$

Por otro lado, por la definición de derivada en una variable y por la definición de derivada direccional, sabemos que

$$g'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t) - g(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = f_{\mathbf{v}}(\mathbf{x}_0).$$

4.4 Función implícita e inversa

Teorema 4.4.1. Teorema de la función inversa. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función de clase $\mathcal{C}^1$. Sea $\mathbf{x}_0 \in A$ y supongamos que $J_{\mathbf{F}}(\mathbf{x}) \neq 0$. Entonces existen un entorno abierto $U \subseteq A$ de $\mathbf{x}_0$ y un entorno abierto $V \subseteq \mathbb{R}^n$ de $\mathbf{F}(\mathbf{x}_0)$ tal que $\mathbf{F} : U \rightarrow V$ (la restricción de $\mathbf{F}$ a U) tiene inversa $\mathbf{F}^{-1} : V \rightarrow U$. Esta función $\mathbf{F}^{-1}$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y, además,

$$D_{\mathbf{F}^{-1}}(\mathbf{F}(\mathbf{x}_0)) = D_{\mathbf{F}}(\mathbf{x}_0)^{-1}.$$

Si $\mathbf{F}$ es de clase $\mathcal{C}^p, p \geq 1$, entonces $\mathbf{F}^{-1}$ también.

Teorema 4.4.2. Caso particular del teorema de la función implícita. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto abierto y $F : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^1$. Sea $(x_0, y_0, z_0) \in A$ tal que $F(x_0, y_0, z_0) = 0$. Supongamos que

$$\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \neq 0.$$

Entonces existen un entorno abierto $U \subseteq \mathbb{R}^2$ de (x_0, y_0) y una única función $g : U \rightarrow \mathbb{R}$ tales que $g(x_0, y_0) = z_0$ y

$$F(x, y, g(x, y)) = 0, \quad \forall (x, y) \in U.$$

Más aún, g es de clase $\mathcal{C}^1$ y, además, $\forall (x, y) \in U$ vale que

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, y, g(x, y))}{\frac{\partial F}{\partial z}(x, y, g(x, y))}$$

$$\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = - \frac{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y, g(x, y))}{\frac{\partial F}{\partial z}(x, y, g(x, y))}$$

Si F es de clase $\mathcal{C}^p, p \geq 1$, entonces g también.

Teorema 4.4.3. Teorema de la función implícita. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ un conjunto abierto y $\mathbf{F} : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función de clase $\mathcal{C}^1$. Sea $(\mathbf{x}_0, \mathbf{z}_0) \in A$ tal que $\mathbf{F}(\mathbf{x}_0, \mathbf{z}_0) = \mathbf{0}$. Formemos el determinante

$$\Delta = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial z_1} & \frac{\partial f_1}{\partial z_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial z_m} \\ \frac{\partial f_2}{\partial z_1} & \frac{\partial f_2}{\partial z_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial z_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial z_1} & \frac{\partial f_m}{\partial z_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial z_m} \end{bmatrix},$$

donde $\mathbf{F} = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ y todas las derivadas están evaluadas en $(\mathbf{x}_0, \mathbf{z}_0)$. Si $\Delta \neq 0$, entonces existen un entorno abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ de $\mathbf{x}_0$ y una única función $\mathbf{G} : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ tales que $\mathbf{G}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{z}_0$ y

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{G}(\mathbf{x})) = \mathbf{0}, \quad \forall \mathbf{x} \in U.$$

Más aún, $\mathbf{G}$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y, además, si $\mathbf{G} = (g_1, g_2, \dots, g_m)$,

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial z_1} & \frac{\partial f_1}{\partial z_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial z_m} \\ \frac{\partial f_2}{\partial z_1} & \frac{\partial f_2}{\partial z_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial z_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial z_1} & \frac{\partial f_m}{\partial z_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial z_m} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

Si $\mathbf{F}$ es de clase $\mathcal{C}^p, p \geq 1$, entonces $\mathbf{G}$ también.

Polinomio de Taylor y Extremos.

5.1 Polinomio de Taylor

Definición 5.1.1. Matriz Hessiana. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^2$. Se define la *matriz hessiana* de f en $\mathbf{x}_0$, y se nota por $\mathbf{H}_f(\mathbf{x}_0)$, a

$$\mathbf{H}_f(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} \nabla \frac{\partial f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_1} \\ \nabla \frac{\partial f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \nabla \frac{\partial f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}.$$

Observación 5.1.1. Notar que $\mathbf{H}_f(\mathbf{x}_0)$ es una matriz cuadrada y simétrica $\in \mathbb{R}^{n \times n}$, ya que $f \in \mathcal{C}^2$.

Teorema 5.1.1. Polinimio de Taylor de primer orden. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. Se define el *polinomio de Taylor de primer orden centrado en $\mathbf{x}_0$* de f , y se nota por $T_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x})$, a

$$T_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0).$$

Se define el *resto del polinomio de Taylor de primer orden centrado en $\mathbf{x}_0$* de f , y se nota por $R_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x})$, a

$$R_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) - T_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}).$$

Entonces se cumple que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{R_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0.$$

Si, además, $f \in \mathcal{C}^2 \implies \exists \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$, en el segmento que une $\mathbf{x}$ con $\mathbf{x}_0$, tal que ⁽¹⁾

$$R_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}) = \frac{1}{2!}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\mathbf{H}_f(\mathbf{c})(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^T.$$

Teorema 5.1.2. Polinimio de Taylor de segundo orden. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^2$. Se define el *polinomio de Taylor de segundo orden centrado en $\mathbf{x}_0$* de f , y se nota por $T_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x})$, a

$$T_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \frac{1}{2!}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\mathbf{H}_f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^T.$$

Se define el *resto del polinomio de Taylor de segundo orden centrado en $\mathbf{x}_0$* de f , y se nota por $R_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x})$, a

$$R_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) - T_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}).$$

⁽¹⁾El superíndice T denota la transpuesta de una matriz. Notar que se toma al vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{1 \times n}$.

Entonces se cumple que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{R_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2} = 0.$$

Si, además, $f \in \mathcal{C}^3 \implies \exists \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$, en el segmento que une $\mathbf{x}$ con $\mathbf{x}_0$, tal que

$$R_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}) = \sum_{i,j,k=1}^n \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 f(\mathbf{c})}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k} (x_i - x_{0i})(x_j - x_{0j})(x_k - x_{0k}).$$

Observación 5.1.2. Para el caso particular de $n = 2$, el polinomio definido en (5.1.2), queda:

$$\begin{aligned} \nabla f(x_0, y_0) &= (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)), \\ Hf(x_0, y_0) &= \begin{bmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} T_2[f, (x_0, y_0)](x, y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(f_{xx}(x_0, y_0)(x - x_0)^2 + 2f_{xy}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0) + f_{yy}(x_0, y_0)(y - y_0)^2 \right). \end{aligned}$$

Tarea 5.1.1. Aproximar, mediante un polinomio de grado dos adecuado, a

$$e^{1+\sin(0.1)+\cos(\frac{8}{9}\pi)}$$

Tarea 5.1.2. Sea $g(x, y) = yx^2 + \sin(f(x, y))$ con f un campo escalar $C^2(\mathbb{R}^2)$ tal que $f(0, 0) = 0$. Calcular

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{g(x, y) - xf_x(0, 0) - yf_y(0, 0) + x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

5.2 Extremos de campos escalares

Definición 5.2.1. Extremos locales y globales. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in A$. Decimos que:

- f tiene un *máximo local* o *relativo* en $\mathbf{x}_0$ si $\exists \delta > 0 : f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A$.
- f tiene un *mínimo local* o *relativo* en $\mathbf{x}_0$ si $\exists \delta > 0 : f(\mathbf{x}_0) \leq f(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A$.
- f tiene un *máximo global* o *absoluto* en $\mathbf{x}_0$ si $f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in A$.
- f tiene un *mínimo global* o *absoluto* en $\mathbf{x}_0$ si $f(\mathbf{x}_0) \leq f(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in A$.

Decimos que f tiene un *extremo* en $\mathbf{x}_0$ si f tiene un máximo o mínimo (absoluto o relativo) en $\mathbf{x}_0$.

Observación 5.2.1. Notemos que todo extremo absoluto es *también* un extremo relativo. La recíproca de esta afirmación es falsa (un extremo relativo no tiene por qué ser absoluto).

Teorema 5.2.1. Condición necesaria de extremo. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en algún entorno abierto de $\mathbf{x}_0 \in (A)^\circ$. Supongamos que f tiene un extremo en $\mathbf{x}_0$. Entonces

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}.$$

Definición 5.2.2. Punto crítico. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in (A)^\circ$. Decimos que $\mathbf{x}_0$ es un *punto crítico* de f si f no es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ o $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$.

Definición 5.2.3. Punto silla. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in (A)^\circ$. Si $\mathbf{x}_0$ es un punto crítico de f y f no tiene un extremo en $\mathbf{x}_0$, decimos que f tiene un *punto silla* en $\mathbf{x}_0$.

Teorema 5.2.2. Criterio de la derivada segunda. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto abierto y $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^2$. Sea $(x_0, y_0) \in A$ y supongamos que $\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0}$. Entonces,

1. si $\det(\mathbf{H}_f(x_0, y_0)) > 0$ y

a) $f_{xx}(x_0, y_0) > 0 \implies f$ tiene un mínimo local en (x_0, y_0) ;

b) $f_{xx}(x_0, y_0) < 0 \implies f$ tiene un máximo local en (x_0, y_0) ;

2. si $\det(\mathbf{H}_f(x_0, y_0)) < 0 \implies f$ tiene un *punto silla* en (x_0, y_0) .

Tarea 5.2.1. Para las funciones $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : f(x, y) = x^2 + y^2$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : f(x, y) = x^2 - y^2$, hallar puntos críticos y clasificarlos como extremos locales, extremos absolutos o puntos silla, según corresponda.

Observación 5.2.2. Notar que es indistinto evaluar el signo de f_{xx} o f_{yy} . Si $f \in \mathcal{C}^2$ entonces por (4.1.1) sabemos que $f_{xy} = f_{yx}$ y dada la matriz hessiana $\mathbf{H}_f$ de f tenemos que

$$\det(\mathbf{H}_f) = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2,$$

luego,

$$\det(\mathbf{H}_f) > 0 \implies f_{xx}f_{yy} > f_{xy}^2 \implies f_{xx} > 0 \wedge f_{yy} > 0 \quad \vee \quad f_{xx} < 0 \wedge f_{yy} < 0.$$

Lo que significa que

$$\operatorname{sgn}(f_{xx}) = \operatorname{sgn}(f_{yy}).$$

Tarea 5.2.2. Sea la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : f(x, y) = x^4 - 2x^2 + y^4 - 2y^2$. Hallar los puntos críticos de f y clasificarlos como extremos locales, extremos absolutos o puntos silla, según corresponda.

Tarea 5.2.3. Sea la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : f(x, y) = (x - 1)^2 + (x - y)^4$. Hallar los puntos críticos de f y clasificarlos como extremos locales, extremos absolutos o puntos silla, según corresponda.

Tarea 5.2.4. Analizar la existencia de máximos y mínimos, absolutos o relativos, en todo $\mathbb{R}^2$ de

$$f(x, y) = e^{xy-1} - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2.$$

El problema de encontrar extremos (máximos y mínimos) de una función sobre un conjunto cerrado y acotado es un clásico en análisis multivariado.

Teorema 5.2.3. Weierstrass. Valores extremos. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto cerrado y acotado y $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces f alcanza un máximo y un mínimo absoluto en A .

Teorema 5.2.4. Método de multiplicadores de Lagrange. Sean $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funciones de clase C^1 . Sea $\mathbf{x}_0 \in U$ y sea $c = g(\mathbf{x}_0)$. Sea S el conjunto de nivel c de g . Supongamos que $\nabla g(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$. Si $f|_S$ (que denota a la restricción de f a S) tiene un extremo local en $\mathbf{x}_0$, entonces $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{x}_0).$$

Observación 5.2.3. Supongamos que la función f es continua y está definida sobre un conjunto cerrado y acotado $D \subseteq \mathbb{R}^n$. El procedimiento general es:

1. **Buscar los puntos críticos en el interior del dominio** (5.2.2)

2. **Buscar los puntos críticos en la frontera del dominio**

- Describir o parametrizar la frontera de D .
- Restringir la función f a la frontera.
- Buscar los puntos críticos de la función restringida. (5.2.4)

3. **Evaluar a f en todos los valores obtenidos**

4. **Comparar todos los valores obtenidos.** Por (5.2.3), el punto (puede haber más de uno) en el cual f alcanza el mayor valor es el **máximo absoluto** de f sobre D y el punto (puede haber más de uno) en el cual f alcanza el menor valor es el **mínimo absoluto** de f sobre D .

Tarea 5.2.5. Hallar los valores mínimo y máximo de la función $f(x, y, z) = x + y + z$ definida sobre $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

Operadores.

6.1 Operadores

Definición 6.1.1. Gradiente Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. Se define el *gradiente* de f , y se nota ∇f , como el campo vectorial definido en U dado por

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1}, \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_n} \right),$$

Definición 6.1.2. Divergencia Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1(U)$. Se define la *divergencia* de $\mathbf{F}$, y se nota $\nabla \cdot \mathbf{F}$, como el campo escalar definido en U dado por

$$\nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial x_2} + \dots + \frac{\partial f_n(\mathbf{x})}{\partial x_n}.$$

donde $\mathbf{F} = (f_1, f_2, \dots, f_n)$.

Definición 6.1.3. Rotor Sean $U \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto abierto y $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1(U)$. Se define el *rotor* de $\mathbf{F}$, y se nota $\nabla \times \mathbf{F}$, como el campo vectorial definido en U dado por

$$\nabla \times \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial f_3(\mathbf{x})}{\partial y} - \frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial z}, \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial z} - \frac{\partial f_3(\mathbf{x})}{\partial x}, \frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial x} - \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial y} \right),$$

donde $\mathbf{F} = (f_1, f_2, f_3)$ y $\mathbf{x} = (x, y, z)$.

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto abierto y $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de clase $\mathcal{C}^1(U)$. Se define el *rotor* de $\mathbf{F}$, y se nota $\nabla \times \mathbf{F}(\mathbf{x})$, como el campo escalar definido en U dado por

$$\nabla \times \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial x} - \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial y} \right).$$

donde $\mathbf{F} = (f_1, f_2)$ y $\mathbf{x} = (x, y)$.

Definición 6.1.4. Laplaciano Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^2(U)$. Se define el *laplaciano* de f , y se lo nota Δf o $\nabla^2 f$, como el campo escalar definido en U dado por

$$\Delta f(\mathbf{x}) = \nabla \cdot \nabla f(\mathbf{x}).$$

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^2(U)$. Se define el *laplaciano* de $\mathbf{F}$, y se lo nota $\Delta \mathbf{F}$, como el campo vectorial definido en U dado por

$$\Delta \mathbf{F} = (\Delta f_1, \Delta f_2, \dots, \Delta f_n).$$

Observación 6.1.1. Estas fórmulas son más fáciles de recordar si pensamos a nábla (∇) como el siguiente operador

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right).$$

De esta manera, la divergencia es el producto escalar de ∇ con un campo vectorial, para el caso del rotor en $\mathbb{R}^3$ es el producto cruz con un campo vectorial y para el laplaciano es el producto escalar de ∇ con un campo escalar.

Ejemplo 6.1.1. Sea $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$. Calcular $\Delta f(x, y)$.

Primero calculamos el gradiente de f .

$$\nabla f(x, y) = (2x \cos(x^2 + y^2), 2y \cos(x^2 + y^2))$$

Luego le aplicamos la divergencia.

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \nabla f(x, y) &= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) \cdot (2x \cos(x^2 + y^2), 2y \cos(x^2 + y^2)) \\ &= 2 \cos(x^2 + y^2) - 4x^2 \sin(x^2 + y^2) + 2 \cos(x^2 + y^2) - 4y^2 \sin(x^2 + y^2) \\ &= 4 \cos(x^2 + y^2) - 4(x^2 + y^2) \sin(x^2 + y^2). \end{aligned}$$

Definición 6.1.5. Campo irrotacional. Un campo vectorial $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ se llama *campo irrotacional* si

$$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0} \quad \forall \mathbf{x} \in U.$$

Definición 6.1.6. Campo solenoidal. Un campo vectorial $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ se llama *campo solenoidal* si

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 0 \quad \forall \mathbf{x} \in U.$$

Definición 6.1.7. Campo armónico. Sea un campo escalar f o un campo vectorial $\mathbf{F}$. Si $\Delta f = 0$ o $\Delta \mathbf{F} = 0$ decimos que es un campo *armónico*.

Propiedad 6.1.1. Sean $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ campos diferenciables en U y sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, entonces

$$1. \quad \nabla(\alpha f(\mathbf{x}) + \beta g(\mathbf{x})) = \alpha \nabla f(\mathbf{x}) + \beta \nabla g(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in U$$

Además, si pedimos para f y $\mathbf{F}$ la condición de ser clase $C^1(U)$, entonces

$$2. \quad \nabla \cdot (\alpha \mathbf{F}(\mathbf{x}) + \beta \mathbf{G}(\mathbf{x})) = \alpha \nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{x}) + \beta \nabla \cdot \mathbf{G}(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in U$$

$$3. \quad \nabla \times (\alpha \mathbf{F}(\mathbf{x}) + \beta \mathbf{G}(\mathbf{x})) = \alpha \nabla \times \mathbf{F}(\mathbf{x}) + \beta \nabla \times \mathbf{G}(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in U$$

Propiedad 6.1.2. Regla de Leibniz para el producto. Sean $U \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $h : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar de clase $C^1(U)$.

1. Si $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1(U)$, entonces $\nabla \cdot (h\mathbf{F}) = h\nabla \cdot \mathbf{F} + \nabla h \cdot \mathbf{F}$

2. Si $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($n = 2$ o $n = 3$) de clase $\mathcal{C}^1(U)$, entonces $\nabla \times (h\mathbf{F}) = h\nabla \times \mathbf{F} + \nabla h \times \mathbf{F}$

Propiedad 6.1.3. Productos. Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto, f, g campos escalares de clase $\mathcal{C}^1(U)$ y $\mathbf{F}, \mathbf{G}$ campos vectoriales de clase $\mathcal{C}^1(U)$

1. $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

2. $\nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{G} - \mathbf{F} \cdot \nabla \times \mathbf{G}$

Propiedad 6.1.4. Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto ($n = 2$ o $n = 3$). Si $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo de clase $\mathcal{C}^2(U)$ entonces ∇f es un campo irrotacional. Es decir:

$$\nabla \times \nabla f = 0 \quad \forall \mathbf{x} \in U.$$

Propiedad 6.1.5. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto abierto. Si $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo de clase $\mathcal{C}^2(U)$ entonces $\nabla \times \mathbf{F}$ es un campo solenoidal. Es decir:

$$\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{F} = 0 \quad \forall \mathbf{x} \in U.$$

Integrales de Trayectoria y de Línea.

7.1 Integrales de Trayectoria y de Línea de campos escalares

7.1.1. Longitud de curva

Definición 7.1.1. Longitud de curva. Sean C una curva simple en $\mathbb{R}^n$ y $\sigma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una parametrización regular y de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos de C (ver 3.2.6). Se define la *longitud de C* , y se denota por $\text{Long}(C)$, a

$$\text{Long}(C) = \sum_{i=0}^{m-1} \int_{I_i} \|\sigma'(t)\| dt,$$

donde $I_i = (t_i, t_{i+1})$, $\sigma|_{I_i}$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y $\{t_i\}_{i=0}^m$ es una partición de I .

Ejemplo 7.1.1. Calcular la longitud de C , siendo C la curva simple que describe una circunferencia de radio r centrada en el origen.

Solución: Para calcular la longitud de la curva utilizando la definición 7.1.1, necesitamos realizar tres pasos fundamentales:

1. Hallar una parametrización σ adecuada para la curva.
2. Calcular el vector tangente σ' .
3. Obtener la norma $\|\sigma'\|$ y resolver la integral correspondiente.

Comenzamos parametrizando la curva. Es sencillo ver que

$$\sigma(t) = (r \cos t, r \sin t), \quad \text{con } t \in [0, 2\pi].$$

es una parametrización regular y de clase $\mathcal{C}^1$ de C . Luego

$$\sigma'(t) = (-r \sin t, r \cos t),$$

$$\|\sigma'(t)\| = \sqrt{(-r \sin t)^2 + (r \cos t)^2} = r \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = r.$$

Para calcular la longitud de C basta con plantear y resolver la siguiente integral

$$\text{Long}(C) = \int_0^{2\pi} \|\sigma'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} r dt = 2\pi r.$$

Por lo tanto, la longitud de la curva $2\pi r$, resultado ya conocido, dado que C es una circunferencia de radio r . ■

Ejemplo 7.1.2. Sea la curva simple S dada por el segmento que une los puntos $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$ en $\mathbb{R}^n$. Calcular la longitud de S .

Solución: Al igual que en el ejercicio anterior, el procedimiento consiste en parametrizar la curva, hallar su vector tangente y luego integrar su norma.

Comenzamos parametrizando el segmento que va desde el punto $\mathbf{p}$ hacia el punto $\mathbf{q}$.

$$\boldsymbol{\sigma}(t) = \mathbf{p} + t(\mathbf{q} - \mathbf{p}), \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Esta parametrización es de clase $\mathcal{C}^1$ y regular de S . Al calcular su vector tangente obtenemos un vector constante:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\sigma}'(t) &= \mathbf{q} - \mathbf{p}, \\ \|\boldsymbol{\sigma}'(t)\| &= \|\mathbf{q} - \mathbf{p}\|.\end{aligned}$$

Para calcular la longitud de S basta con plantear y resolver la siguiente integral

$$\text{Long}(S) = \int_0^1 \|\boldsymbol{\sigma}'(t)\| dt = \int_0^1 \|\mathbf{q} - \mathbf{p}\| dt = \|\mathbf{q} - \mathbf{p}\|.$$

Por lo tanto, la longitud del segmento es $\|\mathbf{q} - \mathbf{p}\|$, resultado que coincide perfectamente con la distancia euclídea elemental entre dos puntos. ■

Tarea 7.1.1. Calcular, usando la definición 7.1.1, el perímetro de un rombo cuyas diagonales menor y mayor miden d y D respectivamente.

7.1.2. Integral de trayectoria de campos escalares

Definición 7.1.2. Integral de trayectoria de campos escalares. Sea $\boldsymbol{\sigma} : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una trayectoria de clase $\mathcal{C}^1(I^o)$ y sea f un campo escalar tal que este bien definida y sea continua la función $f \circ \boldsymbol{\sigma}$. Se define la *integral de trayectoria*, o *integral de f a lo largo de la trayectoria $\boldsymbol{\sigma}$* , y se denota por $\int_{\boldsymbol{\sigma}} f ds$, a

$$\int_{\boldsymbol{\sigma}} f ds = \int_a^b (f \circ \boldsymbol{\sigma})(t) \|\boldsymbol{\sigma}'(t)\| dt.$$

Ejemplo 7.1.3. Sea $\boldsymbol{\sigma} : [0, 3\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 / \boldsymbol{\sigma}(t) = (\cos t, \sin t)$. Calcular $\int_{\boldsymbol{\sigma}} f ds$, donde $f(x, y) = xy$.

Solución: Calculamos primero el campo evaluado en la trayectoria y la norma del vector tangente:

$$\begin{aligned}f(\boldsymbol{\sigma}(t)) &= \cos t \cdot \sin t, \\ \boldsymbol{\sigma}'(t) &= (-\sin t, \cos t) \implies \|\boldsymbol{\sigma}'(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = 1.\end{aligned}$$

Planteamos la integral sustituyendo los elementos obtenidos:

$$\int_{\boldsymbol{\sigma}} f ds = \int_0^{3\pi} f(\boldsymbol{\sigma}(t)) \|\boldsymbol{\sigma}'(t)\| dt = \int_0^{3\pi} \cos t \cdot \sin t dt.$$

Resolvemos:

$$\begin{aligned}
\int_0^{3\pi} \cos t \cdot \sin t \, dt &= \int_0^{3\pi} \frac{\sin(2t)}{2} \, dt \\
&= \left[-\frac{\cos(2t)}{4} \right]_0^{3\pi} \\
&= -\frac{\cos(6\pi)}{4} + \frac{\cos(0)}{4} \\
&= -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, se concluye que $\int_{\sigma} f \, ds = 0$. ■

Definición 7.1.3. Sea $\sigma : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una trayectoria de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos y sea f un campo escalar tal que este bien definida y sea continua la función composición $f \circ \sigma$. Se define la *integral de trayectoria* o *integral de f a lo largo de la trayectoria σ* , y se nota $\int_{\sigma} f \, ds$, a

$$\int_{\sigma} f \, ds = \sum_{i=0}^{m-1} \int_{I_i} (f \circ \sigma)(t) \|\sigma'(t)\| \, dt,$$

donde $I_i = (t_i, t_{i+1})$, $\sigma|_{I_i}$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y $\{t_i\}_{i=0}^m$ es una partición de I .

Ejemplo 7.1.4. Sea $\sigma : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$ la trayectoria de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos definida por

$$\sigma(t) = \begin{cases} (t, 0) & \text{si } t \in [0, 1], \\ (1, t-1) & \text{si } t \in [1, 2]. \end{cases}$$

Para $f(x, y) = x + y$, calcular $\int_{\sigma} f \, ds$.

Solución: Dado que la trayectoria está definida a trozos, dividimos el cálculo en dos subintervalos utilizando la partición $\{0, 1, 2\}$ del intervalo $[0, 2]$, analizando cada tramo de forma independiente, según la definición 7.1.3.

Tramo 1 ($t \in [0, 1]$): Denotamos este primer tramo como $\sigma_1(t) = (t, 0)$ con $t \in [0, 1]$.

1. Su vector tangente es $\sigma'_1(t) = (1, 0)$, por lo que su norma vale $\|\sigma'_1(t)\| = 1$.
2. Evaluamos el campo escalar sobre este tramo, obteniendo $(f \circ \sigma_1)(t) = t + 0 = t$.

Tramo 2 ($t \in [1, 2]$): Denotamos el segundo tramo como $\sigma_2(t) = (1, t-1)$ con $t \in [1, 2]$.

1. Su vector tangente es $\sigma'_2(t) = (0, 1)$, por lo que su norma vale $\|\sigma'_2(t)\| = 1$.

2. Evaluamos el campo escalar sobre este tramo, obteniendo $(f \circ \sigma_2)(t) = 1 + (t - 1) = t$.

Finalmente, sumamos las integrales de ambos tramos:

$$\begin{aligned}\int_{\sigma} f \, ds &= \int_0^1 (f \circ \sigma_1)(t) \|\sigma_1'(t)\| \, dt + \int_1^2 (f \circ \sigma_2)(t) \|\sigma_2'(t)\| \, dt \\ &= \int_0^1 t \cdot 1 \, dt + \int_1^2 t \cdot 1 \, dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 + \left[\frac{t^2}{2} \right]_1^2 \\ &= \left(\frac{1}{2} - 0 \right) + \left(\frac{4}{2} - \frac{1}{2} \right) = 2.\end{aligned}$$

Por lo tanto, obtenemos que $\int_{\sigma} f \, ds = 2$ ■

7.1.3. Integral de línea para campos escalares

Definición 7.1.4. Integral de línea para campos escalares. Sea $C \subset \mathbb{R}^n$ una curva simple y suave a trozos (3.2.6) y sea $\sigma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una parametrización regular de C . Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar continuo con $C \subseteq A$. Se define la *integral de línea del campo f sobre la curva C* , y se denota por $\int_C f \, ds$, mediante

$$\int_C f \, ds = \int_{\sigma} f \, ds.$$

Observación 7.1.1. La definición anterior es intrínseca a la curva, es decir, su valor no depende de la parametrización elegida para C . Si bien cambiar la parametrización altera tanto la velocidad del recorrido $\|\sigma'(t)\|$ como el intervalo de integración, el teorema de cambio de variable garantiza que ambos efectos se compensen exactamente, dejando el valor de la integral invariante (siempre que se preserve la simplicidad de la curva).

Ejemplo 7.1.5. Sean el campo $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x, y) = x$ y la curva simple C dada por el segmento que une los puntos $(0, 0)$ y $(1, 1)$. Calcular la integral de línea del campo f sobre la curva C .

Solución: Al igual que en los ejemplos anteriores, primero debemos elegir una parametrización para la curva C . La forma estándar de describir el segmento de recta que va desde el origen $(0, 0)$ hasta el punto $(1, 1)$ es (ver ejercicio 7.1.2)

$$\sigma(t) = (t, t), \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Esta parametrización es de clase $\mathcal{C}^1$ y regular, entonces, siguiendo la Definición 7.1.4, la integral de línea de f sobre la curva C es

$$\int_C f \, ds = \int_{\sigma_1} f \, ds,$$

y, por la Definición 7.1.3, sabemos que:

$$\int_{\sigma_1} f \, ds = \int_0^1 (f \circ \sigma_1)(t) \|\sigma_1'(t)\| \, dt.$$

Procedemos a calcular su vector tangente y la norma correspondiente:

$$\sigma_1'(t) = (1, 1) \implies \|\sigma_1'(t)\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

A continuación, evaluamos el campo escalar $f(x, y) = x$ sobre los puntos de la trayectoria, reemplazando la componente x por la parametrización, lo que nos da $(f \circ \sigma_1)(t) = t$.

Juntando todo lo dicho:

$$\begin{aligned} \int_0^1 (f \circ \sigma_1)(t) \|\sigma_1'(t)\| dt &= \int_0^1 t \cdot \sqrt{2} dt \\ &= \sqrt{2} \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \sqrt{2} \left(\frac{1}{2} - 0 \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la integral de línea $\int_C f ds = \frac{\sqrt{2}}{2}$. ■

Observación 7.1.2. Por otro lado, también es sencillo ver que $\sigma_2(t) = (t^2, t^2)$ con $t \in [0, 1]$ es una parametrización suave y regular de C . Siguiendo el mismo razonamiento del Ejemplo 7.1.5 tenemos que:

$$\int_C f ds = \int_0^1 (f \circ \sigma_2)(t) \|\sigma_2'(t)\| dt.$$

Como

$$(f \circ \sigma_2)(t) = f(t^2, t^2) = t^2$$

y

$$\sigma_2'(t) = (2t, 2t) \implies \|\sigma_2'(t)\| = \sqrt{(2t)^2 + (2t)^2} = 2t\sqrt{2},$$

se llega a

$$\int_C f ds = \int_0^1 t^2 2t\sqrt{2} dt = 2\sqrt{2} \int_0^1 t^3 dt = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Queda ilustrado lo dicho en la Observación 7.1.1, es decir, bajo las hipótesis enunciadas, se cumple que:

$$\int_C f ds = \int_{\sigma_1} f ds = \int_{\sigma_2} f ds. \quad \blacksquare$$

Observación 7.1.3. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x, y) > 0$ para todo $(x, y) \in A$ y sea $C \subseteq A$ una curva simple en $\mathbb{R}^2$. La integral de línea de f sobre C se puede interpretar geométricamente como el “área de la valla de base C y altura f ”.

Ejemplo 7.1.6. Se desea construir una valla publicitaria cuya base está apoyada sobre el plano xy siguiendo la trayectoria de la semicircunferencia $x^2 + y^2 = 4$ con $y \geq 0$. Si la altura de la valla en cada punto (x, y) viene dada por la función $f(x, y) = 3 + x$, calcular el área total de una de las caras de la valla.

Solución: Con base en la observación 7.1.3, sabemos que el área de una valla vertical levantada sobre una curva plana C con una altura dada por un campo escalar positivo $f(x, y)$ se calcula exactamente mediante la integral de línea:

$$\text{Área} = \int_C f(x, y) \, ds.$$

Para resolver el problema, procedemos a parametrizar la base de la valla (la curva C) y a evaluar la función de altura sobre dicha trayectoria.

Paso 1: Parametrizar la curva. La base es una semicircunferencia de radio $r = 2$ centrada en el origen y situada en el semiplano superior ($y \geq 0$). Una parametrización natural en coordenadas polares es:

$$\sigma(t) = (2 \cos t, 2 \sin t), \quad \text{con } t \in [0, \pi].$$

Esta trayectoria es regular y de clase $\mathcal{C}^1$. Calculamos su vector tangente y su norma (velocidad):

$$\sigma'(t) = (-2 \sin t, 2 \cos t) \implies \|\sigma'(t)\| = \sqrt{(-2 \sin t)^2 + (2 \cos t)^2} = \sqrt{4(\sin^2 t + \cos^2 t)} = 2.$$

Paso 2: Evaluar la altura sobre la curva. Sustituimos las componentes de la parametrización $x = 2 \cos t$ e $y = 2 \sin t$ en nuestro campo escalar de altura $f(x, y) = 3 + x$:

$$(f \circ \sigma)(t) = 3 + 2 \cos t.$$

Notemos que para todo $t \in [0, \pi]$, se cumple que $3 + 2 \cos t > 0$, lo que valida geoméricamente la existencia de la altura de la valla.

Paso 3: Plantear y resolver la integral. Aplicando la definición de integral de línea, el área buscada es:

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \int_0^\pi (f \circ \sigma)(t) \|\sigma'(t)\| \, dt \\ &= \int_0^\pi (3 + 2 \cos t) \cdot 2 \, dt \\ &= 2 \int_0^\pi (3 + 2 \cos t) \, dt \\ &= 2 [3t + 2 \sin t]_0^\pi \\ &= 2 \left((3\pi + 2 \sin \pi) - (0 + 2 \sin 0) \right) = 6\pi \end{aligned}$$

Por lo tanto, el área de una de las caras de la valla publicitaria es de 6π unidades de área. ■

7.1.4. Propiedades del Álgebra

Propiedad 7.1.1. Álgebra de la integral de línea de campos escalares. Sea C una curva simple y suave a trozos, y sean f y g campos escalares continuos cuyos dominios incluyen a la curva C . Entonces, se cumplen las siguientes propiedades:

1.

$$\int_C (f + g) \, ds = \int_C f \, ds + \int_C g \, ds$$

2. Sea $k \in \mathbb{R}$, entonces

$$\int_C kf \, ds = k \int_C f \, ds.$$

3. Si $C = \bigcup_{i=1}^n C_i$ donde cada C_i es suave a trozos y se intersecan a lo sumo en sus extremos, entonces:

$$\int_C f \, ds = \sum_{i=1}^n \int_{C_i} f \, ds$$

7.2 Integrales de Trayectoria y de Línea de campos vectoriales

7.2.1. Integral de trayectoria de campos vectoriales

Definición 7.2.1. Integral de trayectoria de campos vectoriales sobre trayectorias de Clase $\mathcal{C}^1$. Sean $\sigma : [a, b] \rightarrow A \subseteq \mathbb{R}^n$ una trayectoria $\mathcal{C}^1$ y $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial continuo sobre la imagen de σ . Se define la *integral de trayectoria del campo vectorial $\mathbf{F}$ a lo largo de la trayectoria σ* , y se denota por $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$, mediante

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b (\mathbf{F} \circ \sigma)(t) \cdot \sigma'(t) \, dt.$$

Si $\sigma(t)$ es de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos, se define $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ de la siguiente manera:

Definición 7.2.2. Integral de trayectoria de campos vectoriales sobre trayectorias de Clase $\mathcal{C}^1$ a trozos. Sean $\sigma : [a, b] \rightarrow A \subseteq \mathbb{R}^n$ una trayectoria $\mathcal{C}^1$ a trozos y $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial continuo sobre la imagen de σ . Se define la *integral de trayectoria del campo vectorial $\mathbf{F}$ a lo largo de la trayectoria σ* , y se denota por $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$, mediante

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \sum_{i=0}^{m-1} \int_{I_i} (\mathbf{F} \circ \sigma)(t) \cdot \sigma'(t) \, dt,$$

donde $I_i = (t_i, t_{i+1})$, $\sigma|_{I_i}$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y $\{t_i\}_{i=0}^m$ es una partición de I .

Tarea 7.2.1. Sean $\mathbf{F}(x, y) = (y, 2xy + 1)$ y $\sigma : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 : \sigma(t) = (t^2, t^2)$, calcular,

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Definición 7.2.3. Trabajo realizado por una fuerza constante sobre un objeto que se mueve en línea recta. Sea un objeto que se desplaza desde un punto A hasta un punto B por el segmento que los une y bajo la acción de una fuerza $\mathbf{F}$ constante. Se define el *trabajo realizado por la fuerza sobre el objeto* como:

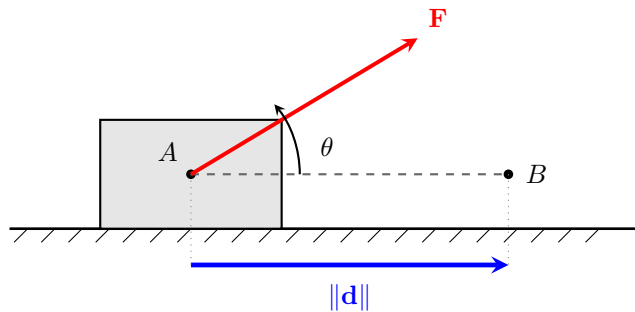
$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = \|\mathbf{F}\| \|\mathbf{d}\| \cos \theta,$$

donde

- $\mathbf{d} = B - A$ es el vector de desplazamiento del objeto.
- $\|\mathbf{F}\|$ es la magnitud (o norma) de la fuerza.
- $\|\mathbf{d}\|$ es la magnitud (o norma) del desplazamiento.
- θ es el ángulo comprendido entre el vector fuerza y el vector desplazamiento.

Interpretación física: El trabajo representa la cantidad de energía transferida al objeto por la fuerza en la dirección del desplazamiento. Dependiendo del ángulo θ , se presentan tres casos fundamentales:

- Si $0 \leq \theta < 90^\circ$, el trabajo es positivo: la fuerza ayuda al movimiento.
- Si $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$, el trabajo es negativo: la fuerza se opone al movimiento.
- Si $\theta = 90^\circ$, el trabajo es cero: la fuerza no realiza trabajo sobre el objeto.



Observación 7.2.1. Dependencia del sentido del movimiento. Es importante notar que el trabajo es una magnitud que depende intrínsecamente del sentido en el que se recorre el segmento. Si un objeto se desplaza en sentido inverso (desde B hacia A), el nuevo vector de desplazamiento es $\mathbf{d}' = A - B = -\mathbf{d}$. Al calcular el trabajo W' en este recorrido inverso bajo la misma fuerza constante $\mathbf{F}$, obtenemos:

$$W' = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d}' = \mathbf{F} \cdot (-\mathbf{d}) = -(\mathbf{F} \cdot \mathbf{d}) = -W$$

Físicamente, esto significa que si una fuerza realiza un trabajo positivo al acompañar el movimiento en un sentido, realizará exactamente el mismo trabajo pero con signo negativo (se opondrá) si el objeto realiza el camino de regreso. Esta propiedad fundamental se preservará luego al generalizar el concepto mediante la integral de línea.

Ejemplo 7.2.1. Un objeto se desplaza desde el punto $A = (0, 0)$ hasta el punto $B = (3, 0)$ a lo largo del segmento que los une, bajo la acción de la fuerza constante $\mathbf{F} = (2, 1)$. Calcular el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ sobre el objeto.

Solución: Para calcular el trabajo realizado bajo una fuerza constante a lo largo de un segmento

rectilíneo, aplicamos la Definición 7.2.3. Para ello, en primer lugar, hallamos el vector de desplazamiento $\mathbf{d}$ restando las coordenadas del punto final y el punto inicial:

$$\mathbf{d} = B - A = (3, 0) - (0, 0) = (3, 0).$$

A continuación, siguiendo, planteamos el producto escalar entre el vector fuerza $\mathbf{F}$ y el vector desplazamiento $\mathbf{d}$:

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = (2, 1) \cdot (3, 0) = 6.$$

Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza sobre el objeto es igual a 6. Como $W > 0$, la fuerza favorece el movimiento; esto concuerda físicamente con el hecho de que el ángulo (θ entre $\mathbf{F}$ y $\mathbf{d}$ es agudo ($\theta < 90^\circ$). ■

Construcción Geométrica y Analítica de la Integral de Línea

Para la siguiente deducción se tendrá en cuenta el caso en el cual $\sigma : [a, b] \rightarrow A \subseteq \mathbb{R}^n$ es una trayectoria de clase $\mathcal{C}^1$ y $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un campo vectorial continuo. Se deja al lector escribir el caso en el cual σ es una trayectoria de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos.

1. Partición del intervalo paramétrico y discretización

Sea P una partición regular del intervalo cerrado $[a, b]$ definida por el conjunto ordenado de puntos $\{t_0, t_1, \dots, t_m\}$ de modo que:

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_i < t_{i+1} < \dots < t_m = b$$

Esta partición divide al intervalo $[a, b]$ en m subintervalos de la forma $[t_i, t_{i+1}]$, cada uno con una longitud constante dada por

$$\Delta t = t_{i+1} - t_i = \frac{b - a}{m} \quad \forall 0 \leq i \leq m.$$

Geoméricamente, esta partición en $[a, b]$ induce una subdivisión sobre la trayectoria curva $C = \sigma([a, b])$ en el espacio $\mathbb{R}^n$, delimitada por los puntos de posición discretos $\sigma(t_0), \sigma(t_1), \dots, \sigma(t_m)$.

2. Aproximación del desplazamiento y de la fuerza en un subintervalo

Analicemos el trabajo elemental realizado por el campo sobre el objeto al desplazarse a lo largo del arco de curva que conecta $\sigma(t_i)$ con $\sigma(t_{i+1})$. Si la amplitud del subintervalo Δt_i es suficientemente pequeña, dicho arco puede aproximarse mediante el segmento rectilíneo lineal $\mathbf{d}$ que define el desplazamiento neto del tramo,

$$\mathbf{d}_i = \sigma(t_{i+1}) - \sigma(t_i)$$

Por otra parte, debido a la continuidad asumida para el campo vectorial $\mathbf{F}$, la fuerza que actúa sobre el cuerpo a lo largo de este intervalo local permanece aproximadamente invariable. En consecuencia, es lícito aproximar su valor mediante el campo evaluado en el extremo inferior del subintervalo, esto es, $\mathbf{F}(\sigma(t_i))$. Así, el trabajo elemental W_i efectuado en este tramo se modela a través del producto escalar:

$$W_i \approx \mathbf{F}(\sigma(t_i)) \cdot (\sigma(t_{i+1}) - \sigma(t_i))$$

3. Linealización mediante el Teorema del Valor Medio por componentes

Dado que la trayectoria $\sigma(t) = (\sigma_1(t), \sigma_2(t), \dots, \sigma_n(t))$ es una función vectorial de clase $\mathcal{C}^1$, podemos aplicar el Teorema del Valor Medio clásico de una variable a cada una de sus funciones componentes

escalares de forma independiente en el subintervalo $[t_i, t_{i+1}]$. Este Teorema garantiza la existencia de puntos intermedios $t_i^k \in (t_i, t_{i+1})$ tales que:

$$\sigma_k(t_{i+1}) - \sigma_k(t_i) = \sigma'_k(t_i^k)(t_{i+1} - t_i) = \sigma'_k(t_i^k)\Delta t, \quad \text{para cada } k = 1, 2, \dots, n.$$

Al considerar una partición infinitamente fina, los puntos intermedios convergen al extremo local ($t_i^k \rightarrow t_i$). Así, al agrupar nuevamente las componentes en forma de vector, la diferencia de posición se aproxima en términos del vector velocidad $\boldsymbol{\sigma}'(t_i)$ y del paso del parámetro:

$$\boldsymbol{\sigma}(t_{i+1}) - \boldsymbol{\sigma}(t_i) \approx \boldsymbol{\sigma}'(t_i)\Delta t.$$

Al sustituir esta aproximación lineal en la ecuación del trabajo elemental, se obtiene una formulación analítica que depende de manera directa del incremento del parámetro:

$$W_i \approx \mathbf{F}(\boldsymbol{\sigma}(t_i)) \cdot \boldsymbol{\sigma}'(t_i)\Delta t.$$

4. Suma de Riemann y convergencia al límite integral

De este modo, obtenemos una primera aproximación al trabajo total W realizado por el campo de fuerzas a lo largo de toda la trayectoria mediante la acumulación de las contribuciones elementales de cada subintervalo, lo cual da lugar a una estructura formal de suma de Riemann:

$$W \approx \sum_{i=0}^{m-1} W_i = \sum_{i=0}^{m-1} \mathbf{F}(\boldsymbol{\sigma}(t_i)) \cdot \boldsymbol{\sigma}'(t_i)\Delta t.$$

Con base en el análisis anterior, **definimos formalmente el trabajo realizado por la fuerza variable** como el paso al límite de la suma de Riemann cuando el número de subdivisiones de la partición regular tiende a infinito ($m \rightarrow +\infty$):

$$W = \lim_{m \rightarrow +\infty} \sum_{i=0}^{m-1} \mathbf{F}(\boldsymbol{\sigma}(t_i)) \cdot \boldsymbol{\sigma}'(t_i)\Delta t.$$

Dado que el campo vectorial $\mathbf{F}$ es continuo y la trayectoria $\boldsymbol{\sigma}$ es de clase $\mathcal{C}^1$, la función resultante del producto escalar $\mathbf{F}(\boldsymbol{\sigma}(t)) \cdot \boldsymbol{\sigma}'(t)$ es una función escalar continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y, por ende, integrable en el sentido de Riemann. Así, el límite de la suma converge formalmente hacia la integral definida sobre el intervalo paramétrico:

$$W = \int_a^b \mathbf{F}(\boldsymbol{\sigma}(t)) \cdot \boldsymbol{\sigma}'(t) dt. \quad \blacksquare$$

Teniendo en cuenta la Definición 7.2.2 llegamos a la siguiente definición formal

Definición 7.2.4. Trabajo de un campo de fuerzas sobre una trayectoria. Sea $\boldsymbol{\sigma} : [a, b] \rightarrow A \subseteq \mathbb{R}^n$ una trayectoria de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos y sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial continuo. Se define el *trabajo realizado por el campo $\mathbf{F}$ sobre la trayectoria $\boldsymbol{\sigma}$* , y se denota por W , mediante:

$$W = \int_{\boldsymbol{\sigma}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Ejemplo 7.2.2. Dependencia de la orientación. Calcular el trabajo realizado por el campo $\mathbf{F}(x, y) = (x, 0)$ sobre el segmento geométrico del eje x que une los puntos $(0, 0)$ y $(1, 0)$, analizando el comportamiento de la integral al recorrerlo en sentidos opuestos.

Solución: Por un lado, llamemos W_1 al trabajo realizado por el campo $\mathbf{F}$ sobre el segmento si lo recorremos con orientación desde $(0, 0)$ hacia $(1, 0)$. Para ello consideremos

$$\boldsymbol{\sigma}_1(t) = (t, 0), \quad t \in [0, 1]$$

Calculamos su vector derivada:

$$\boldsymbol{\sigma}'_1(t) = (1, 0)$$

Evalúamos el campo $\mathbf{F}$ sobre la trayectoria sustituyendo $x = t$ e $y = 0$:

$$\mathbf{F}(\boldsymbol{\sigma}_1(t)) = (t, 0)$$

Calculamos el trabajo W_1 :

$$W_1 = \int_{\boldsymbol{\sigma}_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^1 (t, 0) \cdot (1, 0) dt = \int_0^1 t dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

Por otro lado, llamemos W_2 al trabajo realizado por el campo $\mathbf{F}$ sobre el segmento recorrido de manera inversa, es decir, con orientación desde $(1, 0)$ hacia $(0, 0)$. Para ello consideremos

$$\boldsymbol{\sigma}_2(t) = (1 - t, 0), \quad t \in [0, 1]$$

Calculamos su vector derivada:

$$\boldsymbol{\sigma}'_2(t) = (-1, 0)$$

Evalúamos el campo $\mathbf{F}$ sobre esta trayectoria sustituyendo $x = 1 - t$ e $y = 0$:

$$\mathbf{F}(\boldsymbol{\sigma}_2(t)) = (1 - t, 0)$$

Calculamos el trabajo W_2 :

$$W_2 = \int_{\boldsymbol{\sigma}_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^1 (1 - t, 0) \cdot (-1, 0) dt = \int_0^1 (t - 1) dt = \left[\frac{t^2}{2} - t \right]_0^1 = -\frac{1}{2}$$

Como podemos observar, $W_1 = -W_2$. Esto ilustra de manera explícita que:

$$\int_{\boldsymbol{\sigma}_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{\boldsymbol{\sigma}_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Por lo tanto, al invertir el sentido en el que se recorre la trayectoria, el valor absoluto de la integral de línea se mantiene constante, pero *su signo cambia*.

Observación 7.2.2. El Ejemplo anterior introduce una de las propiedades más importantes de las integrales de línea de campos vectoriales: **la dependencia de la orientación**. A diferencia de los campos escalares, donde el sentido del recorrido no altera el valor de la integral (ver Observación 7.1.1), en campos vectoriales el signo del trabajo cambia por completo si invertimos el sentido del movimiento.

7.2.2. Integral de línea para campos vectoriales

Definición 7.2.5. Integral de línea para campos vectoriales. Sea $C^+ \subseteq \mathbb{R}^n$ una curva simple, suave a trozos (definición 3.2.6) orientada (definición 3.2.8) y sea $\sigma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una parametrización regular de C que preserve su orientación (definición 3.2.10). Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial continuo sobre $C \subseteq A$. Se define la *integral de $\mathbf{F}$ sobre la curva C^+* como

$$\int_{C^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Observación 7.2.3. Bajo las condiciones de 7.2.5, si β es una parametrización regular de C que no preserva (o invierte) su orientación entonces:

$$\int_{C^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{\beta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

7.2.3. Propiedades del Álgebra

Propiedad 7.2.1. Algebra de Integral de línea. Sea C^+ una curva simple, orientada y suave a trozos, además, sean $\mathbf{F}$ y $\mathbf{G}$ campos vectoriales continuos con dominios tales que incluyen a la curva C , entonces:

1.

$$\int_{C^+} (\mathbf{F} + \mathbf{G}) \cdot d\mathbf{s} = \int_{C^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \int_{C^+} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{s}$$

2.

$$\int_{C^+} k\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = k \int_{C^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

3.

$$\int_{C^+} k\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{C^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

3. Si $C = \cup_{i=1}^n C_i$, entonces

$$\int_{C^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \sum_{i=1}^n \int_{C_i^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Notación 7.2.1. Sean $\mathbf{F} = (f_1, f_2)$ y $\mathbf{G} = (g_1, g_2, g_3)$ campos vectoriales, notaremos

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_1} f_1 dx + f_2 dy$$

$$\int_{C_2} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_2} g_1 dx + g_2 dy + g_3 dz.$$

Notación 7.2.2. Si C es una curva simple cerrada, se suele notar a la integral como

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s},$$

y se la llama integral de circulación de $\mathbf{F}$ sobre C .

Ejemplo 7.2.3. Si C es la curva simple frontera de la región delimitada por la recta $y = x$ y la parábola $y = 6x - x^2$, calcular, indicando la orientación elegida, la integral de línea

$$\oint_C xy dx + y^2 dy.$$

poner una ilustracion y resolver respentando la notacion con la cual venimos escribiendo

Ejemplo 7.2.4. Hallar el trabajo realizado por el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = (x^2y, x - y)$ al mover una partícula a lo largo de la trayectoria poligonal cerrada C que une los puntos $A(0, 0) \rightarrow B(2, 3) \rightarrow C(4, 2) \rightarrow A(0, 0)$.

ilustracion

Solución: De acuerdo con la definición de integral sobre una trayectoria a trozos, el trabajo total W se obtiene dividiendo la curva en tres tramos independientes ($C = C_{AB} \cup C_{BC} \cup C_{CA}$) y sumando sus respectivas contribuciones:

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_{AB}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \int_{C_{BC}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \int_{C_{CA}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

1. Tramo C_{AB} : Desde $(0, 0)$ hasta $(2, 3)$.

Parametrizamos el segmento lineal mediante la trayectoria $\sigma_1(t) = (2t, 3t)$ con $t \in [0, 1]$, cuyo vector tangente es $\sigma'_1(t) = (2, 3)$. Planteando la integral de trayectoria obtenemos:

$$W_{AB} = \int_0^1 ((2t)^2(3t), 2t - 3t) \cdot (2, 3) dt = \int_0^1 (24t^3 - 3t) dt = \frac{9}{2}.$$

2. Tramo C_{BC} : Desde $(2, 3)$ hasta $(4, 2)$.

La forma estándar de parametrizar este segmento es $\sigma_2(t) = (2 + 2t, 3 - t)$ con $t \in [0, 1]$, lo que implica que $\sigma'_2(t) = (2, -1)$. Sustituyendo en el producto escalar vectorial resulta:

$$W_{BC} = \int_0^1 ((2 + 2t)^2(3 - t), (2 + 2t) - (3 - t)) \cdot (2, -1) dt = \int_0^1 (25 + 37t + 8t^2 - 8t^3) dt.$$

Evaluando la primitiva mediante la regla de Barrow:

$$W_{BC} = \left[25t + \frac{37}{2}t^2 + \frac{8}{3}t^3 - 2t^4 \right]_0^1 = \frac{265}{6}.$$

3. Tramo C_{CA} : Desde $(4, 2)$ hasta $(0, 0)$.

Parametrizamos el regreso al origen mediante $\sigma_3(t) = (4 - 4t, 2 - 2t)$ con $t \in [0, 1]$, de donde se obtiene $\sigma'_3(t) = (-4, -2)$. Planteamos la integral correspondiente:

$$W_{CA} = \int_0^1 ((4 - 4t)^2(2 - 2t), (4 - 4t) - (2 - 2t)) \cdot (-4, -2) dt = \int_0^1 [-128(1 - t)^3 - 4(1 - t)] dt.$$

Resolviendo la integral por el método de sustitución:

$$W_{CA} = \left[\frac{128(1 - t)^4}{4} + \frac{4(1 - t)^2}{2} \right]_0^1 = 0 - (32 + 2) = -34.$$

Sumando el trabajo neto realizado por el campo en cada uno de los tres tramos independientes de la poligonal, obtenemos el resultado final:

$$W = W_{AB} + W_{BC} + W_{CA} = \frac{9}{2} + \frac{265}{6} - 34 = \frac{27 + 265 - 204}{6} = \frac{88}{6} = \frac{44}{3}. \quad \blacksquare$$

Tarea 7.2.2. Sea C la curva simple dada por la unión de los segmentos que unen los puntos $(0, 0)$, $(0, 3)$ y $(0, 2)$. Calcular, indicando la orientación elegida para C

$$\int_C (y^2, 2xy + 1) \cdot d\mathbf{s}$$

Tarea 7.2.3. Mismo ejercicio con la orientación para C contraria a la elegida y comparar los resultados obtenidos.

7.3 Campos Conservativos

7.3.1. Teorema fundamental de las integrales de línea

Teorema 7.3.1. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y arcoconexo (ver la Definición 2.10.1) y sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo de clase $\mathcal{C}^1(A)$. Además, sea $\sigma : [a, b] \rightarrow A \subseteq \mathbb{R}^n$ una trayectoria de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos. Entonces:

$$\int_{\sigma} \nabla f \cdot d\mathbf{s} = f(\sigma(b)) - f(\sigma(a))$$

Demostración. Demostraremos el caso en el cual σ es una trayectoria de clase $\mathcal{C}^1$ y se deja al lector probar el caso más general.

Definamos la función escalar $g(t) = (f \circ \sigma)(t)$ con $t \in [a, b]$. Sabemos que g resulta derivable y, por la regla de la cadena, obtenemos:

$$g'(t) = (f \circ \sigma)'(t) = \nabla f(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t)$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo de una variable, sabemos que:

$$\int_a^b g'(t) dt = g(b) - g(a) = f(\sigma(b)) - f(\sigma(a))$$

Por consiguiente:

$$\begin{aligned}\int_{\sigma} \nabla f \cdot d\mathbf{s} &= \int_a^b \nabla f(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) dt \\ &= \int_a^b g'(t) dt = g(b) - g(a) \\ &= f(\sigma(b)) - f(\sigma(a))\end{aligned}$$

□

Tarea 7.3.1. Para la trayectoria $\sigma : [0, 2] \rightarrow A \subseteq \mathbb{R}^3 : \sigma(t) = (t^3 + 1, t^2, t^3)$, calcular

$$\int_{\sigma} (y, x, 0) \cdot d\mathbf{s}$$

Corolario 7.3.1. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y arcoconexo y $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo de clase $\mathcal{C}^1(A)$. Si $\sigma_1 : [a_1, b_1] \rightarrow A$ y $\sigma_2 : [a_2, b_2] \rightarrow A$ son dos trayectorias de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos tales que $\sigma_1(a_1) = \sigma_2(a_2) \wedge \sigma_1(b_1) = \sigma_2(b_2)$, entonces:

$$\int_{\sigma_1} \nabla f \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma_2} \nabla f \cdot d\mathbf{s}$$

Es decir, la integral $\int_{\sigma} \nabla f \cdot d\mathbf{s}$ sólo depende de los puntos inicial y final de la trayectoria.

Demostración. Demostraremos el caso en el cual σ_1 y σ_2 son trayectorias de clase $\mathcal{C}^1$ y se deja al lector probar el caso más general.

Usando el Teorema 7.3.1, se tiene que:

$$\begin{aligned}\int_{\sigma_1} \nabla f \cdot d\mathbf{s} &= f(\sigma_1(b_1)) - f(\sigma_1(a_1)) \\ \int_{\sigma_2} \nabla f \cdot d\mathbf{s} &= f(\sigma_2(b_2)) - f(\sigma_2(a_2))\end{aligned}$$

Como por hipótesis $\sigma_1(a_1) = \sigma_2(a_2) \wedge \sigma_1(b_1) = \sigma_2(b_2)$, por la buena definición de la función f se cumple que:

$$f(\sigma_1(a_1)) = f(\sigma_2(a_2)) \wedge f(\sigma_1(b_1)) = f(\sigma_2(b_2))$$

Luego, restando miembro a miembro obtenemos:

$$\int_{\sigma_1} \nabla f \cdot d\mathbf{s} - \int_{\sigma_2} \nabla f \cdot d\mathbf{s} = 0,$$

lo que demuestra el resultado buscado.

□

7.3.2. Función Potencial

Definición 7.3.1. Un campo vectorial continuo $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, con A abierto y arcoconexo, se llama *campo conservativo* si existe una función escalar $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ tal que:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in A$$

En tal caso, el campo escalar f se llama *función potencial* del campo vectorial $\mathbf{F}$.

Propiedad 7.3.1. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ ($n = 2$ o $n = 3$) abierto y arcoconexo y sea $\mathbf{F} : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1(A)$. Si $\mathbf{F}$ es un campo conservativo entonces

$$\nabla \times \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \quad \forall \mathbf{x} \in A.$$

Ejemplo 7.3.1. Determinar si $\mathbf{F}(x, y, z) = (z \cos xz, z, y + x \cos xz)$ admite función potencial y, en caso afirmativo, hallarla.

Un campo vectorial $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ de clase $\mathcal{C}^1$ en un abierto simplemente conexo admite función potencial si y sólo si $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$, es decir:

$$\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

con $P = z \cos xz$, $Q = z$, $R = y + x \cos xz$.

$$\frac{\partial R}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = 1$$

$$\frac{\partial P}{\partial z} = \cos xz + z \cdot (-x \sin xz) = \cos xz - xz \sin xz,$$

$$\frac{\partial R}{\partial x} = \cos xz + x \cdot (-z \sin xz) = \cos xz - xz \sin xz$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 0$$

Las tres condiciones se satisfacen, luego $\mathbf{F}$ admite función potencial.

Hallamos φ tal que $\nabla \varphi = \mathbf{F}$. Es decir:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = z \cos xz, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y} = z, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial z} = y + x \cos xz.$$

$$\varphi(x, y, z) = \int z \cos xz \, dx = z \cdot \frac{\sin xz}{z} + g(y, z) = \sin xz + g(y, z).$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial y} = z \implies g(y, z) = yz + h(z).$$

Luego:

$$\varphi(x, y, z) = \sin xz + yz + h(z).$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial z} = x \cos xz + y + h'(z) = y + x \cos xz \implies h'(z) = 0 \implies h(z) = C.$$

Función potencial:

$$\boxed{\varphi(x, y, z) = \sin xz + yz + C.}$$

Ejemplo 7.3.2. Determinar si el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = (z \cos xz, z, y + x \cos xz)$ admite función potencial y, en caso afirmativo, hallarla.

Solución: El campo vectorial $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ está definido en todo $\mathbb{R}^3$ y sus componentes son combinaciones de funciones polinómicas y trigonométricas de clase $\mathcal{C}^1$. De acuerdo con la Propiedad 7.3.1, si un campo es conservativo, sus derivadas parciales cruzadas deben ser iguales (lo que equivale a que su rotacional sea nulo). Por lo tanto, antes de buscar la función potencial, verificamos si se cumplen estas condiciones necesarias:

$$\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

Identificamos las componentes del campo:

$$P(x, y, z) = z \cos xz, \quad Q(x, y, z) = z, \quad R(x, y, z) = y + x \cos xz$$

Calculamos las derivadas parciales correspondientes:

$$\begin{aligned} \frac{\partial R}{\partial y} &= 1, & \frac{\partial Q}{\partial z} &= 1 \implies \frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z} \\ \frac{\partial P}{\partial z} &= \cos xz - xz \sin xz, & \frac{\partial R}{\partial x} &= \cos xz - xz \sin xz \implies \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x} \\ \frac{\partial Q}{\partial x} &= 0, & \frac{\partial P}{\partial y} &= 0 \implies \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \end{aligned}$$

Como las condiciones necesarias se satisfacen, el campo $\mathbf{F}$ es un candidato válido para ser conservativo. Procederemos a intentar construir su función potencial de forma directa en el siguiente paso. Si logramos hallarla con éxito, quedará demostrado que el campo efectivamente admite función potencial.

Buscamos una función escalar $\varphi(x, y, z)$ tal que $\nabla\varphi = \mathbf{F}$. Esto nos plantea el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales parciales:

$$(I) \frac{\partial\varphi}{\partial x} = z \cos xz, \quad (II) \frac{\partial\varphi}{\partial y} = z, \quad (III) \frac{\partial\varphi}{\partial z} = y + x \cos xz$$

Comenzamos integrando la ecuación (I) respecto a la variable x :

$$\varphi(x, y, z) = \int z \cos xz \, dx = \sin xz + g(y, z)$$

donde $g(y, z)$ representa la "constante" de integración, la cual puede depender de las variables que se mantuvieron fijas (y y z).

Para determinar $g(y, z)$, derivamos la expresión obtenida respecto a y e igualamos con la ecuación (II):

$$\frac{\partial\varphi}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial y} = z$$

Integrando ahora respecto a y , hallamos la forma de la función g :

$$g(y, z) = \int z \, dy = yz + h(z)$$

donde $h(z)$ es una nueva función que depende únicamente de z . Sustituyendo esto en nuestra expresión para φ , tenemos:

$$\varphi(x, y, z) = \sin xz + yz + h(z)$$

Finalmente, para hallar $h(z)$, derivamos respecto a z e igualamos con la ecuación (III):

$$\frac{\partial\varphi}{\partial z} = x \cos xz + y + h'(z) = y + x \cos xz$$

Simplificando los términos comunes de ambos lados, obtenemos:

$$h'(z) = 0 \implies h(z) = C, \quad \text{con } C \in \mathbb{R}$$

Resultado: La familia de funciones potenciales para el campo vectorial $\mathbf{F}$ es:

$$\boxed{\varphi(x, y, z) = \sin xz + yz + C}$$

7.3.3. Independencia del camino

Corolario 7.3.2. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y arcoconexo y $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial conservativo entonces para todo par de curvas C_1 , C_2 simples en A , con los mismos puntos extremos y misma orientación, se tiene que

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

Dada esta igualdad, se dice que la integral de línea de un campo conservativo tiene *independencia del camino*.

Demostración. Sean $\sigma_1 : [a_1, b_1] \rightarrow A$ y $\sigma_2 : [a_2, b_2] \rightarrow A$ parametrizaciones de C_1 y C_2 respectivamente que preservan sus orientaciones y sea f un función potencial de $\mathbf{F}$. Por definición (7.2.5) se tiene que:

$$\begin{aligned}\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{\sigma_1} \nabla f \cdot d\mathbf{s} \\ \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{\sigma_2} \nabla f \cdot d\mathbf{s}\end{aligned}$$

Además, como C_1 y C_2 tienen lo mismos puntos extremos, entonces $\sigma_1(a_1) = \sigma_2(a_2) \wedge \sigma_1(b_1) = \sigma_2(b_2)$. Por lo tanto, por el Corolario 7.3.1:

$$\int_{\sigma_1} \nabla f \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma_2} \nabla f \cdot d\mathbf{s}$$

lo que demuestra que:

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Corolario 7.3.3. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y arcoconexo y $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial conservativo. Entonces, para todo par de curvas C_1 y C_2 simples en A , con los mismos puntos extremos y misma orientación, se tiene que:

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Dada esta igualdad, se dice que la integral de línea de un campo conservativo tiene *independencia del camino*.

Demostración. Sean $\sigma_1 : [a_1, b_1] \rightarrow A$ y $\sigma_2 : [a_2, b_2] \rightarrow A$ parametrizaciones de C_1 y C_2 respectivamente que preservan sus orientaciones, y sea f una función potencial de $\mathbf{F}$.

Por la Definición 7.2.5 y sabiendo que $\mathbf{F} = \nabla f$, se tiene que:

$$\begin{aligned}\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{\sigma_1} \nabla f \cdot d\mathbf{s} \\ \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{\sigma_2} \nabla f \cdot d\mathbf{s}\end{aligned}$$

Además, dado que C_1 y C_2 comparten los mismos puntos extremos y el mismo sentido de recorrido, sus parametrizaciones satisfacen que $\sigma_1(a_1) = \sigma_2(a_2) \wedge \sigma_1(b_1) = \sigma_2(b_2)$.

Por lo tanto, aplicando el Corolario 7.3.1, obtenemos:

$$\int_{\sigma_1} \nabla f \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma_2} \nabla f \cdot d\mathbf{s}$$

Lo que demuestra finalmente:

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

□

Corolario 7.3.4. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y arcoconexo y $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial conservativo. Entonces, para toda curva C simple cerrada contenida en A , se cumple que:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

Demostración. Sea f una función potencial de $\mathbf{F}$ y sea $\sigma : [a, b] \rightarrow A$ una parametrización de C que preserva su orientación. Entonces, por la Definición 7.2.5 y sabiendo que $\mathbf{F} = \nabla f$, tenemos:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma} \nabla f \cdot d\mathbf{s}$$

Por el Teorema 7.3.1, sabemos que:

$$\int_{\sigma} \nabla f \cdot d\mathbf{s} = f(\sigma(b)) - f(\sigma(a))$$

Además, dado que la curva C es cerrada, su punto final coincide con su punto inicial, lo que significa que $\sigma(b) = \sigma(a)$. Por la buena definición de la función f , se cumple que $f(\sigma(b)) = f(\sigma(a))$.

Sustituyendo esta igualdad en la ecuación anterior, obtenemos:

$$f(\sigma(b)) - f(\sigma(a)) = 0$$

Lo que demuestra finalmente que:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

□

7.3.4. Teorema: Independencia y Potencial

Notación: Si $\mathbf{F}$ es un campo que verifica la propiedad de (7.3.3), $\int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ indica la integral de línea del campo $\mathbf{F}$ sobre cualquier curva simple cuyos extremos son los puntos $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{x}$, orientada desde el primero hacia el segundo.

Teorema 7.3.2. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continuo con A abierto y conexo. Si $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ es independiente del camino en A entonces el campo

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \mid f(\mathbf{x}) = \int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}, \text{ con } \mathbf{x}_0 \in A,$$

cumple que:

1. f es $\mathcal{C}^1$.
2. $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in A$.

7.3.5. Equivalencias de Campos Conservativos

Teorema 7.3.3. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial continuo, con A un conjunto abierto y arcoconexo. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $\mathbf{F}$ es un campo vectorial conservativo en A .
2. La integral de línea de $\mathbf{F}$ es independiente del camino en A .
3. $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$ para toda curva simple, cerrada y orientada C contenida en A .

Demostración.

(1 $\Rightarrow$ 2.) Ver 7.3.3

(2 $\Rightarrow$ 3.) Sea C^+ una curva simple, cerrada y orientada en A . Pensemos que a dicha curva la podemos ver como la unión de dos curvas simples orientadas en A , C_1 , C_2 , cuyas orientaciones son heredadas de C , con los mismos puntos extremos, tal como muestra la figura.

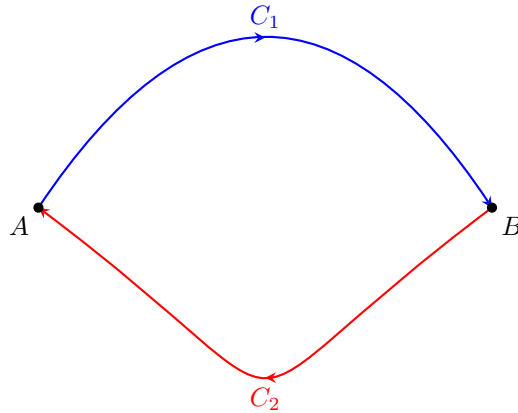


Figura 7.1: Curvas C_1 y C_2 .

Es decir, $C^+ = C_1^+ \cup C_2^-$. Así:

$$\begin{aligned} \oint_{C^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{C_1^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \int_{C_2^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \\ &= \int_{C_1^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} - \int_{C_2^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0 \end{aligned}$$

(3 $\Rightarrow$ 1.) Queda a cargo del lector.

Tarea 7.3.2. Probar que el campo $\mathbf{F}$ tiene rotor nulo en todo $\mathbb{R}^2$ y, sin embargo, no es un campo conservativo. (No vale la vuelta de de la Propiedad (7.3.1)).

$$F(x, y) = \left(\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{-x}{x^2 + y^2} \right)$$

Integrales dobles y triples de campos escalares.

8.1 Integrales Dobles

8.1.1. Integrales Dobles sobre Rectángulos

Definición 8.1.1. Rectángulo. Al conjunto $B \subseteq \mathbb{R}^2$ dado por

$$B = [a, b] \times [c, d] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$$

se lo llama rectángulo.

Definición 8.1.2. Partición regular. Sea $B \subseteq \mathbb{R}^2$ un rectángulo. Una partición regular de B es un conjunto de pequeños rectángulos disjuntos (salvo tal vez por sus bordes) de igual área que generan una subdivisión de B . Es decir, si $B = [a, b] \times [c, d]$, esto se logra dividiendo:

- el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos $[x_i, x_{i+1}]$ con $0 \leq i \leq n-1$, cada uno de ancho Δx ,
- el intervalo $[c, d]$ en m subintervalos $[y_j, y_{j+1}]$ con $0 \leq j \leq m-1$, cada uno de ancho Δy .

y tomando los subrectángulos B_{ij} tales que

$$B_{ij} = [x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}],$$

El área de B_{ij} la notaremos por ΔB_{ij}

Definición 8.1.3. Dada una función $f : B \rightarrow \mathbb{R}$, donde B es un rectángulo en $\mathbb{R}^2$, se define la suma de Reimann de f sobre B a

$$S_{n,m} = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} f(c_{ij}) \Delta B_{ij},$$

donde $\{B_{ij}\}_{(1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m)}$ es una partición regular de B y $c_{ij} \in B_{ij} \forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$.

Definición 8.1.4. Sea $f : B = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Diremos que f es integrable sobre B si el límite $\lim_{(n,m) \rightarrow (\infty, \infty)} S_{n,m}$ existe y es finito, en tal caso el valor de dicho límite se llama **integral doble** de f sobre B y se nota

$$\iint_B f \, dA \text{ o } \iint_B f(x, y) \, dx dy.$$

Observación 8.1.1. Para que exista el límite, es suficiente que f sea acotada sobre el rectángulo B , y el conjunto de puntos de (posibles) discontinuidades sea la unión finita de gráficas de funciones continuas. Es decir, f continua, excepto, tal vez, sobre curvas.

8.1.2. Integrales dobles sobre conjuntos generales

Para extender esta noción de integral a conjuntos acotados más generales que no sean rectángulos, definimos lo siguiente.

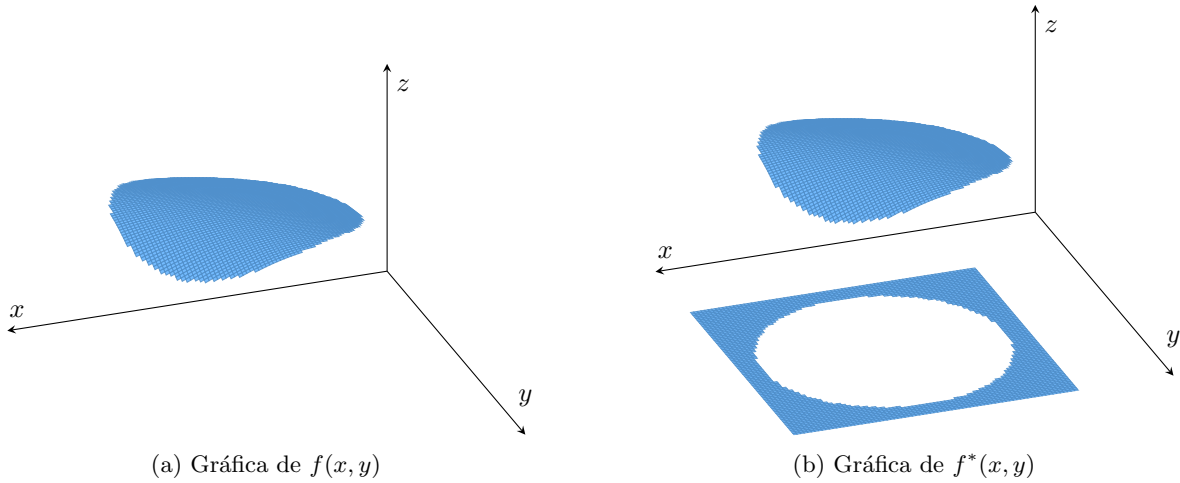
Definición 8.1.5. Sean $D \subseteq \mathbb{R}^2$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continua y $R = [a, b] \times [c, d]$ tal que $D \subseteq R$. Se define la función f^* tal que

$$f^*(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{si } (x, y) \in D \\ 0 & \text{si } (x, y) \in R \setminus D. \end{cases}$$

Dada su definición, f^* no tiene porque ser continua sobre todo R pero de tener discontinuidades las mismas estarán sobre ∂D . Luego, si ∂D está formada por una curva continua entonces f^* es integrable y se define la integral de f sobre D por

$$\iint_D f \, dA = \iint_R f^* \, dA.$$

La explicación se puede observar mejor en la siguiente figura:



Observación 8.1.2. La Definición 8.1.5 es independiente de la selección de B .

Propiedad 8.1.1. Sean f, g dos funciones integrables en una región $D \subset \mathbb{R}^2$, entonces:

- i. $\alpha f + \beta g$ es integrable en D , $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y, además,

$$\iint_D (\alpha f + \beta g) \, dA = \alpha \iint_D f \, dA + \beta \iint_D g \, dA.$$

- ii. El producto fg es integrable en D .
- iii. Si $g(x, y) \neq 0 \, \forall (x, y) \in D$ entonces el cociente f/g es integrable en D .
- iv. Si $f(x, y) \geq 0 \, \forall (x, y) \in D$ entonces $\iint_D f \, dA \geq 0$.

v. Si $f(x, y) \leq g(x, y) \forall (x, y) \in D$ entonces $\iint_D f \, dA \leq \iint_D g \, dA$.

vi. Si $|f|$ es integrable en D entonces

$$\left| \iint_D f \, dA \right| \leq \iint_D |f| \, dA.$$

vii. Si $D = D_1 \cup D_2$ donde $D_1 \cap D_2$ es un conjunto de medida nula entonces f es integrable sobre D_1 y sobre D_2 y, además,

$$\iint_D f \, dA = \iint_{D_1} f \, dA + \iint_{D_2} f \, dA.$$

8.1.3. Integrales dobles sobre conjuntos elementales

Definición 8.1.6. Un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^2$ se llama elemental si puede ser descrito de alguna de las siguientes maneras.

i. Si existen funciones $\phi_1, \phi_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuas tales que $\phi_1(x) < \phi_2(x) \forall x \in (a, b)$ y:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b] \wedge \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x); \forall x \in [a, b]\} \quad (8.1)$$

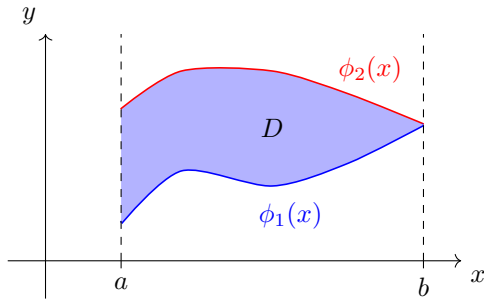
En tal caso el conjunto D se llama *elemental de tipo 1*.

ii. Si existen funciones $\psi_1, \psi_2 : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ continuas tales que $\psi_1(y) < \psi_2(y) \forall y \in (c, d)$ y

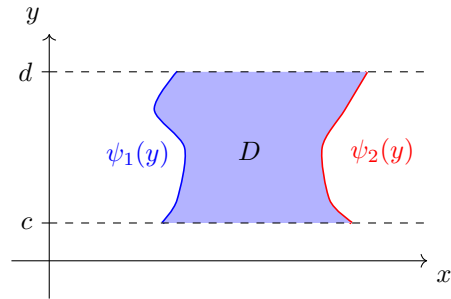
$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [c, d] \wedge \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y); \forall y \in [c, d]\} \quad (8.2)$$

En tal caso el conjunto D se llama *elemental de tipo 2*.

iii. D se llama conjunto elemental de *tipo 3* si es *tipo 1* y *tipo 2* a la vez.



Tipo 1



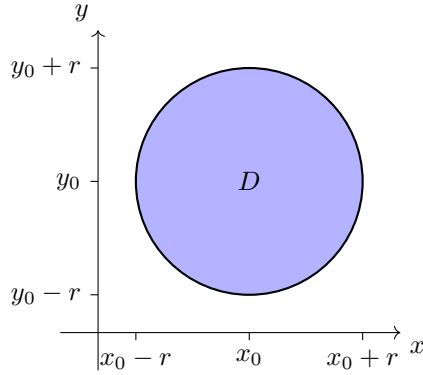
Tipo 2

Ejemplo 8.1.1. Para poder clasificar a una región como tipo 3 es necesario poder encontrar simultáneamente funciones ϕ_1, ϕ_2, ψ_1 y ψ_2 tales que

$$\begin{cases} \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x) & x \in [a, b] \\ \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y) & y \in [c, d]. \end{cases}$$

Un ejemplo simple de tal región es un círculo, donde la ecuación de esta región es

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq r\}.$$



Para describir esta región como Tipo 1 debemos despejar y en función de x , esto es,

Agregar los dos dibujos marcando claramete cada una de las situaciones

$$\phi_1(x) = -\sqrt{r - (x - x_0)^2} + y_0, \quad x \in [x_0 - r, x_0 + r],$$

y

$$\phi_2(x) = \sqrt{r - (x - x_0)^2} + y_0, \quad x \in [x_0 - r, x_0 + r].$$

A su vez, para describir esta región como Tipo 2 debemos despejar x en función de y , esto es,

$$\psi_1(y) = -\sqrt{r - (y - y_0)^2} + x_0, \quad y \in [y_0 - r, y_0 + r],$$

y

$$\psi_2(y) = \sqrt{r - (y - y_0)^2} + x_0, \quad y \in [y_0 - r, y_0 + r].$$

Por tanto, D es una región de tipo 3.

8.1.4. Teorema de Fubini

Teorema 8.1.1. Teorema de Fubini en $\mathbb{R}^2$. Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continua sobre $D \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto elemental (8.1.6)

1. Si D es de Tipo 1 (8.1) entonces la integral doble de f sobre D se puede calcular

$$\iint_D f = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

2. Si D es de Tipo 2 (8.2) entonces la integral doble de f sobre D se puede calcular

$$\iint_D f = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$

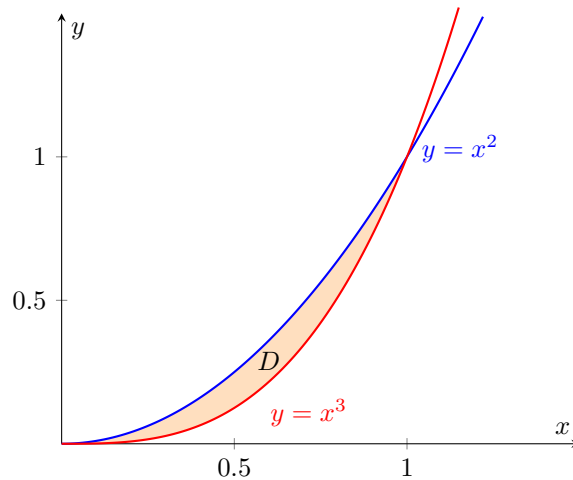
3. Si D es de Tipo 3 entonces la integral doble de f sobre D se puede calcular

$$\iint_D f = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$

Observación 8.1.3. La única manera de demostrar que un conjunto es elemental es dando su descripción implícita.

Ejemplo 8.1.2. Sean $f(x, y) = x^2 y$ y D es la región del plano encerrada por $y = x^3$, $y = x^2$ con $x \in [0, 1]$, calcular,

$$\iint_D f dA.$$



D puede ser descripto de la siguiente manera

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1; x^3 \leq y \leq x^2\},$$

por lo tanto D es elemental de Tipo 1 y por el Teorema 8.1.1

$$\begin{aligned} \iint_D x^2 y dA &= \int_0^1 \left(\int_{x^3}^{x^2} dy \right) dx = \int_0^1 \left(x^2 \frac{1}{2} y^2 \Big|_{x^3}^{x^2} \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2} x^2 ((x^2)^2 - (x^3)^2) dx = \int_0^1 \frac{1}{2} x^6 - \frac{1}{2} x^8 dx \\ &= \frac{1}{14} x^7 - \frac{1}{18} x^9 \Big|_0^1 = \frac{1}{14} - \frac{1}{18} = \frac{1}{63}. \end{aligned}$$

Tarea 8.1.1. Calcular

$$\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2} dx dy$$

Definición 8.1.7. Sea $D \subset \mathbb{R}^2$, se define el área de D , y se denota $A(D)$, a

$$A(D) = \iint_D 1 \, dA.$$

8.1.5. Teorema de Valor Medio Integral

Teorema 8.1.2. Teorema del valor medio para integrales dobles. Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ continuo. Entonces existe (x_0, y_0) en D tal que

$$\int_D f(x, y) \, dA = f(x_0, y_0)A(D).$$

8.1.6. Teorema de Cambio de Variables en $\mathbb{R}^2$

Definición 8.1.8. Sea $\mathbf{T} : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un campo vectorial de clase $\mathcal{C}^1(A)$ y sea $\mathbf{D}_{\mathbf{T}}$ (Definición 4.2.8) su matriz diferencial. Se define el *jacobiano*, o *determinante jacobiano*, y se lo nota $J_{\mathbf{T}}$ al determinante de la matriz $\mathbf{D}_{\mathbf{T}}$, es decir,

$$J_{\mathbf{T}} = \det(\mathbf{D}_{\mathbf{T}}).$$

Teorema 8.1.3. Teorema del cambio de variables para integrales dobles. Sean $D \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto acotado y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ un campo integrable sobre D y sea $\mathbf{T} : D^* \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow D$ continua en D^* , de clase $\mathcal{C}^1((D^*)^\circ)$, inyectiva en $(D^*)^\circ$ y tal que $\mathbf{T}(D^*) = D$. Entonces

$$\iint_D f \, dA = \iint_{D^*} (f \circ \mathbf{T}) |J_{\mathbf{T}}| \, dA,$$

donde $|J_{\mathbf{T}}|$ es el módulo del jacobiano de $\mathbf{T}$.

8.1.7. Coordenadas Polares

Para el cálculo de integrales en regiones con simetría circular, se utiliza el sistema de coordenadas polares. Un punto (x, y) se relaciona con (r, θ) a través de la transformación:

$$\mathbf{T} : D^* = [0, R] \times [0, 2\pi] \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow D : \mathbf{T}(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta). \quad (8.3)$$

Tarea 8.1.2. Probar que la transformación T definida en (8.3) está bajo las hipótesis del Teorema 8.1.3.

Para el cálculo del *Determinante Jacobiano* de T primero calculamos su matriz diferencial $\mathbf{D}_{\mathbf{T}}$, siendo

$$\mathbf{D}_{\mathbf{T}}(r, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

luego, el jacobiano es

$$J_{\mathbf{T}}(r, \theta) = \det(\mathbf{D}_{\mathbf{T}})(r, \theta) = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r,$$

por último, en nuestro caso, como $r \geq 0$, tenemos

$$|J_{\mathbf{T}}| = r \quad (8.4)$$

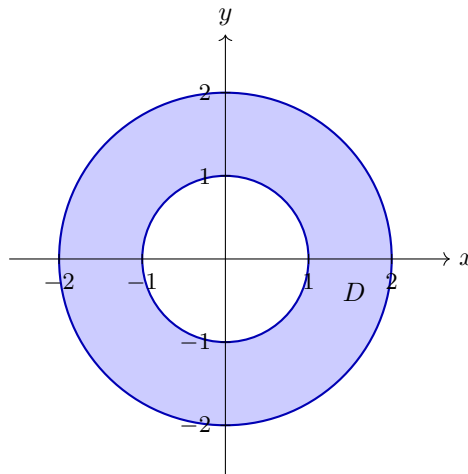
Visualización del sistema de coordenadas polares como en esféricas y cilíndricas [Agregar](#)

Cambio de coordenadas Lineales [Agregar](#)

Ejemplo 8.1.3. Hallar el área de la región

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Primero, dibujemos el área pedida [Agregar la misma visualizacion pero con el cambio de dominio correspondiente](#)



La región D es una corona circular de radio interior 1 y radio exterior 2, luego podemos usar el cambio de coordenadas polares definidos en (8.3) con la restricción de dominio correspondiente, es decir,

$$\mathbf{T} : D^* = [1, 2] \times [0, 2\pi] \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow D : \mathbf{T}(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta).$$

Siguiendo la Definición 8.1.7, el área se calcula como:

$$A(D) = \iint_D 1 \, dA$$

luego, por el Teorema de cambio de variable (8.1.3) y recordando (8.11)

$$\iint_D 1 \, dA = \iint_{D^*} r \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \int_1^2 r \, dr \, d\theta$$

por último, usando el Teorema de Fubinni (8.1.1)

$$\int_0^{2\pi} \int_1^2 r \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\int_1^2 r \, dr \right) d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{r^2}{2} \Big|_1^2 \right) d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{3}{2} d\theta = 3\pi.$$

8.2 Integrales Triples

8.2.1. Integrales Triples sobre Paralelepípedos

Definición 8.2.1. Paralelepípedo rectangular . Al conjunto $P \subseteq \mathbb{R}^3$ dado por

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d, e \leq z \leq f\}$$

se lo llama paralelepípedo rectangular .

Definición 8.2.2. Partición regular. Sea $P \subseteq \mathbb{R}^3$ un paralelepípedo. Una partición regular de P es un conjunto de pequeños paralelepípedos disjuntos (salvo tal vez por sus caras) de igual volumen que generan una subdivisión de P . Es decir, si $P = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$, esto se logra dividiendo:

- el intervalo $[a, b]$ en l subintervalos $[x_i, x_{i+1}]$ con $0 \leq i \leq l-1$ cada uno de ancho $\Delta x = \frac{b-a}{l}$,
- el intervalo $[c, d]$ en p subintervalos $[y_j, y_{j+1}]$ con $0 \leq j \leq p-1$, cada uno de ancho $\Delta y = \frac{d-c}{p}$,
- el intervalo $[e, f]$ en m subintervalos $[z_k, z_{k+1}]$ con $0 \leq k \leq m-1$, cada uno de ancho $\Delta z = \frac{f-e}{m}$.

y tomando los subparalelepípedos P_{ijk} tales que

$$P_{ijk} = [x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}] \times [z_k, z_{k+1}]$$

El volumen de P_{ijk} lo notaremos por ΔP_{ijk}

Definición 8.2.3. Dada una función $f : P \rightarrow \mathbb{R}$, donde $P = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$ es un paralelepípedo rectangular, se define la *suma de Reimann* de f sobre P a

$$S_{l,p,m} = \sum_{i=0}^{l-1} \sum_{j=0}^{p-1} \sum_{k=0}^{m-1} f(c_{ijk}) \Delta P_{ijk},$$

donde $\{P_{ijk}\}$ con $0 \leq i \leq l-1$, $0 \leq j \leq p-1$, $0 \leq k \leq m-1$ es una partición regularde P y $c_{ijk} \in P_{ijk}$ para todo i, j, k en dichos rangos.

Definición 8.2.4. Sea $f : P = [a, b] \times [c, d] \times [e, f] \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Diremos que f es integrable sobre P si existe y es finito el límite

$$\lim_{(l,p,m) \rightarrow +\infty} S_{l,p,m},$$

independientemente de la elección de los puntos $c_{ijk} \in P_{ijk}$. En tal caso el valor de dicho límite se llama *integral triple* de f sobre P y se nota

$$\iiint_P f \, dV \quad \text{o} \quad \iiint_P f(x, y, z) \, dx dy dz.$$

Observación 8.2.1. Para la existencia del límite anterior, se requiere f acotada en U y continua, excepto, tal vez, en la unión finita de gráficas de funciones continuas, es decir, superficies.

8.2.2. Integrales Triples sobre conjuntos generales

Para extender esta noción de integral a conjuntos acotados más generales que no sean paralelepípedos, definimos lo siguiente.

Definición 8.2.5. Sea $W \subseteq \mathbb{R}^3$, $f : W \rightarrow \mathbb{R}$ continua y $P = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$ tal que $W \subseteq P$. Se define la función f^* tal que

$$f^*(x, y, z) = \begin{cases} f(x, y, z) & \text{si } (x, y, z) \in W \\ 0 & \text{si } (x, y, z) \in P \setminus W. \end{cases}$$

La integral de f sobre W se define por

$$\iiint_W f \, dV = \iiint_P f^* \, dV.$$

Observación 8.2.2. La Definición 8.2.5 es independiente de la selección de P .

Propiedad 8.2.1. Sean f, g dos funciones acotadas e integrables en una región $W \subset \mathbb{R}^3$, entonces:

i. $\alpha f + \beta g$ es integrable en W , $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y además

$$\iiint_W (\alpha f + \beta g) \, dV = \alpha \iiint_W f \, dV + \beta \iiint_W g \, dV.$$

ii. El producto fg es integrable en W .

iii. Si existe una constante $M > 0$ tal que $|g(x, y, z)| \geq M \, \forall (x, y, z) \in W$, entonces el cociente f/g es integrable en W .

iv. Si $f(x, y, z) \geq 0 \, \forall (x, y, z) \in W$ entonces $\iiint_W f \, dV \geq 0$.

v. Si $f(x, y, z) \leq g(x, y, z) \, \forall (x, y, z) \in W$ entonces $\iiint_W f \, dV \leq \iiint_W g \, dV$.

vi. Si $|f|$ es integrable en W , entonces

$$\left| \iiint_W f \, dV \right| \leq \iiint_W |f| \, dV.$$

vii. Si $W = W_1 \cup W_2$ con $W_1 \cap W_2 = \emptyset$ (salvo tal vez en conjuntos de medida nula):

f es integrable en $W \iff f$ es integrable en W_1 y W_2 .

En este caso

$$\iiint_W f \, dV = \iiint_{W_1} f \, dV + \iiint_{W_2} f \, dV.$$

Definición 8.2.6. Sea $W \subset \mathbb{R}^3$, se define el volumen de W , y se nota $\text{Vol}(W)$, a

$$\text{Vol}(W) = \iiint_W 1 \, dV.$$

8.2.3. Integrales Triples sobre Conjuntos Elementales

hay que mejorar los graficos y sacar de todos lados los TIKZ, que se compilen afuera del codigo del texto

Definición 8.2.7. Conjunto elemental en $\mathbb{R}^3$. Un conjunto acotado $W \subseteq \mathbb{R}^3$ se llama *elemental* si puede ser descrito de alguna de las siguientes maneras:

1. Existen $D_1 \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto elemental y funciones $\eta_{11}, \eta_{21} : D_1 \rightarrow \mathbb{R}$ continuas tales que

$$\eta_{11}(x, y) < \eta_{21}(x, y) \, \forall (x, y) \in (D_1)^\circ$$

y

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D_1 \wedge \eta_{11}(x, y) \leq z \leq \eta_{21}(x, y) \, \forall (x, y) \in D_1\}. \quad (8.5)$$

2. Existen $D_2 \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto elemental y funciones $\eta_{12}, \eta_{22} : D_2 \rightarrow \mathbb{R}$ continuas tales que

$$\eta_{12}(x, z) < \eta_{22}(x, z) \, \forall (x, z) \in (D_2)^\circ$$

y

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, z) \in D_2 \wedge \eta_{12}(x, z) \leq y \leq \eta_{22}(x, z) \, \forall (x, z) \in D_2\} \quad (8.6)$$

3. Existen $D_3 \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto elemental y funciones $\eta_{13}, \eta_{23} : D_3 \rightarrow \mathbb{R}$ continuas tales que

$$\eta_{13}(y, z) < \eta_{23}(y, z) \, \forall (y, z) \in (D_3)^\circ$$

y

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (y, z) \in D_3 \wedge \eta_{13}(y, z) \leq x \leq \eta_{23}(y, z) \, \forall (y, z) \in D_3\} \quad (8.7)$$

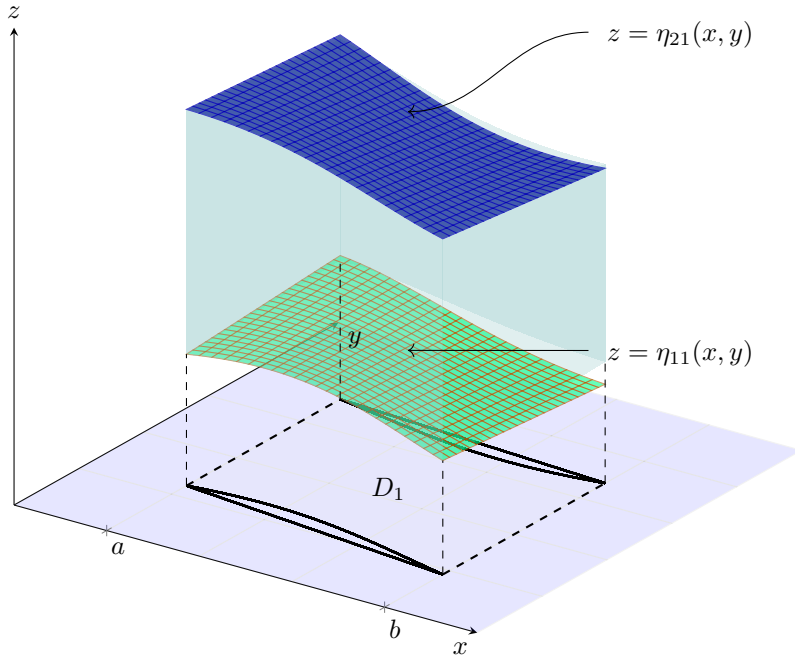


Figura 8.1: Conjunto elemental de Tipo I.

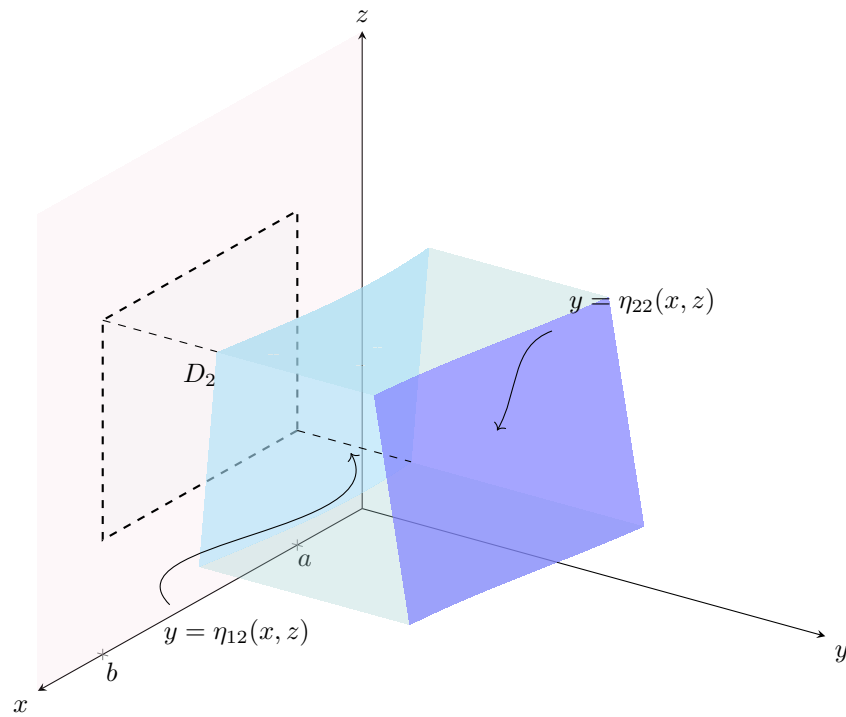


Figura 8.2: Conjunto elemental de Tipo 2.

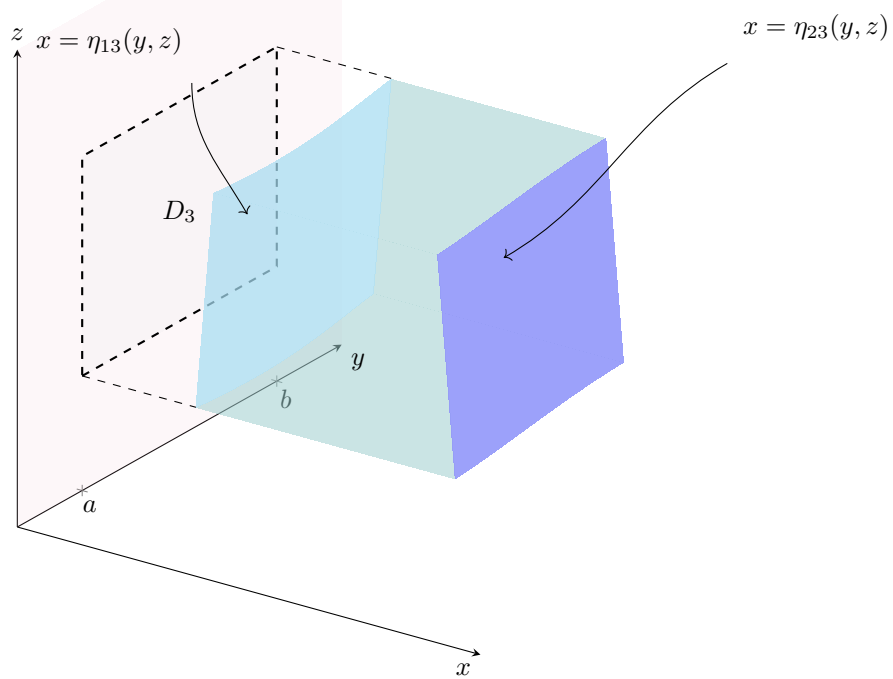


Figura 8.3: Conjunto elemental de Tipo 3.

Ejemplo 8.2.1. Un ejemplo de un conjunto que es elemental en $\mathbb{R}^3$ es una esfera sólida (o bola) de radio R centrada en el origen:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$$

Para ver que es un conjunto elemental del primer tipo (proyección sobre el plano xy), identificamos primero su región de proyección D_1 :

$$D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$$

Sabemos que D_1 es un conjunto elemental en $\mathbb{R}^2$ (como se vio en el ejemplo de la Definición 8.1.6). Sobre esta región D_1 , la variable z queda acotada inferiormente por la semiesfera inferior y superiormente por la semiesfera superior. Es decir, existen las funciones continuas:

$$\begin{aligned}\eta_{11}(x, y) &= -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \\ \eta_{21}(x, y) &= \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}\end{aligned}$$

Tales que $\eta_{11}(x, y) \leq z \leq \eta_{21}(x, y)$ para todo $(x, y) \in D_1$.

Análogamente, se puede describir dicho conjunto de otras dos maneras según el plano en el que se proyecta:

1. **Proyección sobre el plano xz :** La región elemental $D_2 \subset \mathbb{R}^2$ es el disco:

$$D_2 = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + z^2 \leq R^2\}$$

y la variable y queda acotada por las funciones continuas:

$$\eta_{12}(x, z) = -\sqrt{R^2 - x^2 - z^2} \quad \text{e} \quad \eta_{22}(x, z) = \sqrt{R^2 - x^2 - z^2}$$

2. **Proyección sobre el plano yz :** La región elemental $D_3 \subset \mathbb{R}^2$ es el disco:

$$D_3 = \{(y, z) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 + z^2 \leq R^2\}$$

y la variable x queda acotada por las funciones continuas:

$$\eta_{13}(y, z) = -\sqrt{R^2 - y^2 - z^2} \quad \text{e} \quad \eta_{23}(y, z) = \sqrt{R^2 - y^2 - z^2}$$

8.2.4. Teorema de Fubini

Teorema 8.2.1. Teorema de Fubini en $\mathbb{R}^3$. Sea $f : W \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar continuo sobre $W \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto elemental.

1. Si W es un conjunto de **Tipo 1** (8.5), entonces la integral triple de f sobre W se puede calcular como:

$$\iiint_W f(x, y, z) dV = \iint_{D_1} \left(\int_{\eta_{11}(x, y)}^{\eta_{21}(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dA$$

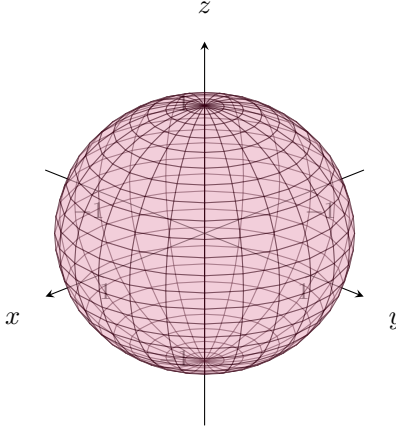


Figura 8.4: Representación de la región W .

2. Si W es un conjunto de **Tipo 2** (8.6), entonces la integral triple de f sobre W se puede calcular como:

$$\iiint_W f(x, y, z) dV = \iint_{D_2} \left(\int_{\eta_{12}(x, z)}^{\eta_{22}(x, z)} f(x, y, z) dy \right) dA$$

3. Si W es un conjunto de **Tipo 3** (8.7), entonces la integral triple de f sobre W se puede calcular como:

$$\iiint_W f(x, y, z) dV = \iint_{D_3} \left(\int_{\eta_{13}(y, z)}^{\eta_{23}(y, z)} f(x, y, z) dx \right) dA$$

8.2.5. Teorema del Valor Medio Integral

Teorema 8.2.2. Teorema del valor medio. Sea $f : W \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ continua. Entonces existe $(x_0, y_0, z_0) \in W$ tal que

$$\iiint_W f dV = f(x_0, y_0, z_0) \text{Vol}(W).$$

8.2.6. Teorema de Cambio de Variables en $\mathbb{R}^3$

Definición 8.2.8. Sea $\mathbf{T} : A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial de clase $\mathcal{C}^1(A)$ y sea $\mathbf{D}_{\mathbf{T}}$ (Definición 4.2.8) su matriz diferencial. Se define el *jacobiano*, o *determinante jacobiano*, y se lo nota $J_{\mathbf{T}}$ al determinante de la matriz $\mathbf{D}_{\mathbf{T}}$, es decir,

$$J_{\mathbf{T}} = \det(\mathbf{D}_{\mathbf{T}}).$$

Teorema 8.2.3. Teorema del cambio de variables para integrales triples. Sean $W \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto acotado y $f : W \rightarrow \mathbb{R}$ un campo integrable sobre W y sea $\mathbf{T} : W^* \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow W \subseteq \mathbb{R}^3$ continua en W^* , de clase $\mathcal{C}^1((W^*)^o)$, inyectiva en $(W^*)^o$ y tal que $\mathbf{T}(W^*) = W$. Entonces

$$\iiint_W f dV = \iiint_{W^*} (f \circ \mathbf{T}) J_{\mathbf{T}} dV.$$

8.2.7. Coordenadas Esfericas

Cambio de coordenadas Lineales Agregar

Para el cálculo de integrales en regiones con simetría esféricas, se utiliza el sistema de coordenadas esféricas. Un punto (x, y, z) se relaciona con (ρ, θ, ϕ) mediante:

$$\mathbf{T} : W^* = [0, R] \times [0, 2\pi] \times [0, \pi] \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow W : \mathbf{T}(\rho, \theta, \phi) = (\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi). \quad (8.8)$$

Tarea 8.2.1. Probar que la transformación T definida en (8.8) está bajo las hipótesis del Teorema 8.2.3

Para el cálculo del *Determinante Jacobiano* de T primero calculamos su matriz diferencial $D_{\mathbf{T}}$, quedando

$$D_{\mathbf{T}}(\rho, \theta, \phi) = \begin{pmatrix} \sin \phi \cos \theta & -\rho \sin \phi \sin \theta & \rho \cos \phi \cos \theta \\ \sin \phi \sin \theta & \rho \sin \phi \cos \theta & \rho \cos \phi \sin \theta \\ \cos \phi & 0 & -\rho \sin \phi \end{pmatrix}$$

por último, en nuestro caso, como $0 \leq \phi \leq \pi$, tenemos

$$|J_{\mathbf{T}}| = \rho^2 \sin \phi \quad (8.9)$$

Visualización del sistema de coordenadas esféricas

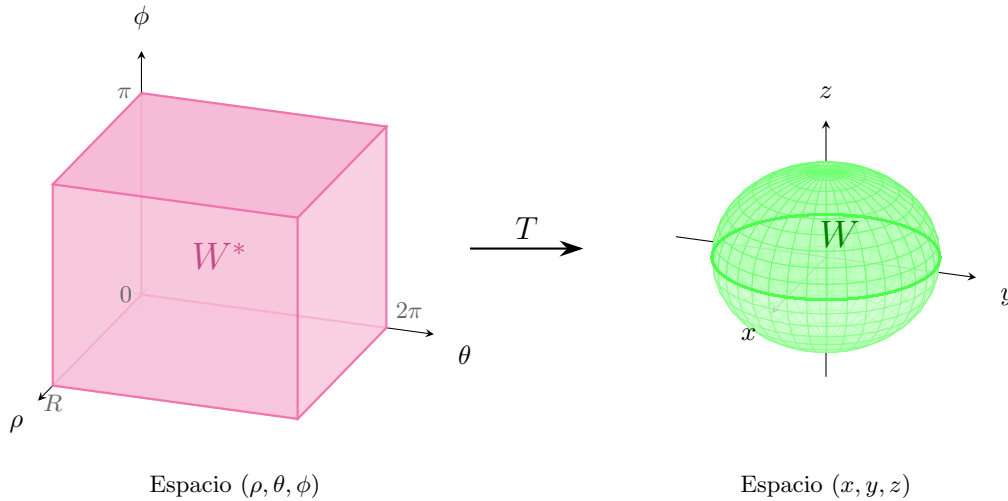


Figura 8.5: Visualización del sistema de coordenadas esféricas. El bloque W^* a la izquierda representa la región en el espacio (ρ, θ, ϕ) con sus límites típicos, mientras que la esfera W a la derecha muestra cómo se transforma esa región en el espacio (x, y, z) mediante la transformación T . Ver en GeoGebra

8.2.8. Coordenadas Cilíndricas

Para el cálculo de integrales en regiones con simetría cilíndrica, se utiliza el sistema de coordenadas cilíndricas. Un punto (x, y, z) se relaciona con (r, θ, z) mediante:

$$\mathbf{T} : W^* = [0, R] \times [0, 2\pi] \times [0, H] \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow W : \mathbf{T}(r, \theta, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z). \quad (8.10)$$

Tarea 8.2.2. Probar que la transformación T definida en (8.10) está bajo las hipótesis del Teorema 8.2.3

Para el cálculo del *Determinante Jacobiano* de T primero calculamos su matriz diferencial $D_{\mathbf{T}}$, quedando

$$D_{\mathbf{T}}(r, \theta, z) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

luego, el jacobiano es

$$J_{\mathbf{T}}(r, \theta, z) = \det(D_{\mathbf{T}})(r, \theta, z) = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r, \quad (8.11)$$

por último, en nuestro caso, como $r \geq 0$, tenemos

$$|J_{\mathbf{T}}| = r \quad (8.12)$$

Visualización del sistema de coordenadas cilíndricas

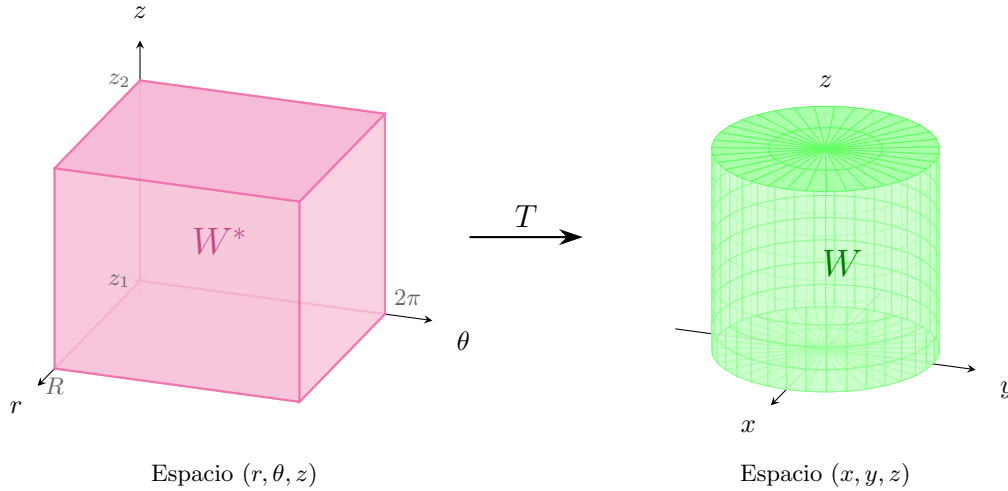
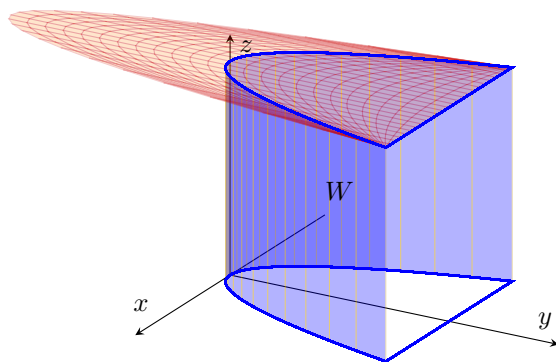


Figura 8.6: Visualización del sistema de coordenadas cilíndricas. El bloque W^* a la izquierda representa la región en el espacio (r, θ, z) con sus límites típicos, mientras que el cilindro W a la derecha muestra cómo se transforma esa región en el espacio (x, y, z) mediante la transformación T . Ver en GeoGebra

8.2.9. Ejemplos

Ejemplo 8.2.2. Sea W el sólido limitado por el cilindro parabólico $y = x^2$ y los planos $z = 0$, $z = 4$ y $y = 1$. Calcular $\iiint_W yz \, dV$. **la tapa naranja no va**

Solución:



La región W puede describirse como:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -1 \leq x \leq 1; x^2 \leq y \leq 1; 0 \leq z \leq 4\}.$$

Aplicando el Teorema de Fubini:

$$\begin{aligned} \iiint_W yz \, dV &= \int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^4 yz \, dz \, dy \, dx = \int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 y \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^4 \, dy \, dx \\ &= \int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 8y \, dy \, dx = 8 \int_{-1}^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^1 \, dx = 4 \int_{-1}^1 (1 - x^4) \, dx \\ &= 4 \left[x - \frac{x^5}{5} \right]_{-1}^1 = 4 \left(\left(1 - \frac{1}{5} \right) - \left(-1 + \frac{1}{5} \right) \right) = 4 \left(\frac{4}{5} + \frac{4}{5} \right) = \frac{32}{5}. \end{aligned}$$

Ejemplo 8.2.3. Hallar el volumen del cuerpo W dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 32$ tal que $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$.

Solución: Las superficies $x^2 + y^2 + z^2 = 32$ y $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ son, una esfera de radio $R = 4\sqrt{2}$ y un semicono superior, respectivamente, como se muestra en la figura. **referencia de la figura y que quede bien ubicada**

Plantaremos la solución del problema con distintos cambios de coordenadas.

La intersección entre ambas superficies se obtiene de

$$r = z, \quad r^2 + z^2 = 32 \Rightarrow 2r^2 = 32 \Rightarrow r = 4.$$

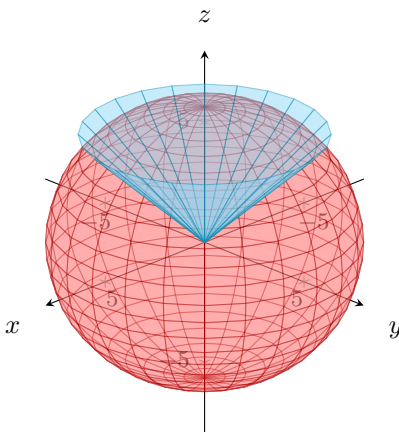


Figura 8.7: Representación de la región pedida. Ver en GeoGebra

1. Coordenadas cartesianas: El sólido W cumple que

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 32, \quad z \geq \sqrt{x^2 + y^2},$$

podemos describirlo por

$$W = \left\{ (x, y, z) : -4 \leq x \leq 4, -\sqrt{16 - x^2} \leq y \leq \sqrt{16 - x^2}, \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{32 - x^2 - y^2} \right\}$$

luego,

$$\text{Vol}(W) = \int_{-4}^4 \int_{-\sqrt{16-x^2}}^{\sqrt{16-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{32-x^2-y^2}} dz \, dy \, dx.$$

2. Coordenadas cilíndricas: mirar el de arriba y copiar los nombres y formato. Referenciar a los cambios correspondientes y usar la misma notación del teo de cambio de variables

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

$$r^2 + z^2 = 32, \quad z = r,$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 4, \quad r \leq z \leq \sqrt{32 - r^2},$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^4 \int_r^{\sqrt{32-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta.$$

3. Coordenadas esféricas:

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi$$

$$\rho \cos \varphi = \rho \sin \varphi \Rightarrow \tan \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4},$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq 4\sqrt{2},$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{4\sqrt{2}} \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

Calculando:

$$\int_0^{4\sqrt{2}} \rho^2 \, d\rho = \frac{128\sqrt{2}}{3}, \quad \int_0^{\pi/4} \sin \varphi \, d\varphi = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi.$$

$$V = 2\pi \cdot \frac{128\sqrt{2}}{3} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{256\pi}{3}(\sqrt{2} - 1).$$

$$\boxed{V = \frac{256\pi}{3}(\sqrt{2} - 1)}$$

Ejemplo 8.2.4. Sea $a \neq 0$, calcular el volumen de la región limitada por $x^2 + y^2 = 2ax$, $x^2 + y^2 = az$ y $z = 0$.

Para calcular el volumen de una región sólida W , partimos de la definición 8.2.6 y luego aplicamos el Teorema 8.2.3 de cambio de variable para integrales triples. Entonces, el volumen del sólido W se expresa como: **Aca si referencian, lo mismo para todos los ejemplos**

$$V = \iiint_W 1 \, dV \tag{8.13}$$

Previo a integrar, resulta conveniente identificar las distintas superficies que conforman la frontera de W , teniendo en cuenta que las mismas dependen del parametro a :

- **Cilindro:** $x^2 + y^2 = 2ax \implies (x - a)^2 + y^2 = a^2$. Es un cilindro circular de radio $|a|$ con centro en $(a, 0)$.

- **Paraboloide:** $z = \frac{x^2+y^2}{a}$. Es la superficie que limita la altura del sólido. Para valores de $a > 0$ el paraboloide es el techo de la superficie mientras que para valores de $a < 0$ es el piso de la superficie.
- **Plano xy :** $z = 0$.

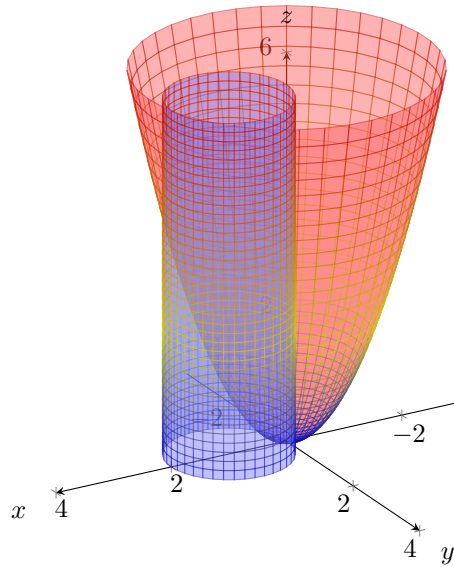


Figura 8.8: Representación de la región W . Ver en GeoGebra

Para resolver la integral, se usará el Teorema 8.2.3 de cambio de variable para integrales triples. Se usará el cambio de variable famoso, conocido como coordenadas cilíndricas. Entonces, la transformación resulta ser:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

La región transformada W^* depende del signo del parámetro a , ya que el cilindro $r = 2a \cos \theta$ debe representar radios positivos.

- **Si $a > 0$:**

$$W^* : \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2a \cos \theta \\ 0 \leq z \leq \frac{r^2}{a} \end{cases}$$

- **Si $a < 0$:**

Para que $r \leq 2a \cos \theta$ sea positivo, debe cumplirse $\cos \theta > 0$, por lo que:

$$W^* : \begin{cases} \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2a \cos \theta \\ \frac{r^2}{a} \leq z \leq 0 \end{cases}$$

Una vez ya definidos los limites de integracion, usando el teorema de cambio de variable para integrales triples resulta que:

$$V = \iiint_W 1 \, dV \quad (8.14)$$

$$V = \iiint_{W^*} |J_{\mathbf{T}}| \, dz \, dr \, d\theta \quad (8.15)$$

$$V = \iiint_{W^*} r \, dz \, dr \, d\theta \quad (8.16)$$

■ Caso 1: $a > 0$

En este caso, el sólido está por encima del plano xy ($0 \leq z \leq \frac{r^2}{a}$) y el cilindro se encuentra en el semiplano $x > 0$, por lo que $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

$$V = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a \cos \theta} \int_0^{\frac{r^2}{a}} r \, dz \, dr \, d\theta$$

$$V = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a \cos \theta} \frac{r^3}{a} \, dr \, d\theta$$

$$V = \frac{1}{a} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^{2a \cos \theta} d\theta$$

$$V = \frac{1}{4a} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 16a^4 \cos^4 \theta \, d\theta$$

$$V = 4a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta \, d\theta$$

Utilizando la identidad $\cos^4 \theta = \left(\frac{1+\cos(2\theta)}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}(1 + 2\cos(2\theta) + \cos^2(2\theta))$ y luego $\cos^2(2\theta) = \frac{1+\cos(4\theta)}{2}$.

$$\begin{aligned}
V &= 4a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos(2\theta) + \frac{1}{8} \cos(4\theta) \right) d\theta \\
V &= 4a^3 \left[\frac{3}{8} \theta + \frac{1}{4} \sin(2\theta) + \frac{1}{32} \sin(4\theta) \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \\
V &= 4a^3 \left(\frac{3\pi}{8} \right) \\
V &= \frac{3}{2} \pi a^3
\end{aligned}$$

■ Caso 2: $a < 0$

En este caso el paraboloide abre hacia abajo, por lo que $\frac{r^2}{a} \leq z \leq 0$, y el cilindro se encuentra en el semiplano $x < 0$, lo que implica $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.

$$\begin{aligned}
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_0^{2a \cos \theta} \int_{\frac{r^2}{a}}^0 r dz dr d\theta \\
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_0^{2a \cos \theta} r \left(0 - \frac{r^2}{a} \right) dr d\theta \\
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_0^{2a \cos \theta} -\frac{r^3}{a} dr d\theta \\
V &= -\frac{1}{a} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^{2a \cos \theta} d\theta \\
V &= -\frac{1}{4a} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} 16a^4 \cos^4 \theta d\theta \\
V &= -4a^3 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta
\end{aligned}$$

Como $\cos^4 \theta$ es periódica y par respecto a π , se tiene

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta$$

por lo que

$$V = -4a^3 \left(\frac{3\pi}{8} \right)$$

$$V = -\frac{3}{2}\pi a^3$$

Como $a < 0$, entonces $a^3 < 0$, y por lo tanto el volumen resulta positivo.

Combinando ambos casos, el volumen del sólido para cualquier $a \neq 0$ es:

$$V = \frac{3}{2}\pi |a|^3 \quad (8.17)$$

Ejemplo 3. sigan la numeracion Calcular el volumen de la región limitada por

$$x^2 + y^2 = 4x, \quad z = x, \quad z = 3x.$$

Comenzamos reescribiendo la ecuación

$$x^2 + y^2 = 4x \iff x^2 - 4x + y^2 = 0$$

$$(x - 2)^2 + y^2 = 4.$$

La región queda entonces descripta como un cilindro de radio 2 centrado en $(2, 0)$, intersectado por los planos

$$z = x \quad \text{y} \quad z = 3x.$$

Para describir la región, utilizamos coordenadas cilíndricas trasladadas:

$$x = 2 + r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

con

$$0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

En estas coordenadas, las cotas para z resultan:

$$z = 2 + r \cos \theta, \quad z = 3(2 + r \cos \theta),$$

es decir,

$$2 + r \cos \theta \leq z \leq 6 + 3r \cos \theta.$$

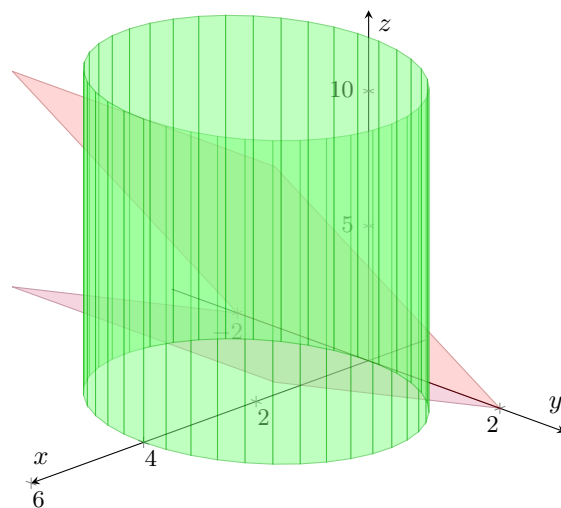


Figura 8.9: Representación de la región pedida. Ver en GeoGebra

El jacobiano del cambio de variables es

$$dV = r \, dz \, dr \, d\theta.$$

Luego, el volumen se expresa como

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{2+r \cos \theta}^{6+3r \cos \theta} r \, dz \, dr \, d\theta.$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r(4 + 2r \cos \theta) \, dr \, d\theta,$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4r + 2r^2 \cos \theta) \, dr \, d\theta.$$

$$V = \int_0^{2\pi} \left(8 + \frac{16}{3} \cos \theta \right) d\theta.$$

Finalmente,

$$\boxed{V = 16\pi}$$

Ejemplo 4: Calcular el volumen del sólido limitado por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ y el interior del cono $x^2 + y^2 \leq z^2$.

Análisis de la región y simetría

La región $W \subseteq \mathbb{R}^3$ está definida por el interior de la esfera de radio 1 y el interior del cono. Matemáticamente, lo expresamos como:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x^2 + y^2 \leq z^2\}$$

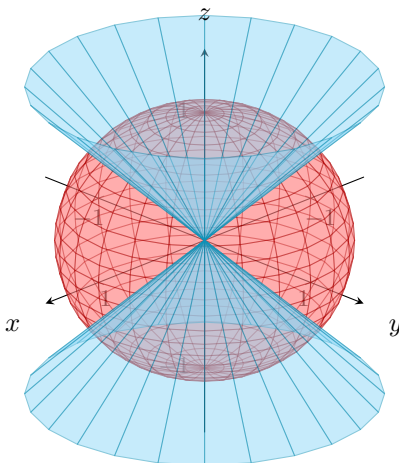


Figura 8.10: Representación de la región W . Ver en GeoGebra

Observamos que el sólido es simétrico respecto al plano xy ($z = 0$). Para simplificar el cálculo, trabajaremos únicamente con la mitad superior del sólido (donde $z \geq 0$), a la cual llamaremos W_s :

$$W_s = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x^2 + y^2 \leq z^2, z \geq 0\}$$

Gracias a dicha simetría podemos calcular el volumen total sabiendo que es el doble del volumen de la región superior: $\text{Vol}(W) = 2 \text{Vol}(W_s)$.

A su vez, de acuerdo con la definición 8.2.6, el volumen de un sólido se calcula mediante la integral triple de la función constante 1. Combinando ambas ideas, planteamos:

$$\text{Vol}(W) = 2 \iiint_{W_s} 1 \, dV$$

Cambio de variables a coordenadas esféricas ⁽¹⁾

Para resolver la integral, aplicamos el Teorema 8.2.3 utilizando la transformación a esféricas:

$$\begin{aligned} x &= \rho \sin \phi \cos \theta \\ y &= \rho \sin \phi \sin \theta \\ z &= \rho \cos \phi \end{aligned}$$

⁽¹⁾El planteo completo de este sistema de coordenadas y la deducción de su jacobiano se encuentran disponibles en la sección 8.2.7.

Tal como se demuestra en el ejemplo 8.9, el valor absoluto del determinante jacobiano es $|J_{\mathbf{T}}| = \rho^2 \sin \phi$.

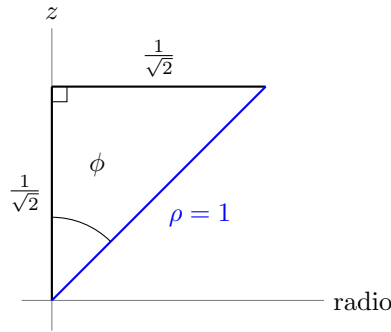
Nuevos parámetros en W^*

Definimos el conjunto W^* analizando las restricciones sobre nuestra región W_s :

Rango de ρ : La esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ define el radio máximo. En esféricas $\rho^2 \leq 1$, por lo tanto $0 \leq \rho \leq 1$.

Rango de θ : El sólido es de revolución completa alrededor del eje z . Por lo tanto $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Rango de ϕ (Triángulo de Intersección): Buscamos el ángulo máximo donde el cono intercepta a la esfera. Al igualar $x^2 + y^2 = z^2$ con $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, obtenemos $2z^2 = 1 \implies z = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Este valor de z es nuestro cateto adyacente. El radio del cono en esa altura es el cateto opuesto, que también vale $\sqrt{x^2 + y^2} = z = \frac{1}{\sqrt{2}}$.



Planteamos la relación trigonométrica según el esquema anterior:

$$\tan(\phi) = \frac{\text{Cat. Opuesto}}{\text{Cat. Adyacente}} = \frac{1/\sqrt{2}}{1/\sqrt{2}} = 1 \implies \phi = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

Como el ángulo nace en el eje z (que es positivo en W_s), los límites son $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}$.

Cálculo del Volumen

Planteamos primero la integral triple para W_s . Debido a que los límites son constantes, podemos separar la expresión en el producto de tres integrales simples:

$$\text{Vol}(W_s) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^1 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} \sin \phi \, d\phi \int_0^1 \rho^2 \, d\rho$$

Calculamos cada parte de forma independiente:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \rho^2 d\rho &= \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3} \\ \int_0^{\pi/4} \sin \phi d\phi &= [-\cos \phi]_0^{\pi/4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - (-1) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \int_0^{2\pi} d\theta &= [\theta]_0^{2\pi} = 2\pi\end{aligned}$$

Combinando los resultados parciales y multiplicando por 2 (por la simetría original):

$$\begin{aligned}\text{Vol}(W) &= 2 \text{Vol}(W_s) \\ &= 2(2\pi) \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \left(\frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{4\pi}{3} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)\end{aligned}$$

Ejemplo 5. Calcular $\iiint_V \frac{1}{y-x-z-1} dx dy dz$ siendo V el paralelepípedo de caras opuestas paralelas en el cual tres de sus aristas coinciden con los vectores $(5, 2, 1)$, $(2, 4, 2)$, $(1, 3, 6)$.

1. Análisis de la región de integración V

El paralelepípedo V tiene un vértice en el origen y sus tres aristas salientes coinciden con los vectores $\mathbf{a} = (5, 2, 1)$, $\mathbf{b} = (2, 4, 2)$, $\mathbf{c} = (1, 3, 6)$.

En coordenadas cartesianas, la región V es difícil de describir directamente, por lo que recurrimos a un cambio de variables.

2. Cambio de variables Explicar arriba el cambio lineal y referenciar

Definimos la transformación $T : [0, 1]^3 \rightarrow V$ dada por:

$$T(u, v, w) = u\mathbf{a} + v\mathbf{b} + w\mathbf{c},$$

es decir:

$$\begin{cases} x = 5u + 2v + w, \\ y = 2u + 4v + 3w, \\ z = u + 2v + 6w. \end{cases}$$

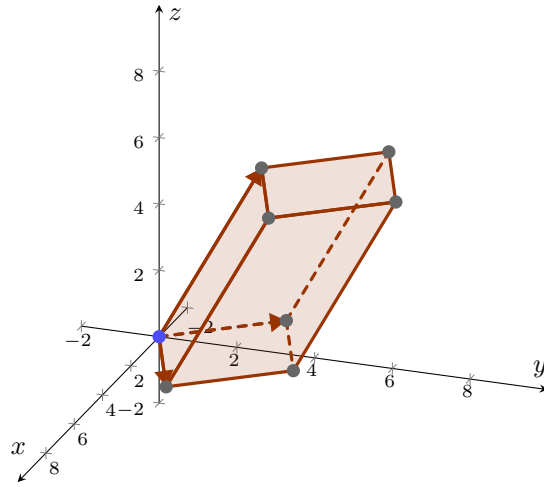


Figura 8.11: Representación de la región pedida. Ver en GeoGebra

Al sustituir, la nueva región de integración es el cubo unitario:

$$V^* = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1].$$

3. Jacobiano de la transformación

La matriz jacobiana de T es:

$$J_T(u, v, w) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Calculando el determinante resulta: $|J_T| = 72$.

4. Transformación del integrando

Expresamos $y - x - z - 1$ en las nuevas variables:

$$\begin{aligned} y - x - z - 1 &= (2u + 4v + 3w) - (5u + 2v + w) - (u + 2v + 6w) - 1 \\ &= (2 - 5 - 1)u + (4 - 2 - 2)v + (3 - 1 - 6)w - 1 \\ &= -4u - 4w - 1. \end{aligned}$$

Observamos que para $(u, v, w) \in [0, 1]^3$ se tiene $-4u - 4w - 1 \in [-9, -1]$, por lo que el denominador nunca se anula en V^* y la integral está bien definida.

5. Cálculo de la integral

Aplicando el Teorema de Cambio de Variables (Teorema 2.5.2):

$$\begin{aligned}\iiint_V \frac{1}{y-x-z-1} dx dy dz &= \iiint_{V^*} \frac{1}{-4u-4w-1} \cdot |J_T| du dv dw \\ &= 72 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{-4u-4w-1} du dv dw.\end{aligned}$$

Como el integrando no depende de v , la integral en v es trivial:

$$= 72 \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{-4u-4w-1} du dw.$$

Integral en u :

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{du}{-4u-4w-1} &= \left[-\frac{1}{4} \ln|4u+4w+1| \right]_0^1 \\ &= -\frac{1}{4} (\ln(4w+5) - \ln(4w+1)) \\ &= \frac{1}{4} \ln\left(\frac{4w+1}{4w+5}\right).\end{aligned}$$

Integral en w :

$$\int_0^1 \frac{1}{4} \ln\left(\frac{4w+1}{4w+5}\right) dw = \frac{1}{4} \left[\int_0^1 \ln(4w+1) dw - \int_0^1 \ln(4w+5) dw \right].$$

Para cada integral usamos $\int \ln(4w+a) dw = \frac{(4w+a)\ln(4w+a) - (4w+a)}{4}$:

$$\int_0^1 \ln(4w+1) dw = \left[\frac{(4w+1)(\ln(4w+1) - 1)}{4} \right]_0^1 = \frac{5(\ln 5 - 1) - 1(\ln 1 - 1)}{4} = \frac{5 \ln 5 - 4}{4}.$$

$$\int_0^1 \ln(4w+5) dw = \left[\frac{(4w+5)(\ln(4w+5) - 1)}{4} \right]_0^1 = \frac{9(\ln 9 - 1) - 5(\ln 5 - 1)}{4} = \frac{9 \ln 9 - 5 \ln 5 - 4}{4}.$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{4} \left[\frac{5 \ln 5 - 4}{4} - \frac{9 \ln 9 - 5 \ln 5 - 4}{4} \right] &= \frac{1}{16} (5 \ln 5 - 4 - 9 \ln 9 + 5 \ln 5 + 4) \\
 &= \frac{10 \ln 5 - 9 \ln 9}{16} \\
 &= \frac{10 \ln 5 - 18 \ln 3}{16} \\
 &= \frac{5 \ln 5 - 9 \ln 3}{8}.
 \end{aligned}$$

Finalmente:

$$\iiint_V \frac{1}{y - x - z - 1} dx dy dz = 72 \cdot \frac{5 \ln 5 - 9 \ln 3}{8} = \boxed{9(5 \ln 5 - 9 \ln 3)}.$$

Superficies en $\mathbb{R}^3$

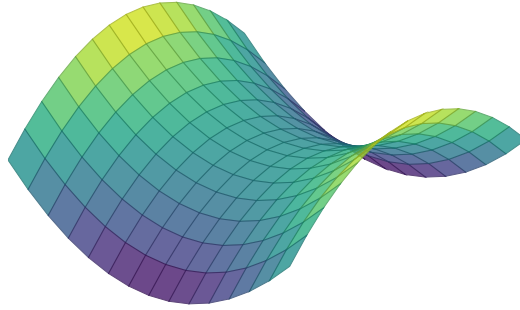
9.1 Superficies parametrizadas.

Definición 9.1.1. Superficie parametrizada. Sea $\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ continua y de clase $\mathcal{C}^1(D^\circ)$. Al conjunto $S = \text{Img}(\Sigma)$ se lo llama *superficie* parametrizada por Σ y a Σ una *parametrización* de S .

Observación 9.1.1. Notar que dado un campo escalar $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, su gráfica es una superficie parametrizada por

$$\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : \Sigma(x, y) = (x, y, f(x, y)).$$

Ejemplo 9.1.1. Sea $f(x, y) = x^2 - y^2$. Por la observación anterior sabemos que la gráfica de f es una superficie parametrizada por $\Sigma(x, y) = (x, y, x^2 - y^2)$ (podemos pensar a $D = \mathbb{R}^2$).



$$S = \text{Graf}(f).$$

Observación 9.1.2. Las parametrizaciones de superficies son útiles, entre otras cosas, para describir superficies que no necesariamente son gráficos de una función.

Tarea 9.1.1. Hallar una parametrización para las superficies S_1 y S_2 dadas por

$$S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq 3\},$$

$$S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

Definición 9.1.2. Superficie regular. Sea $\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización de S y sea $(u_0, v_0) \in D^\circ$. Diremos que Σ es una *parametrización regular* de S en (u_0, v_0) y S una superficie regular en $\Sigma(u_0, v_0)$ si

$$\Sigma_u(u_0, v_0) \times \Sigma_v(u_0, v_0) \neq \mathbf{0}.$$

Si S admite una parametrización regular en todo el interior de su dominio diremos que S es una superficie regular.

Observación 9.1.3. Idea geométrica.

Definición 9.1.3. Plano tangente a una Superficie parametrizada. Sea S una superficie parametrizada por $\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y sea $(u_0, v_0) \in D$. Si Σ es regular en (u_0, v_0) , se define el plano tangente a S en $\Sigma(u_0, v_0) = (x_0, y_0, z_0)$ al plano π dado por la ecuación

$$\pi : \Sigma_u(u_0, v_0) \times \Sigma_v(u_0, v_0)(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

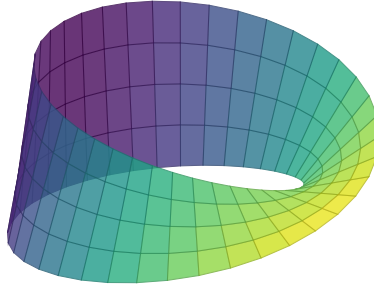
Tarea 9.1.2. Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$ la superficie parametrizada por

$$\Sigma : [-3, 3] \times [-3, 3] \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad \Sigma(u, v) = (u + v, u - v, u^2 + v^2),$$

hallar el plano tangente a S en el punto $(-4, 0, 8)$. Dibujar en Geogebra el resultado obtenido.

Definición 9.1.4. Superficie orientable. Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$. Diremos que S es *orientable* si existe un campo vectorial continuo $\eta : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\eta(\mathbf{p})$ es ortogonal a S en $\mathbf{p}$ y $\|\eta(\mathbf{p})\| = 1 \quad \forall \mathbf{p} \in S$. Al campo η se lo llama *orientación* de S . De no existir un tal η diremos que la superficie es *no orientable*.

Ejemplo 9.1.2. Un ejemplo de una superficie no orientable es el de una cinta de Möebius. Se deja para el lector profundizar en el tema.



Cinta de Moebius.

Observación 9.1.4. Si S es una superficie orientable entonces admite dos y solo dos orientaciones. Si η es una orientación para S entonces $-\eta$ también lo es.

Definición 9.1.5. Orientación inducida sobre S . Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie regular y sea $\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ una parametrización continua de clase $\mathcal{C}^1$ y regular de S . Lamaremos a η dada por

$$\eta(\Sigma(u, v)) = \frac{\Sigma_u \times \Sigma_v}{\|\Sigma_u \times \Sigma_v\|}(u, v) \quad \forall (u, v) \in D^0.$$

la *orientación inducida* por Σ sobre S .

Definición 9.1.6. Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie regular orientada por η y sea $\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ una parametrización continua de clase $\mathcal{C}^1$ y regular de S .

- Decimos que Σ *preserva* la orientación de S si

$$\frac{\Sigma_u \times \Sigma_v}{\|\Sigma_u \times \Sigma_v\|}(u, v) = \boldsymbol{\eta}(\Sigma(u, v)) \quad \forall (u, v) \in D^0.$$

- Decimos que Σ *invierte* la orientación de S si

$$\frac{\Sigma_u \times \Sigma_v}{\|\Sigma_u \times \Sigma_v\|}(u, v) = -\boldsymbol{\eta}(\Sigma(u, v)) \quad \forall (u, v) \in D^0.$$

Tarea 9.1.3. Mostrar la orientaciones inducidas sobre S_1 y S_2 por sus parametrizaciones halladas en la *tarea* 9.1.1.

Definición 9.1.7. Borde de una Superficie. Sea $\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización regular e inyectiva de una superficie $\Sigma(D) = S$. Si ∂D , el borde del conjunto D , es una curva cerrada y simple, se define el *borde* de S , y se lo nota ∂S , a la curva cerrada simple en $\mathbb{R}^3$ tal que

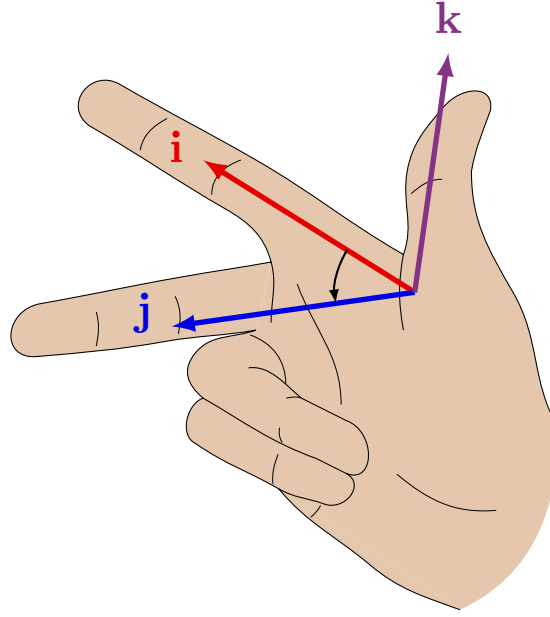
$$\partial S = \Sigma(\partial D).$$

Definición 9.1.8. Orientación inducida sobre ∂S . Sea $\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización regular e inyectiva de una superficie $\Sigma(D) = S$ con ∂D una curva cerrada y simple. Se define la *orientación inducida* por Σ sobre la curva cerrada ∂S a la manera que tiene de recorrer Σ a ∂S , siempre y cuando se recorra a la curva cerrada y simple $\partial D \subseteq \mathbb{R}^2$ en sentido antihorario.

Observación 9.1.5. Regla de la mano derecha. En $\mathbb{R}^2$ la orientación ortogonal de los ejes x e y es única; en cambio en $\mathbb{R}^3$, el tercer eje ortogonal z , admite dos posibles orientaciones “hacia arriba o hacia abajo”. Entonces es necesario definir una convención para la orientación de este tercer eje. Dicha convención es la siguiente:

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k},$$

donde $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ son los versores canónicos para los ejes cartesianos x , y , z , respectivamente. Luego la *regla de la mano derecha* es una regla memotécnica que sirve para recordar dicha orientación.



Observación 9.1.6. Sea $\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización regular e inyectiva de una superficie $\Sigma(D) = S$. La orientación inducida por Σ sobre S (9.1.5) y la orientación inducida por Σ sobre ∂S (9.1.8) están relacionadas a través de la **Regla de la mano derecha** (9.1.5).

9.2 Integrales de Superficie

Definición 9.2.1. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^3 \subseteq \mathbb{R}$ un campo continuo y sea $S \subseteq A$ una superficie. Se define la *integral de superficie* de f sobre S , y se nota $\iint_S f \, d\mathbf{S}$, a

$$\iint_S f \, d\mathbf{S} = \iint_D f \circ \Sigma(u, v) \|\Sigma_u \times \Sigma_v\|(u, v) \, du \, dv.$$

donde $\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización de S .

Tarea 9.2.1. Sean la superficie dada por $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z, 0 \leq z \leq 3\}$ y el campo escalar $f(x, y, z) = x^2 - y$, calcular

$$\iint_S f \, d\mathbf{S}.$$

Definición 9.2.2. Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie, se define el *área de* S , y se nota $A(S)$,

$$A(S) = \iint_S 1 \, d\mathbf{S}$$

Tarea 9.2.2. Hallar el área de de las superficies S_1 y S_2 dadas en la *tarea* 9.1.1.

Definición 9.2.3. Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie orientada por $\boldsymbol{\eta}$. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo continuo con $S \subset A$. Se define la integral de superficie de $\mathbf{F}$ sobre S , (o flujo de F sobre S) y se nota $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$,

a

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S (\mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\eta}) \, dS.$$

Observación 9.2.1. El producto escalar $\mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\eta}$ permite obtener la componente del campo vectorial en la dirección perpendicular a la superficie. Físicamente, si el campo vectorial se interpreta como un campo de velocidades de un fluido, la integral de superficie puede verse como la *cantidad de fluido* que atraviesa la superficie por unidad de tiempo.

Tarea 9.2.3. Sean la superficie dada por $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1, z = 1\}$ y el campo vectorial $F(x, y, z) = (x^2 + y, z^2 + y, 2)$, calcular

$$\iint_S F \cdot d\mathbf{S}.$$

Observación 9.2.2. Sean $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie orientada por $\boldsymbol{\eta}$ y sea $\boldsymbol{\Sigma} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow S \subseteq \mathbb{R}^3$ una parametrización de S tal que preserve su orientación, entonces

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F} \circ \boldsymbol{\Sigma} \cdot (\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v) \, dudv.$$

Veamos que esto efectivamente es así. Sabemos que, por la Definición 9.1.6,

$$\frac{\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v}{\|\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v\|}(u, v) = \boldsymbol{\eta}(\boldsymbol{\Sigma}(u, v)).$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_S (\mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\eta}) \, dS = \iint_D (\mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\eta}) \circ \boldsymbol{\Sigma}(u, v) \, \|\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v\|(u, v) \, dudv \\ &= \iint_D (\mathbf{F} \circ \boldsymbol{\Sigma})(u, v) \cdot (\boldsymbol{\eta} \circ \boldsymbol{\Sigma})(u, v) \|\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v\|(u, v) \, dudv \\ &= \iint_D \mathbf{F} \circ \boldsymbol{\Sigma}(u, v) \cdot (\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v)(u, v) \, dudv, \end{aligned}$$

concluyendo lo que queríamos ver.

Observación 9.2.3. Sea S una superficie con orientación $\boldsymbol{\eta}$ y sea $\boldsymbol{\Sigma} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow S \subseteq \mathbb{R}^3$ una parametrización de S tal que invierte su orientación, entonces

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\eta} \, dS = - \iint_D \mathbf{F} \circ \boldsymbol{\Sigma} \cdot (\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v) \, dudv.$$

Tarea 9.2.4. Sean la superficie dada por $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z = 1\}$ y el campo vectorial $F(x, y, z) = (x^2 + y, z^2 + y, 2)$, calcular

$$\iint_S F \cdot d\mathbf{S}.$$

Tarea 9.2.5. Sea la superficie $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z^2, 1 \leq z \leq 2\}$ y sea el campo $F(x, y, z) = (x + y^2 z^2, y + z^2 x^2, z)$. Hallar el flujo de F a través de S indicando la orientación elegida.

Teoremas Integrales

10.1 Teorema de Green

10.1.1. Teorema de Green

Teorema 10.1.1. Teorema de Green. Sean $U \subseteq \mathbb{R}^2$ abierto y $D \subsetneq U$ un conjunto simplemente conexo (Definición 2.11.1) cuyo borde, ∂D , es una curva simple, cerrada y suave a trozos. Si $\mathbf{F} : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ es de clase $\mathcal{C}^1$, entonces

$$\oint_{\partial D^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \iint_D \nabla \times \mathbf{F} \, dA.$$

Observación 10.1.1. Sea $\mathbf{F} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ bajo las condiciones de (10.1.1) con $\mathbf{F} = (P, Q)$, el teorema de Green puede ser escrito de siguiente manera alternativa:

$$\oint_{\partial D^+} P \, dx + Q \, dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA,$$

basta con ver la notación dada en (7.2.1) y recordar que

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}.$$

Ejemplo 10.1.1. Evaluar la integral de línea $\oint_C -y \, dx + x \, dy$, donde C es la curva simple y cerrada dada por la ecuación $x^2 + y^2 = 1$ orientada en sentido antihorario.

Solución. Antes de aplicar el Teorema de Green, verificamos que se cumplan las hipótesis fundamentales:

- El campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ tiene componentes $P(x, y) = -y$ y $Q(x, y) = x$. Al ser polinomios, son funciones de clase $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$.
- La curva C es una curva cerrada, simple, suave y está orientada en sentido antihorario.
- La región D encerrada por la curva (el disco de radio 1) es simplemente conexa.

Luego, el Teorema de Green nos permite transformar la integral de línea a lo largo de la curva C en una integral de área sobre la región D usando la siguiente relación:

$$\oint_C P \, dx + Q \, dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

Calculamos las derivadas parciales de nuestro campo:

$$\frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) = 1 \quad \text{y} \quad \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = -1$$

Sustituimos estos valores para pasar explícitamente a la integral de área:

$$\oint_C -y \, dx + x \, dy = \iint_D (1 - (-1)) \, dA = \iint_D 2 \, dA = 2 \iint_D dA$$

Usando que D es un disco de radio $R = 1$ (por lo que su área es $\pi \cdot 1^2 = \pi$) y recordando que,

$$\iint_D dA = \text{Área}(D)$$

Obtenemos finalmente que

$$\oint_C -y \, dx + x \, dy = 2\pi$$

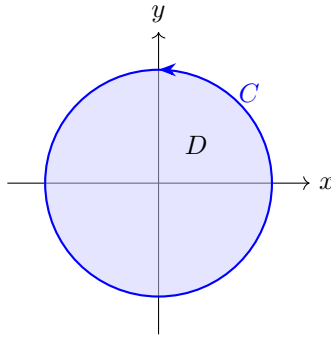


Figura 10.1: Región de integración D y su frontera orientada C .

Tarea 10.1.1. Para la curva simple, cerrada y orientada C formada por los segmentos de $(0,0)$ a $(1,1)$, de $(1,1)$ a $(0,1)$ y de $(0,1)$ vuelta al $(0,0)$, calcular

$$\int_C xy \, dx + \sqrt{y^2 + 1} \, dy.$$

Tarea 10.1.2. Sea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0\}$, calcular

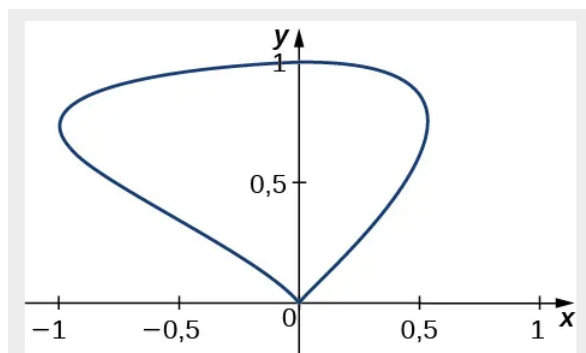
$$\int_{(\partial D)^-} x^2 y \, dx - xy^2 \, dy.$$

10.1.2. Cálculo de Área

Propiedad 10.1.1. Sean $U \subseteq \mathbb{R}^2$ abierto y $D \subsetneq U$ un conjunto simplemente conexo cuyo borde, ∂D , es una curva simple, cerrada y suave a trozos. Si $\mathbf{F} : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $\nabla \times \mathbf{F} = 1$ entonces

$$\oint_{\partial D^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \text{Área}(D).$$

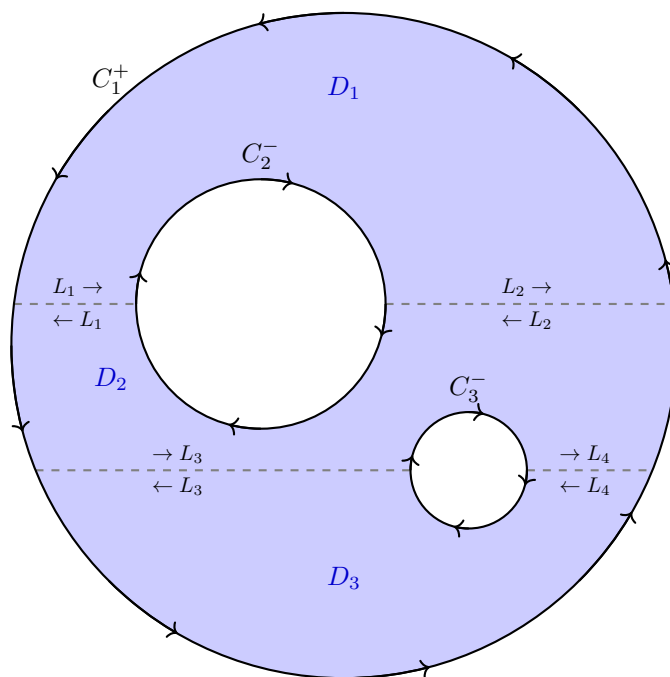
Tarea 10.1.3. Hallar el área de la región encerrada por la curva cerrada con parametrización $\sigma(t) = (\sin t \cos t, \sin t)$ con $0 \leq t \leq \pi$.



10.1.3. Extensión del Teorema de Green

Observación 10.1.2. Extensión del Teorema de Green. El teorema de Green es aplicable a regiones aún más generales que las simplemente conexas. Dicho teorema puede ser adaptado a cualquier región en $\mathbb{R}^2$ cuya frontera se pueda descomponer en un número finito de curvas cerradas y simples. La idea es “recorrer” dicha frontera pasando por todas las curvas que la conforman, garantizando que la región siempre quede a la izquierda del sentido de recorrido.

Veamos, a modo ilustrativo, el siguiente ejemplo. Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ el siguiente conjunto (pintado de violeta), claramente D no simplemente conexo.



El conjunto D puede ser escrito como la unión de tres conjuntos simplemente conexos y disjuntos entre

si (salvo tal vez en sus bordes), D_1 , D_2 y D_3 , es decir,

$$D = D_1 \cup D_2 \cup D_3.$$

El borde de D es la unión de tres curvas cerradas simples, C_1 , C_2 y C_3 , es decir,

$$\partial D = C_1 \cup C_2 \cup C_3.$$

Se deja como tarea al lector probar que:

$$\iint_D \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \oint_{C_1^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \oint_{C_2^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \oint_{C_3^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Teorema 10.1.2. Generalización a Regiones con Múltiples Fronteras Si la región D tiene una frontera exterior C_1 y fronteras interiores $C_2, C_3, \dots, C_n$ (todas orientadas positivamente respecto a D y disjuntas dos a dos), el teorema se expresa como:

$$\iint_D \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \oint_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} - \sum_{i=2}^n \oint_{C_i} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Tarea 10.1.4. Sea $F(x, y) = (\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{-x}{x^2 + y^2})$ y sea C una curva en el plano, cerrada, simple y orientada en sentido antihorario. Calcular todos los posibles valores de $\int_C F ds$.

10.1.4. Teorema de la Divergencia en el Plano

Teorema 10.1.3. Teorema de la divergencia en el plano. Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ una región donde valga el teorema de Green y sea ∂D su frontera. Denotaremos por $\mathbf{n}$ el versor unitario normal exterior a ∂D . Si $\sigma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\sigma(t) = (x(t), y(t))$ es una parametrización que recorre a ∂D de manera positiva, entonces $\mathbf{n}$ está dado por

$$\mathbf{n} = \frac{(y'(t), -x'(t))}{\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}}.$$

Si $\mathbf{F} : D \rightarrow \mathbb{R}^2$ es un campo vectorial continuo y de clase $\mathcal{C}^1(D^\circ)$, entonces

$$\int_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dA.$$

10.2 Teorema de Stokes

10.2.1. Teorema de Stokes

Teorema 10.2.1 (Teorema de Stokes). Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto compacto cuya frontera ∂D está formada por un número finito de curvas cerradas simples y suaves por trozos. Sea $\Sigma : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización continua en D , regular y de clase $\mathcal{C}^1(D^\circ)$, que define una superficie $S = \Sigma(D)$ cuyo borde geométrico está dado por $\partial S = \Sigma(\partial D)$.

Sea $A \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto abierto tal que $S \subset A$. Si $\mathbf{F} : A \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo vectorial de clase $\mathcal{C}^1(A)$, entonces:

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S},$$

donde las orientaciones tanto de S como de ∂S son las inducidas por Σ sobre ellas, ver (9.1.5) y (9.1.8).

Ejemplo 10.2.1. Verificar el Teorema de Stokes para el campo vectorial $\mathbf{F} = (x^2y, 3x^3z, yz^3)$ y la superficie S dada por el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ con $-1 \leq z \leq 1$ con orientación $\mathbf{n}$ “saliente” del cilindro.

Solución: dibujemos la superficie dada

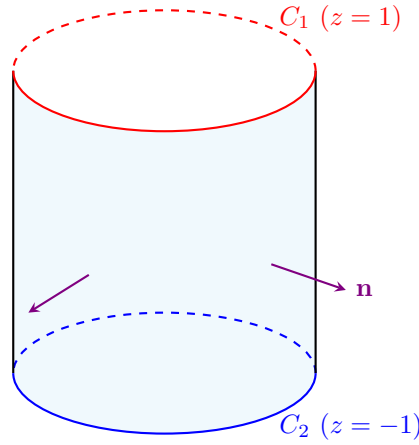


Figura 10.2: Representación geométrica del cilindro S con orientación saliente $\mathbf{n}$.

Para verificar el teorema, podemos utilizar un argumento topológico análogo al empleado en la generalización del Teorema de Green. Dividimos la superficie del cilindro S mediante dos cortes verticales en dos subsuperficies, S_1 y S_2 , de modo que el borde geométrico de cada una sea una única curva cerrada simple.

Las curvas C_1 y C_2 se definen formalmente en $\mathbb{R}^3$ como la intersección de la superficie cilíndrica con los planos $z = 1$ y $z = -1$ respectivamente, es decir:

$$C_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, z = 1\}$$

$$C_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, z = -1\}$$

Tal como muestra la Figura 10.3, las curvas C_1 y C_2 pueden ser escritas, junto con una orientación, como:

$$C_1^- = C_{11}^- \cup C_{12}^- \quad \text{y} \quad C_2^+ = C_{21}^+ \cup C_{22}^+$$

Al aplicar el Teorema de Stokes en cada superficie S_1 y S_2 por separado, sumar los resultados y considerando que las integrales de línea a lo largo de los cortes verticales L_1 y L_2 se recorren en

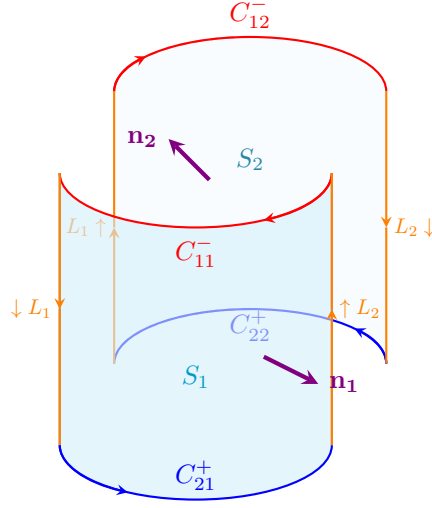


Figura 10.3: Descomposición del cilindro S en dos subsuperficies simplemente conexas S_1 y S_2 . Las líneas de corte verticales L_1 y L_2 se recorren en sentidos opuestos.

sentidos opuestos, estas se cancelan mutuamente, obtenemos:

$$\begin{aligned}
 \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS &= \iint_{S_1} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_1 dS + \iint_{S_2} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_2 dS \\
 &= \oint_{\partial S_1^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \oint_{\partial S_2^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \\
 &= \oint_{C_1^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \oint_{C_2^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}
 \end{aligned}$$

con

$$\partial S_1^- = C_{11}^- \cup L_1^- \cup C_{21}^+ \cup L_2^+$$

y

$$\partial S_2^+ = C_{12}^- \cup L_2^- \cup C_{22}^+ \cup L_1^+$$

donde las orientaciones correspondientes son mostradas en la Figura 10.3.

Calculemos primero $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$. El rotor del campo vectorial $\mathbf{F}$ está dado por:

$$\nabla \times \mathbf{F}(x, y, z) = (z^3 - 3x^3, 0, 9x^2z - x^2)$$

Parametrizamos el cilindro utilizando coordenadas cilíndricas:

$$\Sigma(\theta, z) = (\cos \theta, \sin \theta, z) \quad \text{con } 0 \leq \theta \leq 2\pi, -1 \leq z \leq 1$$

Las derivadas parciales y su producto vectorial resultan en:

$$\begin{aligned}
 \Sigma_\theta(\theta, z) &= (-\sin \theta, \cos \theta, 0) \\
 \Sigma_z(\theta, z) &= (0, 0, 1) \\
 \Sigma_\theta \times \Sigma_z(\theta, z) &= (\cos \theta, \sin \theta, 0)
 \end{aligned}$$

Se observa que este vector normal apunta hacia afuera del cilindro, respetando la orientación “saliente” requerida.

Luego, calculamos el producto escalar con el rotor evaluado en la superficie, obteniendo:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \circ (\boldsymbol{\Sigma}(\theta, z)) \cdot (\boldsymbol{\Sigma}_\theta \times \boldsymbol{\Sigma}_z)(\theta, z) = z^3 \cos \theta - 3 \cos^4 \theta$$

Por lo tanto, la integral de superficie buscada se reduce a:

$$\begin{aligned} \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS &= \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} (z^3 \cos \theta - 3 \cos^4 \theta) \, d\theta \, dz \\ &= \int_{-1}^1 \left(0 - 3 \cdot \frac{3\pi}{4} \right) dz \\ &= -\frac{9\pi}{4} \int_{-1}^1 dz = -\frac{9\pi}{2} \end{aligned}$$

La parametrización de la curva C_1 se define formalmente mediante

$$\sigma_1(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta, 1) \text{ con } \theta \in [0, 2\pi],$$

y

$$\sigma'_1(\theta) = (-\sin \theta, \cos \theta, 0).$$

Observando que la parametrización elegida σ_1 invierte la orientación de la curva C_1 , la integral de línea queda

$$\oint_{C_1^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = - \int_0^{2\pi} (-\cos^2 \theta \sin^2 \theta + 3 \cos^4 \theta) \, d\theta$$

.

Analogamente, la parametrización de la curva C_2 se define formalmente mediante

$$\sigma_2(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta, -1) \text{ con } \theta \in [0, 2\pi],$$

y

$$\sigma'_2(\theta) = (-\sin \theta, \cos \theta, 0).$$

Observando que la parametrización elegida σ_2 preserva la orientación de la curva C_2 , la integral de línea queda

$$\oint_{C_2^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} (-\cos^2 \theta \sin^2 \theta - 3 \cos^4 \theta) \, d\theta$$

.

Luego, sumando ambas contribuciones para obtener la integral sobre toda la frontera:

$$\begin{aligned} \oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 \theta \sin^2 \theta - 3 \cos^4 \theta) \, d\theta + \int_0^{2\pi} (-\cos^2 \theta \sin^2 \theta - 3 \cos^4 \theta) \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} -6 \cos^4 \theta \, d\theta = -\frac{9\pi}{2}. \end{aligned}$$

Por lo tanto hemos verificado el **Teorema de Stokes**.

Tarea 10.2.1. Sean $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z, x^2 + y^2 \leq 4\}$ y $F(x, y, z) = (x^2 z^2, y^2 z^2, xyz)$, calcular, indicando la orientación elegida

$$\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Tarea 10.2.2. Sea $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 4, x^2 + y^2 = 4\}$ una curva cerrada y simple y sea $F(x, y, z) = (x^3 z^3 + y, y^{\frac{1}{3}} z^2, xyz)$, calcular, indicando la orientación elegida,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

10.3 Teorema de Gauss

10.3.1. Teorema de Gauss

Teorema 10.3.1. Teorema de la divergencia o de Gauss. Sean $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ una región sólida acotada y la superficie cerrada $\partial\Omega$ su frontera, orientada mediante el vector normal exterior. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto abierto tal que $\Omega \cup \partial\Omega \subset A$. Si $\mathbf{F} : A \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo vectorial de clase $\mathcal{C}^1(A)$, entonces:

$$\oiint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV$$

Ejemplo 10.3.1. Calcular el flujo exterior de $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$ a través de $S = \partial\Omega$ siendo

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}.$$

Solución: Por el Teorema 10.3.1 (Teorema de la Divergencia de Gauss), tenemos

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV.$$

Sabemos que F es un campo de clase $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^3)$ y que $S = \partial\Omega$ es una superficie cerrada. Calculemos la divergencia del campo $\mathbf{F}$:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 1 + 1 + 1 = 3.$$

Por lo tanto, aplicando el Teorema de Gauss (10.3.1) queda

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \iiint_{\Omega} 3 dV = 3 \cdot \text{Vol}(\Omega) = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi = 4\pi.$$

En consecuencia, el flujo saliente de $\mathbf{F}$ a través de S es

$$\boxed{\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi}.$$

Tarea 10.3.1. Probar que el flujo de $\mathbf{F} = (ax, by, cz)$ con $a, b, c \in \mathbf{R}^+$ a través del cubo: $V : [-1, 1] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$ orientado con normales salientes es $(a + b + c)\text{volumen}(V)$.

Tarea 10.3.2. Sea la superficie $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z^2, 1 \leq z \leq 2\}$ y sea el campo $F(x, y, z) = (x + y^2 z^2, y + z^2 x^2, z)$. Hallar el flujo de F a través de S indicando la orientación elegida.

Tarea 10.3.3. Sea $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + 1 = z, 1 \leq z \leq h\}$ y sea el campo $F(x, y, z) = (z + y^3, y + \cos(z^2 x^2), -z)$. Hallar $h \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\int_S F \cdot dS = 2\pi.$$

Indicar la orientación con la cual resuelve el ejercicio.